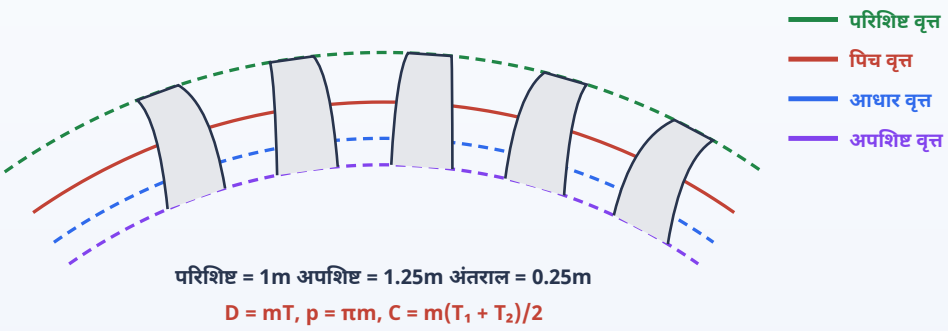
UPSSSC ALERT

UPSSSC JE

MECHANICAL
TOM & MACHINE DESIGN

मशीनों का सिद्धांत और मशीन डिज़ाइन

15/15 अंक · 2026



Join Telegram – UPSSSC ALERT | Youtube – XL study | Whatsapp - 9455015600

UPSSSC JE (यांत्रिक) 2026 की तैयारी में **मशीनों का सिद्धांत और मशीन डिज़ाइन** सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिससे भाग-1 के 65 में से **15 प्रश्न** पूछे जाते हैं। यह PDF आयोग के आधिकारिक पाठ्यक्रम (विज्ञापन संख्या 24-परीक्षा/2026) के प्रत्येक बिंदु के अनुसार तैयार की गई है।

पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक को **सरल, व्यवस्थित और परीक्षाकेंद्रित तरीके से** संकलित किया गया है। प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदु, चित्र, सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, हल किए गए आंकिक प्रश्न, 30 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर तथा हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न (व्याख्या सहित) दिए गए हैं। साथ ही **SSC JE (2018–2023)** और **UPSSSC JE 2016** के पूर्व वर्ष प्रश्न भी सम्मिलित हैं।

तकनीकी शब्द हिंदी में लिखे गए हैं और पहली बार उनका अंग्रेज़ी रूप कोष्ठक में दिया गया है। सामग्री BTEUP डिप्लोमा की मानक पुस्तकों (आर. एस. खुरमी, एस. एस. रत्तन, डी. आर. मल्होत्रा) के अनुरूप है।

JE (यांत्रिक) 2026 में बेहतर स्कोर के लिए इस PDF का अध्ययन करने के साथ-साथ QUIZ अवश्य करें।

INDEX

S. No.	विषय / Topic	Page No.
1	साधारण मशीनें — **Simple Machines**	02-08
2	चार-दंड संयोजन और कड़ी गति — **Four-bar Linkage & Link Motion**	09-19
3	फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव — **Flywheel & Fluctuation of Energy**	20-28
4	पट्टे द्वारा शक्ति संचरण — **Power Transmission by Belts (Flat & V-belt)**	29-36
5	क्लच (प्लेट और शंक्वाकार) — **Clutches (Plate & Conical)**	37-44
6	गियर, प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात — **Gears, Types, Profiles & Gear Ratio**	45-53
7	गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण) — **Governors (Principle & Classification)**	54-63
8	कैम और अनुगामी — **Cams & Followers**	64-71
9	बेयरिंग — **Bearings**	72-79
10	UPSSSC JE 2016 पूर्व वर्ष प्रश्न — **Previous Year Questions**	80-82

1: साधारण मशीनें

Simple Machines

साधारण मशीनें – मूल जानकारी

मशीन (Machine) वह युक्ति है, जिसकी सहायता से कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है, या बल को किसी सुविधाजनक बिंदु और दिशा में लगाया जा सकता है। लीवर, घिरनी (Pulley), पेंच जैक (Screw Jack), पहिया और धुरी (Wheel and Axle) तथा वर्म और वर्म चक्र (Worm and Worm Wheel) साधारण मशीनों के प्रमुख उदाहरण हैं।

विस्तार से समझें

1.1 मशीन क्या है — 'कम बल से अधिक काम'

एक कार का पहिया बदलते समय हम 1000 kg की कार को जैक से कुछ ही बल लगाकर उठा लेते हैं। एक लंबी छड़ (लीवर) से भारी पत्थर हिला लेते हैं। ऐसी युक्ति, जो किसी स्थान पर लगाए गए **बल (प्रयास, Effort P)** को दूसरे स्थान पर **भार (Load W)** उठाने या हिलाने के लिए सुविधाजनक रूप में बदल दे, **साधारण मशीन (Simple machine)** कहलाती है — जैसे लीवर, घिरनी, पहिया-धुरा, पेंच-जैक, वर्म-व्हील।

मूल्य क्या चुकाना पड़ता है? मशीन ऊर्जा 'बनाती' नहीं। यदि प्रयास कम लगता है, तो प्रयास को **अधिक दूरी** चलना पड़ता है। जैक का हैंडल कई बार घुमाने पर ही कार कुछ सेंटीमीटर उठती है। आदर्श स्थिति में **प्रयास × प्रयास की दूरी = भार × भार की दूरी**।

व्युत्पत्ति (Derivation): MA, VR और दक्षता का संबंध

1. **यांत्रिक लाभ (MA)** = W/P — कितने गुना भार उठा सकते हैं (घर्षण के कारण बदलता है)
2. **वेग अनुपात (VR)** = प्रयास द्वारा चली दूरी ÷ भार द्वारा चली दूरी = y/x — केवल ज्यामिति पर निर्भर, स्थिर
3. दक्षता η = निर्गत कार्य/निवेश कार्य = (W × x)/(P × y) = (W/P)/(y/x) → **η = MA/VR**
4. **आदर्श मशीन** (घर्षण-रहित): η = 1 → MA = VR ; आदर्श प्रयास P_i = W/VR ; आदर्श भार W_i = P × VR
5. **घर्षण के कारण प्रयास में हानि** F_P = P − W/VR ; भार के रूप में F_W = P × VR − W

मशीन का नियम (Law of machine): प्रयोग में अलग-अलग भारों के लिए आवश्यक प्रयास नापकर ग्राफ़ बनाएँ तो लगभग सीधी रेखा मिलती है: **P = mW + C**। यहाँ C = शून्य भार पर भी आवश्यक प्रयास (मशीन का अपना घर्षण), m = ढलान। **अधिकतम यांत्रिक लाभ** = 1/m (बहुत अधिक भार पर C नगण्य); **अधिकतम दक्षता** = 1/(m × VR)।

उत्क्रमणीय बनाम स्व-अवरोधी मशीन: प्रयास हटाने पर भार यदि अपने-आप नीचे आ जाए (मशीन उल्टी चल पड़े) तो **उत्क्रमणीय (Reversible)**; यदि भार वहीं रुका रहे तो **स्व-अवरोधी (Self-locking / Irreversible)**। शर्त: **η > 50% → उत्क्रमणीय; η < 50% → स्व-अवरोधी**। इसीलिए पेंच-जैक की दक्षता जानबूझकर 50% से कम रखी जाती है — हैंडल छोड़ने पर कार अचानक न गिरे।

> **उदाहरण:** एक मशीन का नियम P = 0.05W + 20 (N) है और VR = 30। 1000 N भार पर MA व दक्षता, तथा अधिकतम दक्षता?
>
> **हल:**
>
> 1. P = 0.05 × 1000 + 20 = 70 N ; MA = 1000/70 = **14.29**
> 2. η = 14.29/30 = **47.6%** (< 50% → स्व-अवरोधी)
> 3. η_{max} = 1/(mVR) = 1/(0.05 × 30) = **66.7%** → बहुत अधिक भार पर मशीन उत्क्रमणीय बन जाएगी

1.2 प्रमुख साधारण मशीनों का VR — कैसे निकलता है

हर मशीन का VR उसकी ज्यामिति से निकलता है: प्रयास को एक पूरा चक्र चलाइए और देखिए भार कितना चला।

व्युत्पत्ति (Derivation): VR के मानक सूत्र

1. **लीवर:** VR = प्रयास भुजा/भार भुजा ; तीन वर्ग — प्रथम (आलंब बीच में: कैंची, सी-सॉ), द्वितीय (भार बीच में: पहिया-ठेला, नटक्रैकर), तृतीय (प्रयास बीच में: चिमटा, मानव अग्रबाहु — MA < 1)
2. **पहिया और धुरा:** प्रयास पहिये (D) पर, भार धुरे (d) की रस्सी पर → VR = D/d ; **विभेदी पहिया-धुरा:** VR = $2D/(d_1 - d_2)$
3. **वेस्टन विभेदी घिरनी:** VR = $2D/(D - d)$ — दोनों घिरनियों का अंतर जितना कम, VR उतना अधिक
4. **घिरनी तंत्र:** प्रथम (n चल घिरनियाँ) VR = 2^n ; द्वितीय (कुल n घिरनियाँ) VR = n ; तृतीय VR = $2^n - 1$
5. **पेंच-जैक:** हैंडल (त्रिज्या L) के एक चक्कर में भार एक पिच p उठता है → **VR = $2\pi L/p$** ; **विभेदी पेंच-जैक:** VR = $2\pi L/(p_1 - p_2)$
6. **वर्म और वर्म-व्हील:** VR = (प्रयास पहिये की त्रिज्या × वर्म-व्हील के दाँते T)/(भार ड्रम की त्रिज्या × वर्म के स्टार्ट n) — बहुत अधिक VR, प्रायः स्व-अवरोधी

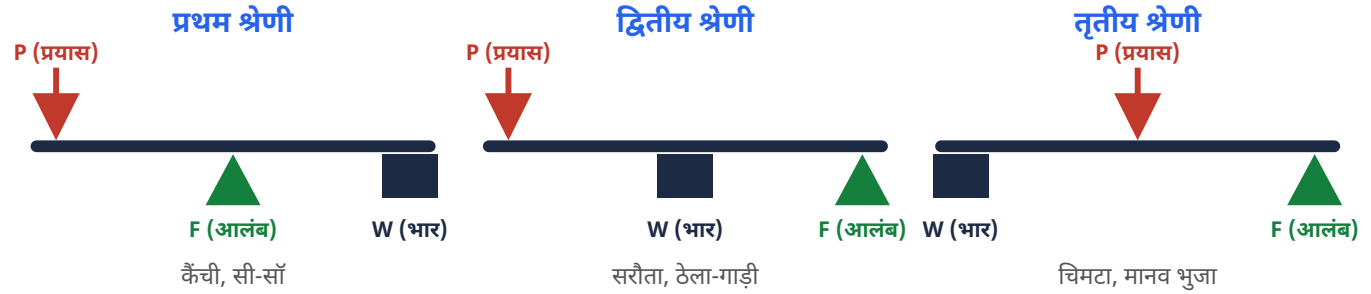
उदाहरण: एक पेंच-जैक के हैंडल की लंबाई 40 cm और पेंच की पिच 1 cm। VR? यदि 5000 N भार के लिए 100 N प्रयास लगे तो दक्षता?

हल:

1. VR = $2\pi \times 40/1$ = **251.3**
2. MA = 5000/100 = 50 → η = 50/251.3 = **19.9%** — स्व-अवरोधी, जैसा जैक होना चाहिए

1. मुख्य बिंदु

- **यांत्रिक लाभ (Mechanical Advantage, MA):** उठाए गए भार (W) और लगाए गए प्रयास (P) का अनुपात यांत्रिक लाभ कहलाता है, अर्थात् MA = W/P। यह इकाईहीन राशि है।
- **वेग अनुपात (Velocity Ratio, VR):** प्रयास द्वारा तय की गई दूरी (y) और भार द्वारा तय की गई दूरी (x) का अनुपात, अर्थात् VR = y/x। वेग अनुपात केवल मशीन की ज्यामिति पर निर्भर करता है, घर्षण पर नहीं।
- **दक्षता (Efficiency, η):** निर्गत कार्य (Output) और निविष्ट कार्य (Input) का अनुपात, अर्थात् η = MA/VR। आदर्श मशीन (Ideal Machine) में घर्षण शून्य होता है, अतः η = 100% और MA = VR होता है।
- **आदर्श प्रयास और आदर्श भार:** आदर्श प्रयास P_0 = W/VR तथा आदर्श भार W_0 = P × VR। प्रयास के रूप में घर्षण = P − P_0 और भार के रूप में घर्षण = W_0 − W।
- **मशीन का नियम (Law of Machine):** P = mW + C, जहाँ m रेखा की प्रवणता (slope) है और C घर्षण पर विजय पाने के लिए आवश्यक प्रयास है।
- **अधिकतम यांत्रिक लाभ और अधिकतम दक्षता:** MA_{max} = 1/m तथा η_{max} = 1/(m × VR)।
- **उत्क्रमणीय (Reversible) और स्व-ताली (Self-locking) मशीन:** जिस मशीन की दक्षता 50% से अधिक हो, वह उत्क्रमणीय होती है, अर्थात् प्रयास हटाने पर भार स्वयं नीचे आ जाता है। जिसकी दक्षता 50% से कम हो, वह स्व-ताली या अनुत्क्रमणीय (Irreversible) होती है, जैसे पेंच जैक और वर्म-वर्म चक्र।
- **लीवर के प्रकार:** प्रथम श्रेणी: आलंब (Fulcrum) बीच में (कैंची, सी-सॉ)। द्वितीय श्रेणी: भार बीच में (सरौता, एक पहिए वाली ठेला-गाड़ी), इसमें MA > 1। तृतीय श्रेणी: प्रयास बीच में (चिमटा, मानव भुजा), इसमें MA < 1।



चित्र 1.1: लीवर के तीन प्रकार

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
साधारण पहिया और धुरी	$VR = D / d$
अवकल पहिया और धुरी (Differential Wheel & Axle)	$VR = 2D / (d_1 - d_2)$
वेस्टन अवकल घिरनी ब्लॉक	$VR = 2D / (D - d)$
घिरनियों का प्रथम निकाय (n घिरनियाँ)	$VR = 2^n$
घिरनियों का द्वितीय निकाय	$VR = n$
घिरनियों का तृतीय निकाय	$VR = 2^n - 1$
साधारण पेंच जैक	$VR = 2\pi L / p$
वर्म और वर्म चक्र (एकल प्रारंभ)	$VR = L \cdot T / r$
पेंच जैक की दक्षता	$\eta = \tan \alpha / \tan(\alpha + \varphi)$
पेंच जैक की अधिकतम दक्षता	$\eta_{max} = (1 - \sin \varphi) / (1 + \sin \varphi)$

3. विस्तृत व्याख्या

- **आदर्श और वास्तविक मशीन:** आदर्श मशीन में घर्षण नहीं होता, इसलिए निर्गत कार्य निविष्ट कार्य के बराबर होता है। वास्तविक मशीन में प्रयास का कुछ भाग घर्षण पर विजय पाने में व्यय हो जाता है, अतः यांत्रिक लाभ वेग अनुपात से कम और दक्षता 1 से कम रहती है।
- **वेग अनुपात घर्षण से स्वतंत्र क्यों है:** वेग अनुपात केवल दूरियों का अनुपात है, जो घिरनी के व्यास, पेंच की पिच या लीवर की लंबाई जैसी ज्यामितीय राशियों से निर्धारित होता है। घर्षण से बल बदलते हैं, दूरियाँ नहीं।
- **मशीन के नियम का आलेख:** P और W के बीच आलेख एक सरल रेखा होता है। भार बढ़ने पर यांत्रिक लाभ $W/(mW + C)$ बढ़ता जाता है और $1/m$ की ओर अग्रसर होता है। इसलिए अधिक भार पर मशीन की दक्षता भी अधिक होती है।
- **पेंच जैक का विश्लेषण:** पेंच को बेलन पर लिपटा हुआ एक नत तल (Inclined Plane) माना जा सकता है, जिसमें $\tan \alpha = p/(\pi d)$। भार उठाने के लिए पेंच पर आवश्यक बल $P = W \cdot \tan(\alpha + \varphi)$ और आदर्श बल $P_0 = W \cdot \tan \alpha$ होता है। लीवर के सिरे पर प्रयास = $P \times (d/2)/L$।
- **स्व-ताली होने की शर्त:** भार को नीचे उतारने के लिए आवश्यक बल = $W \cdot \tan(\varphi - \alpha)$। यदि $\varphi > \alpha$ हो, तो यह बल धनात्मक होता है, अर्थात् भार स्वयं नीचे नहीं आएगा। यही स्व-ताली अवस्था है, और इस स्थिति में दक्षता 50% से कम रहती है।

- **वर्म और वर्म चक्र:** वर्म के एक चक्कर में T दाँतों वाला वर्म चक्र (n-प्रारंभ वर्म के लिए) n/T चक्कर घूमता है। अतः VR = L·T/(r·n), जहाँ L प्रयास पहिए की त्रिज्या और r भार ड्रम की त्रिज्या है।

4. तुलनात्मक तालिका — उत्क्रमणीय और स्व-ताली मशीन

आधार	उत्क्रमणीय (Reversible)	स्व-ताली (Self-locking)
दक्षता	50% से अधिक	50% से कम
प्रयास हटाने पर	भार स्वयं नीचे आ जाता है	भार अपनी स्थिति में रुका रहता है
पेंच की शर्त	$\varphi < \alpha$	$\varphi > \alpha$
उदाहरण	घिरनी ब्लॉक, पहिया और धुरी	पेंच जैक, वर्म-वर्म चक्र

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक मशीन द्वारा 1000 N का भार 60 N प्रयास से तथा 2000 N का भार 100 N प्रयास से उठाया जाता है। मशीन का वेग अनुपात 40 है। मशीन का नियम, 3000 N भार पर यांत्रिक लाभ एवं दक्षता तथा अधिकतम दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $m = (100 - 60)/(2000 - 1000) = 0.04$; $C = 60 - 0.04 \times 1000 = 20$ N, अतः **$P = 0.04W + 20$**
2. $W = 3000$ N पर $P = 140$ N, अतः $MA = 3000/140 =$ **21.43** तथा $\eta = 21.43/40 =$ **53.6%**
3. $MA_{max} = 1/m = 25$; $\eta_{max} = 1/(m \times VR) = 1/(0.04 \times 40) =$ **62.5%** (मशीन उत्क्रमणीय है)

उदाहरण 2. एक पेंच जैक की पिच 10 mm, औसत व्यास 50 mm तथा घर्षण गुणांक 0.1 है। 10 kN भार उठाने के लिए पेंच पर आवश्यक बल और दक्षता ज्ञात कीजिए। क्या यह जैक स्व-ताली है?

हल:

1. $\tan\alpha = p/(\pi d) = 10/(\pi \times 50) = 0.0637$, अतः $\alpha = 3.64°$; $\tan\varphi = 0.1$, अतः $\varphi = 5.71°$
2. $P = W\tan(\alpha + \varphi) = 10000 \times \tan 9.35° = 10000 \times 0.1646 =$ **1646 N**
3. $\eta = \tan\alpha / \tan(\alpha + \varphi) = 0.0637/0.1646 =$ **38.7%**
4. चूँकि $\varphi > \alpha$ तथा $\eta < 50\%$, अतः जैक **स्व-ताली** है

उदाहरण 3. एक अवकल पहिया और धुरी में पहिए का व्यास 500 mm तथा धुरी के दोनों भागों के व्यास 200 mm और 180 mm हैं। 60% दक्षता पर 5000 N भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $VR = 2D/(d_1 - d_2) = 1000/20 =$ **50**
2. $MA = \eta \times VR = 0.6 \times 50 = 30$
3. $P = W/MA = 5000/30 =$ **166.7 N**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- परिभाषाएँ: $MA = W/P$, $VR = y/x$ तथा $\eta = MA/VR$।
- घर्षण बढ़ने पर वेग अनुपात अपरिवर्तित रहता है, परंतु यांत्रिक लाभ और दक्षता घट जाते हैं।
- पेंच जैक तभी स्व-ताली होता है, जब घर्षण कोण φ हेलिक्स कोण α से बड़ा हो।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- वास्तविक मशीन में यांत्रिक लाभ सदैव वेग अनुपात से कम होता है, इसलिए दक्षता 1 से कम रहती है।
- तृतीय श्रेणी के लीवर में MA < 1 होता है, फिर भी यह उपयोगी है क्योंकि इससे गति (चाल) का लाभ मिलता है।
- अवकल पहिया और धुरी के सूत्र के हर में व्यासों का **अंतर** ($d_1 - d_2$) आता है, योग नहीं।

याद रखें: एक पंक्ति: स्व-ताली मशीन की दक्षता सदैव 50% से कम होती है। कथन-कारण: (A) पेंच जैक भार हटाए जाने पर स्वयं नीचे नहीं आता। (R) इसकी दक्षता 50% से कम होती है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 Most Important One-Liner Facts — साधारण मशीनें

1. मशीन की दक्षता का सूत्र क्या है?

— यांत्रिक लाभ ÷ वेग अनुपात ($\eta = MA/VR$)।

2. आदर्श मशीन में यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात में क्या संबंध होता है?

— दोनों बराबर होते हैं ($MA = VR$)।

3. यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात और दक्षता की इकाई क्या है?

— तीनों इकाईहीन राशियाँ हैं।

4. मशीन का नियम (Law of Machine) क्या है?

— $P = mW + C$।

5. मशीन के नियम में C क्या दर्शाता है?

— घर्षण पर विजय पाने के लिए आवश्यक प्रयास।

6. मशीन का अधिकतम यांत्रिक लाभ कितना होता है?

— $1/m$।

7. मशीन की अधिकतम दक्षता का सूत्र क्या है?

— $1/(m \times VR)$।

8. उत्क्रमणीय (Reversible) मशीन की दक्षता कितनी होती है?

— 50% से अधिक।

9. स्व-ताली (Self-locking) मशीन की दक्षता कितनी होती है?

— 50% से कम।

10. स्व-ताली मशीन का प्रमुख उदाहरण कौन-सा है?

— पेंच जैक (Screw Jack)।

11. साधारण पहिया और धुरी का वेग अनुपात क्या है?

— D/d।

12. अवकल पहिया और धुरी का वेग अनुपात क्या है?

— $2D/(d_1 - d_2)$ (UPSSSC JE 2016)।

13. वेस्टन अवकल घिरनी ब्लॉक का वेग अनुपात क्या है?

— $2D/(D - d)$।

14. घिरनियों के प्रथम निकाय का वेग अनुपात क्या है?

— 2^n।

15. घिरनियों के द्वितीय निकाय का वेग अनुपात क्या है?

— n (घिरनियों की संख्या)।

16. घिरनियों के तृतीय निकाय का वेग अनुपात क्या है?

— $2^n - 1$।

17. साधारण पेंच जैक का वेग अनुपात क्या है?

— $2\pi L/p$ (L = लीवर की लंबाई, p = पिच)।

18. पेंच जैक की दक्षता का सूत्र क्या है?

— $\tan \alpha / \tan(\alpha + \varphi)$।

19. पेंच जैक की अधिकतम दक्षता कितनी होती है?

— $(1 - \sin \varphi)/(1 + \sin \varphi)$।

20. पेंच जैक के स्व-ताली होने की शर्त क्या है?

— घर्षण कोण > हेलिक्स कोण ($\varphi > \alpha$)।

21. किस युक्ति से अत्यधिक वेग अनुपात प्राप्त होता है?

— वर्म और वर्म चक्र (Worm & Worm Wheel)।

22. कैंची किस श्रेणी का लीवर है?

— प्रथम श्रेणी (आलंब बीच में)।

23. सरौता और एक पहिए वाली ठेला-गाड़ी किस श्रेणी के लीवर हैं?

— द्वितीय श्रेणी (भार बीच में)।

24. चिमटा और मानव भुजा किस श्रेणी के लीवर हैं?

— तृतीय श्रेणी (प्रयास बीच में)।

25. किस श्रेणी के लीवर में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है?

— द्वितीय श्रेणी।

26. किस श्रेणी के लीवर में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है?

— तृतीय श्रेणी।

27. घर्षण बढ़ने पर कौन-सी राशि अपरिवर्तित रहती है?

— वेग अनुपात (VR)।

28. आदर्श प्रयास (P_0) का सूत्र क्या है?

— $P_0 = W/VR$।

29. घर्षण के कारण प्रयास की हानि कितनी होती है?

— $P - P_0$।

30. नत तल पर ढलान के समांतर बल लगाने पर वेग अनुपात कितना होता है?

— $1/\sin\theta$।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — साधारण मशीनें

Q1. आदर्श मशीन की दक्षता होती है:

The efficiency of an ideal machine is:

(a) 50%
(b) 75%
(c) 100%
(d) 100% से अधिक / More than 100%

✔ उत्तर / Answer: (c) 100%

व्याख्या: आदर्श मशीन में घर्षण शून्य होता है, अतः निर्गत कार्य = निविष्ट कार्य।

Q2. मशीन के नियम P = mW + C में C दर्शाता है:

In the law of machine P = mW + C, C represents:

(a) भार / Load
(b) घर्षण पर विजय पाने हेतु प्रयास / Effort to overcome friction
(c) वेग अनुपात / Velocity ratio
(d) दक्षता / Efficiency

✔ उत्तर / Answer: (b) घर्षण पर विजय पाने हेतु प्रयास / Effort to overcome friction

व्याख्या: W = 0 होने पर भी C प्रयास लगता है, जो केवल घर्षण पर विजय पाने में व्यय होता है।

Q3. स्व-ताली मशीन की दक्षता होती है:

The efficiency of a self-locking machine is:

(a) 50% से कम / Less than 50%
(b) ठीक 50% / Exactly 50%
(c) 50% से अधिक / More than 50%
(d) 100%

✔ उत्तर / Answer: (a) 50% से कम / Less than 50%

व्याख्या: भार स्वयं नीचे न आए, इसके लिए घर्षण हानि अधिक होनी चाहिए, अतः $\eta < 50\%$।

Q4. साधारण पेंच जैक का वेग अनुपात होता है:

The velocity ratio of a simple screw jack is:

(a) $p/2\pi L$
(b) $2\pi L/p$
(c) $\pi L/p$
(d) L/p

✔ उत्तर / Answer: (b) $2\pi L/p$

व्याख्या: एक चक्कर में प्रयास $2\pi L$ चलता है और भार एक पिच p उठता है।

Q5. घिरनियों के तृतीय निकाय में 4 घिरनियाँ हों, तो वेग अनुपात होगा:

In the third system of pulleys with 4 pulleys, the velocity ratio is:

(a) 8 (b) 15

(c) 16 (d) 4

✔ उत्तर / Answer: (b) 15

व्याख्या: VR = $2^n - 1 = 2^4 - 1 = 15$।

Q6. सरौता किस श्रेणी का लीवर है?

A nut-cracker is a lever of which class?

(a) प्रथम / First (b) द्वितीय / Second

(c) तृतीय / Third (d) इनमें से कोई नहीं / None of these

✔ उत्तर / Answer: (b) द्वितीय / Second

व्याख्या: सरौते में भार (सुपारी) आलंब और प्रयास के बीच होता है।

Q7. पेंच जैक की अधिकतम दक्षता होती है:

Maximum efficiency of a screw jack is:

(a) $(1 - \sin\varphi)/(1 + \sin\varphi)$ (b) $(1 + \sin\varphi)/(1 - \sin\varphi)$

(c) $\tan\varphi$ (d) $\cos\varphi$

✔ उत्तर / Answer: (a) $(1 - \sin\varphi)/(1 + \sin\varphi)$

व्याख्या: $\eta = \tan\alpha/\tan(\alpha+\varphi)$ को α के सापेक्ष अधिकतम करने पर $\alpha = 45° - \varphi/2$ पर यह मान मिलता है।

Q8. घर्षण बढ़ने पर कौन-सी राशि अपरिवर्तित रहती है?

Which quantity remains unchanged when friction increases?

(a) यांत्रिक लाभ / Mechanical advantage (b) दक्षता / Efficiency

(c) वेग अनुपात / Velocity ratio (d) प्रयास / Effort

✔ उत्तर / Answer: (c) वेग अनुपात / Velocity ratio

व्याख्या: वेग अनुपात केवल दूरियों का अनुपात है, जो ज्यामिति से तय होता है।

Q9. वेस्टन अवकल घिरनी ब्लॉक का वेग अनुपात है:

The velocity ratio of a Weston differential pulley block is:

(a) $2D/(D - d)$ (b) $D/(D - d)$

(c) $2D/(D + d)$ (d) $(D - d)/2D$

✔ उत्तर / Answer: (a) $2D/(D - d)$

व्याख्या: एक चक्कर में प्रयास πD चलता है और भार $\pi(D - d)/2$ उठता है।

Q10. मशीन का नियम P = 0.05W + 10 हो, तो अधिकतम यांत्रिक लाभ होगा:

If the law of machine is P = 0.05W + 10, the maximum mechanical advantage is:

(a) 10 (b) 20

(c) 50 (d) 5

✔ उत्तर / Answer: (b) 20

व्याख्या: $MA_{max} = 1/m = 1/0.05 = 20$।

2: चार-दंड संयोजन और कड़ी गति

Four-bar Linkage & Link Motion

चार-दंड संयोजन और कड़ी गति – मूल जानकारी

मशीनों के सिद्धांत का आधार शुद्धगतिकी (Kinematics) है। कड़ी (Link), शुद्धगतिक युग्म (Kinematic Pair), शुद्धगतिक श्रृंखला (Kinematic Chain) और क्रियाविधि (Mechanism) की अवधारणाओं को समझे बिना चार-दंड संयोजन और उसके प्रतिलोमन (Inversions) नहीं समझे जा सकते। UPSSSC पाठ्यक्रम का 'चार-दंड संयोजन और कड़ी गति' भाग इसी से संबंधित है।

विस्तार से समझें

2.1 कड़ी, युग्म, श्रृंखला और तंत्र — मशीन की 'हड्डियाँ'

हर मशीन कई भागों से बनी होती है जो एक-दूसरे के सापेक्ष निश्चित तरीके से चलते हैं। **कड़ी (Link/Element)** — मशीन का वह प्रतिरोधी भाग जो दूसरे भाग के सापेक्ष चलता है (कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, पिस्टन); कड़ी दृढ़, लचीली (बेल्ट, रस्सी — केवल तनाव) या द्रव (हाइड्रॉलिक प्रेस का तेल — केवल संपीडन) हो सकती है। **युग्म (Kinematic pair)** — दो कड़ियों का ऐसा जोड़ जिससे उनकी सापेक्ष गति सीमित (Constrained) हो।

युग्मों का वर्गीकरण: गति के प्रकार से — सर्पी (Sliding: पिस्टन-सिलिंडर), घूर्णी (Turning: शाफ़्ट-बेयरिंग), लोटनिक (Rolling: बॉल-बेयरिंग), पेंच (Screw: नट-बोल्ट), गोलीय (Spherical: बॉल-सॉकेट)। **संपर्क के प्रकार से** — **निम्न युग्म (Lower pair)**: सतह संपर्क (सर्पी, घूर्णी, पेंच); **उच्च युग्म (Higher pair)**: बिंदु या रेखा संपर्क (कैम-फ़ॉलोअर, दाँतेदार गियर, बॉल-बेयरिंग)। **बंधन के प्रकार से** — स्व-बंद (Self-closed) और बल-बंद (Force-closed: कैम-फ़ॉलोअर स्प्रिंग से)।

गतिक श्रृंखला (Kinematic chain): कड़ियों का ऐसा बंद समूह जिसमें हर गति निश्चित हो। जब श्रृंखला की एक कड़ी को **स्थिर (Fixed)** कर दिया जाए तो वह **तंत्र (Mechanism)** बन जाती है; और जब तंत्र उपयोगी कार्य करे तो **मशीन**। **व्युत्क्रमण (Inversion)** — एक ही श्रृंखला में अलग-अलग कड़ी स्थिर करके अलग-अलग तंत्र बनाना; n कड़ियों वाली श्रृंखला के n व्युत्क्रमण।

व्युत्पत्ति (Derivation): गतिशीलता की कोटि — ग्रुब्लर समीकरण

1. समतल में एक स्वतंत्र दृढ़ पिंड की 3 स्वतंत्रता कोटियाँ (x, y, घूर्णन)
2. n कड़ियाँ, जिनमें एक स्थिर → गतिशील कड़ियों की कुल स्वतंत्रता = 3(n − 1)
3. हर निम्न युग्म (j) 2 स्वतंत्रता हटाता है, हर उच्च युग्म (h) 1
4. **F = 3(n − 1) − 2j − h** (कुट्ज़बाख) ; F = 1 → तंत्र (निश्चित गति) ; F = 0 → संरचना (कोई गति नहीं) ; F < 0 → अति-बाधित संरचना ; F > 1 → अनिश्चित गति
5. उदाहरण: चार-दंड n = 4, j = 4 → F = 9 − 8 = **1** ✔ ; तीन कड़ियाँ n = 3, j = 3 → F = 6 − 6 = 0 (त्रिभुज — संरचना)

2.2 चार-दंड श्रृंखला, ग्रासहॉफ़ नियम और व्युत्क्रमण

चार-दंड श्रृंखला सबसे सरल और सबसे उपयोगी तंत्र है: चार दृढ़ कड़ियाँ, चार घूर्णी युग्म। कड़ियों के नाम — **स्थिर कड़ी (Frame)**, **क्रैंक** (जो पूरा 360° घूमे), **कपलर** (बीच वाली) और **लीवर/रॉकर** (जो केवल आगे-पीछे झूले)।

ग्रासहॉफ़ का नियम: यदि सबसे छोटी (s) और सबसे लंबी (l) कड़ी का योग बाकी दो (p, q) के योग से कम या बराबर हो — **s + l ≤ p + q** — तो कम से कम एक कड़ी पूरा चक्कर लगा सकती है (ग्रासहॉफ़ शृंखला)। अब कौन-सी कड़ी स्थिर है, उससे तंत्र तय होता है: **सबसे छोटी के बगल वाली स्थिर → क्रैंक-रॉकर** (सबसे छोटी क्रैंक बनती है); **सबसे छोटी स्वयं स्थिर → डबल-क्रैंक (ड्रैग लिंक)**; **सबसे छोटी के सामने वाली स्थिर → डबल-रॉकर**। यदि s + l > p + q हो तो किसी भी व्युत्क्रमण में कोई कड़ी पूरा नहीं घूमती — हमेशा डबल-रॉकर।

चार-दंड के व्युत्क्रमण (उदाहरण): बीम इंजन (क्रैंक-रॉकर), लोकोमोटिव के युग्मित पहिये (डबल-क्रैंक, समांतर चतुर्भुज), वाट का अनुमानित सीधी-रेखा तंत्र और एकरमैन स्टीयरिंग (डबल-रॉकर)।

> **उदाहरण:** कड़ियाँ 2, 5, 4, 6 cm हैं और 4 cm वाली स्थिर है। तंत्र कैसा होगा?
>
> **हल:**
>
> 1. s = 2, l = 6 → s + l = 8 ; p + q = 5 + 4 = 9 → 8 < 9 → **ग्रासहॉफ़ शृंखला**
> 2. यदि 4 cm कड़ी सबसे छोटी (2) के बगल में है → **क्रैंक-रॉकर** (2 cm क्रैंक) ; यदि सामने है → डबल-रॉकर

2.3 एकल व दोहरी सर्पी-क्रैंक शृंखला — इंजन से शेपर तक

चार-दंड शृंखला में एक घूर्णी युग्म को **सर्पी युग्म** से बदल दें तो **एकल सर्पी-क्रैंक शृंखला** बनती है (3 घूर्णी + 1 सर्पी)। इसके चार व्युत्क्रमण: (1) सिलिंडर (फ़्रेम) स्थिर → **प्रत्यागामी इंजन/कंप्रेसर**; (2) क्रैंक स्थिर → **व्हिटवर्थ क्विक-रिटर्न** तंत्र, **घूर्णी (Gnome) इंजन**; (3) कनेक्टिंग रॉड स्थिर → **दोलनी सिलिंडर इंजन**, **क्रैंक व स्लॉटेड लीवर क्विक-रिटर्न** (शेपर मशीन); (4) सर्पी (पिस्टन) स्थिर → **हैंड पंप** (पेंडुलम पंप)।

क्विक-रिटर्न का अर्थ: शेपर मशीन में औज़ार आगे जाते समय धातु काटता है (धीरे, अधिक बल) और लौटते समय कुछ नहीं काटता — इसलिए लौटने का स्ट्रोक तेज़ रखा जाता है, ताकि समय बचे। **समय-अनुपात** = कटिंग स्ट्रोक का समय ÷ वापसी का समय = (360° − β)/β, जहाँ β = वापसी स्ट्रोक में क्रैंक का घुमाव कोण।

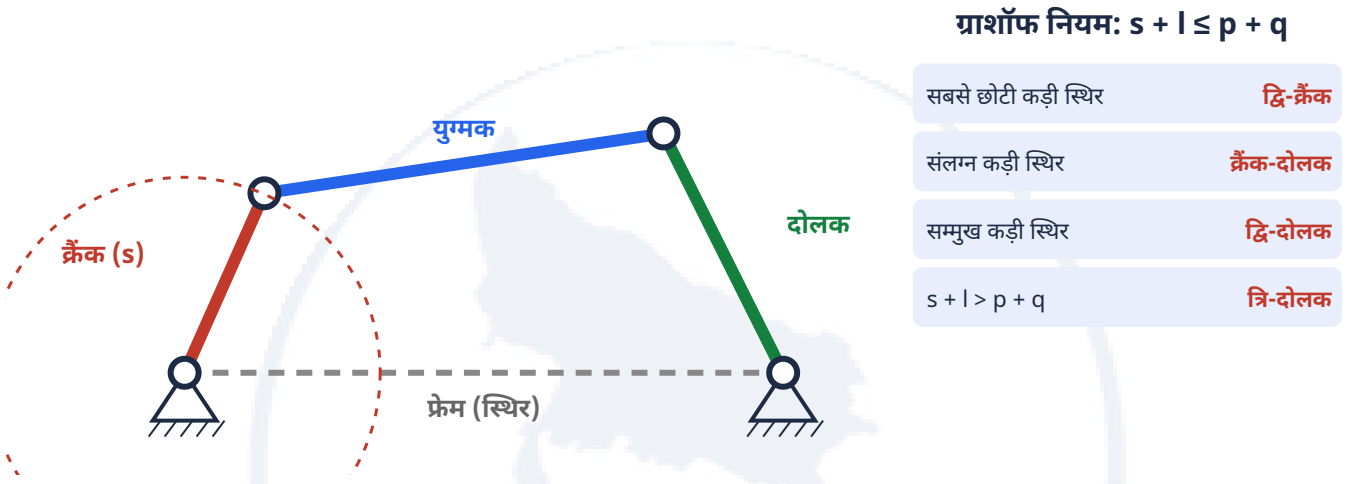
दोहरी सर्पी-क्रैंक शृंखला (2 घूर्णी + 2 सर्पी) के व्युत्क्रमण: **दीर्घवृत्त ट्रैमेल (Elliptical trammel)** — दीर्घवृत्त बनाना; **स्कॉच योक** — घूर्णी गति से सरल आवर्त गति; **ओल्डम कपलिंग** — दो समानांतर पर थोड़े खिसके (Offset) शाफ़्टों को जोड़ना।

> **ध्यान दें: तत्क्षण केंद्र (Instantaneous centre):** गतिमान कड़ी का वह बिंदु जिसके परितः वह उस क्षण शुद्ध घूर्णन करती प्रतीत हो। n कड़ियों के तंत्र में तत्क्षण केंद्रों की संख्या = **n(n − 1)/2** ; चार-दंड में 6। **केनेडी प्रमेय:** एक-दूसरे के सापेक्ष चलती तीन कड़ियों के तीनों तत्क्षण केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं।

1. मुख्य बिंदु

- **कड़ी (Link):** मशीन का वह भाग, जिसकी किसी अन्य भाग के सापेक्ष गति होती है। प्रकार: दृढ़ कड़ी (Rigid Link), जैसे क्रैंक; नम्य कड़ी (Flexible Link), जैसे पट्टा, रस्सी, चेन; तरल कड़ी (Fluid Link), जैसे हाइड्रोलिक प्रेस का द्रव।
- **शुद्धगतिक युग्म (Kinematic Pair):** दो कड़ियों का ऐसा जोड़, जिसमें उनकी सापेक्ष गति पूर्णतः निश्चित हो। **निम्न युग्म (Lower Pair)** में सतह संपर्क होता है, जैसे सर्पी, घूर्णी और पेंच युग्म। **उच्च युग्म (Higher Pair)** में रेखा या बिंदु संपर्क होता है, जैसे कैम-अनुगामी, गियर और बॉल बेयरिंग।
- **स्वतः-बंद और बल-बंद युग्म:** कैम और अनुगामी बल-बंद युग्म (Force-closed Pair) है, क्योंकि इनका संपर्क स्प्रिंग या गुरुत्व बल द्वारा बनाए रखा जाता है।
- **स्वतंत्रता की कोटि (Degree of Freedom) – कुट्ज़बाख समीकरण:** n = 3(l − 1) − 2j − h, जहाँ l = कड़ियों की संख्या, j = निम्न युग्मों (द्विक जोड़ों) की संख्या तथा h = उच्च युग्मों की संख्या।

- **ग्रुबलर मानदंड (Grübler's Criterion):** $3l - 2j - 4 = 0$ (एक स्वतंत्रता कोटि वाली प्रतिबंधित क्रियाविधि)। $n = 0$ हो तो संरचना (Structure), $n < 0$ हो तो स्थैतिकतः अनिर्धार्य संरचना तथा $n = 1$ हो तो प्रतिबंधित क्रियाविधि (Constrained Mechanism)।
- **चार-दंड श्रृंखला:** इसमें फ्रेम (स्थिर कड़ी), क्रैंक (पूर्ण चक्कर लगाने वाली निवेश कड़ी), युग्मक (Coupler) तथा दोलक (Rocker/Lever) होते हैं।
- **ग्राशॉफ का नियम (Grashof's Law):** यदि $s + l \leq p + q$ हो, तो कम से कम एक कड़ी पूर्ण चक्कर लगाएगी। यहाँ s सबसे छोटी और l सबसे लंबी कड़ी है।
- **ग्राशॉफ श्रृंखला के प्रतिलोमन:** सबसे छोटी कड़ी को स्थिर करने पर **द्वि-क्रैंक (Double Crank)**। सबसे छोटी कड़ी की संलग्न कड़ी स्थिर करने पर **क्रैंक-दोलक (Crank-Rocker)**। सबसे छोटी कड़ी के सम्मुख कड़ी (युग्मक) स्थिर करने पर **द्वि-दोलक (Double Rocker)**।
- **$s + l > p + q$ होने पर:** कोई भी कड़ी स्थिर की जाए, सदैव **त्रि-दोलक (Triple Rocker)** क्रियाविधि बनती है।
- **प्रतिलोमनों की संख्या** श्रृंखला की कड़ियों की संख्या के बराबर होती है।



चित्र 2.1: चार-दंड संयोजन तथा ग्राशॉफ नियम के अनुसार प्रतिलोमन

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
एकल सर्पी क्रैंक – प्रथम प्रतिलोमन	प्रत्यागामी इंजन / संपीडक
द्वितीय प्रतिलोमन (क्रैंक स्थिर)	व्हिटवर्थ त्वरित वापसी, घूर्णी (ग्नोम) इंजन
तृतीय प्रतिलोमन (संयोजी छड़ स्थिर)	क्रैंक और खाँचेदार लीवर (शेपर), दोलनी सिलिंडर इंजन
चतुर्थ प्रतिलोमन (सर्पक स्थिर)	हस्त पंप, पेंडुलम पंप (बुल इंजन)
द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला	दीर्घवृत्तीय ट्रैमल, स्कॉच योक, ओल्डहम युग्मन
चार-दंड प्रतिलोमन	बीम इंजन, लोकोमोटिव युग्मन छड़, वॉट सूचक
तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या	$N = n(n - 1)/2$
कोरिऑलिस त्वरण	$a_c = 2\omega v$

3. विस्तृत व्याख्या

- **शुद्धगतिक श्रृंखला की शर्त:** केवल निम्न युग्मों वाली श्रृंखला के लिए $L = 2P - 4$ तथा $J = (3/2)L - 2$, जहाँ L = कड़ियाँ, P = युग्म और J = द्विक जोड़। यदि बायाँ पक्ष दाएँ पक्ष से अधिक हो, तो वह बंद (Locked) श्रृंखला अर्थात् संरचना है। यदि कम हो, तो अप्रतिबंधित (Unconstrained) श्रृंखला है।
- **द्विक, त्रिक और चतुष्क जोड़:** दो कड़ियों का जोड़ द्विक जोड़ (Binary Joint) कहलाता है। यदि एक ही बिंदु पर तीन कड़ियाँ जुड़ी हों, तो वह त्रिक जोड़ (Ternary Joint) है, जिसे कुट्ज़बाख समीकरण में **दो द्विक जोड़** गिना जाता है।
- **एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला:** इसमें चार कड़ियाँ होती हैं: फ्रेम, क्रैंक, संयोजी छड़ और सर्पक। इसमें तीन घूर्णी युग्म और एक सर्पी युग्म होता है। इसके चार प्रतिलोमन क्रमशः इंजन, व्हिटवर्थ, शेपर और हस्त पंप हैं।
- **त्वरित वापसी अनुपात (Quick Return Ratio):** शेपर में कर्तन स्ट्रोक धीमा और वापसी स्ट्रोक तेज़ होता है। क्रैंक और खाँचेदार लीवर में $\cos(\alpha/2) = r/c$, जहाँ α वापसी स्ट्रोक का क्रैंक कोण, r क्रैंक की त्रिज्या तथा c दोनों स्थिर केंद्रों के बीच की दूरी है। अनुपात = $(360° - \alpha)/\alpha$।
- **वेग विश्लेषण:** किसी कड़ी के दो बिंदुओं का सापेक्ष वेग सदैव उस कड़ी के लंबवत होता है। तात्क्षणिक केंद्र (Instantaneous Centre) वह बिंदु है, जिसके परितः कड़ी उस क्षण शुद्ध घूर्णन करती है।
- **कोरिऑलिस घटक:** जब कोई सर्पक घूमती हुई कड़ी पर फिसलता है, तब उस पर $2\omega v$ का अतिरिक्त त्वरण लगता है। इसकी दिशा सर्पी वेग को ω की दिशा में 90° घुमाकर प्राप्त होती है।

4. तुलनात्मक तालिका — निम्न युग्म और उच्च युग्म

आधार	निम्न युग्म (Lower Pair)	उच्च युग्म (Higher Pair)
संपर्क का प्रकार	सतह संपर्क	रेखा या बिंदु संपर्क
घिसाव	कम	अधिक
उदाहरण	पिस्टन-सिलिंडर, नट-बोल्ट, कब्ज़ा	कैम-अनुगामी, गियर, बॉल बेयरिंग
कुट्ज़बाख समीकरण में प्रभाव	2 स्वतंत्रता कोटि घटाता है ($-2j$)	1 स्वतंत्रता कोटि घटाता है ($-h$)

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. किसी समतलीय क्रियाविधि में 6 कड़ियाँ और 7 निम्न युग्म (द्विक जोड़) हैं तथा कोई उच्च युग्म नहीं है। स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $n = 3(l - 1) - 2j - h = 3(6 - 1) - 2 \times 7 - 0 = 15 - 14 = \mathbf{1}$
2. स्वतंत्रता की कोटि 1 है, अतः यह **प्रतिबंधित क्रियाविधि** है

उदाहरण 2. 6 कड़ियों वाली क्रियाविधि में तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $N = n(n - 1)/2 = 6 \times 5/2 = \mathbf{15}$

उदाहरण 3. एक चार-दंड श्रृंखला की कड़ियाँ इसी क्रम में 50, 80, 100 और 120 mm हैं। 80 mm की कड़ी को स्थिर करने पर कौन-सी क्रियाविधि बनेगी?

हल:

1. $s + l = 50 + 120 = 170$; $p + q = 80 + 100 = 180$, अतः $s + l < p + q$, यानी यह **ग्राशॉफ श्रृंखला** है
2. 80 mm की कड़ी सबसे छोटी (50 mm) कड़ी की संलग्न कड़ी है, अतः **क्रैंक-दोलक क्रियाविधि** बनेगी

उदाहरण 4. क्रैंक और खाँचेदार लीवर क्रियाविधि में क्रैंक की त्रिज्या 150 mm तथा स्थिर केंद्रों के बीच की दूरी 300 mm है। त्वरित वापसी अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\cos(\alpha/2) = r/c = 150/300 = 0.5$, अतः $\alpha/2 = 60°$ और $\alpha = 120°$ (वापसी स्ट्रोक)
2. कर्तन स्ट्रोक $\beta = 360° - 120° = 240°$
3. अनुपात $= \beta/\alpha = 240/120 =$ **2 : 1**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- परिशुद्ध सरल रेखा क्रियाविधियाँ: पोसेलियर (Peaucellier), हार्ट (Hart), स्कॉट-रसेल।
- सन्निकट सरल रेखा क्रियाविधियाँ: वॉट, ग्रासहॉपर, चेबीशेव (Tchebicheff), रॉबर्ट।
- केनेडी प्रमेय: तीन कड़ियों के तीनों तात्क्षणिक केंद्र एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं।
- पैंटोग्राफ का उपयोग किसी चित्र को बड़ा या छोटा करके प्रतिलिपि बनाने में होता है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- व्हिटवर्थ त्वरित वापसी क्रियाविधि में क्रैंक स्थिर होता है, जबकि शेपर में प्रयुक्त क्रैंक और खाँचेदार लीवर क्रियाविधि में संयोजी छड़ स्थिर होती है। दोनों एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला के अलग-अलग प्रतिलोमन हैं।
- ओल्डहम युग्मन द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला का प्रतिलोमन है, एकल सर्पी क्रैंक का नहीं।
- बॉल बेयरिंग और गियर उच्च युग्म हैं, जबकि पेंच युग्म निम्न युग्म है।

याद रखें: एक पंक्ति: शेपर मशीन में क्रैंक और खाँचेदार लीवर त्वरित वापसी क्रियाविधि प्रयुक्त होती है। कथन-कारण: (A) क्रैंक और खाँचेदार लीवर क्रियाविधि में कोरिऑलिस घटक उत्पन्न होता है। (R) इसमें सर्पक घूमती हुई कड़ी पर फिसलता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 Most Important One-Liner Facts — चार-दंड संयोजन और कड़ी गति

1. मशीन के प्रत्येक गतिशील भाग को क्या कहते हैं?

— कड़ी (Link) या अवयव।

2. पट्टा और रस्सी किस प्रकार की कड़ी हैं?

— नम्य कड़ी (Flexible Link)।

3. हाइड्रोलिक प्रेस में द्रव किस प्रकार की कड़ी का कार्य करता है?

— तरल कड़ी (Fluid Link)।

4. दो कड़ियों के निश्चित सापेक्ष गति वाले जोड़ को क्या कहते हैं?

— शुद्धगतिक युग्म (Kinematic Pair)।

5. सतह संपर्क वाले युग्म क्या कहलाते हैं?

— निम्न युग्म (Lower Pair)।

6. कैम-अनुगामी, गियर और बॉल बेयरिंग किस प्रकार के युग्म हैं?

— उच्च युग्म (Higher Pair)।

7. कैम और अनुगामी किस प्रकार का बंद युग्म है?

— बल-बंद युग्म (Force-closed Pair)।

8. नट-बोल्ट (पेंच युग्म) किस प्रकार का युग्म है?

— निम्न युग्म।

9. समतलीय क्रियाविधि की स्वतंत्रता की कोटि का कुट्ज़बाख समीकरण क्या है?

— $n = 3(l - 1) - 2j - h$।

10. स्वतंत्रता की कोटि शून्य होने पर संयोजन क्या कहलाता है?

— संरचना (Structure)।

11. स्वतंत्रता की कोटि ऋणात्मक होने पर संयोजन क्या कहलाता है?

— स्थैतिकतः अनिर्धार्य संरचना।

12. प्रतिबंधित क्रियाविधि की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है?

— 1।

13. शुद्धगतिक श्रृंखला की एक कड़ी स्थिर करने पर क्या बनता है?

— क्रियाविधि (Mechanism)।

14. चार-दंड श्रृंखला में कितने घूर्णी युग्म होते हैं?

— चार।

15. ग्राशॉफ का नियम क्या है?

— $s + l \leq p + q$।

16. ग्राशॉफ श्रृंखला में सबसे छोटी कड़ी स्थिर करने पर कौन-सी क्रियाविधि बनती है?

— द्वि-क्रैंक (ड्रैग लिंक)।

17. सबसे छोटी कड़ी की संलग्न कड़ी स्थिर करने पर कौन-सी क्रियाविधि बनती है?

— क्रैंक-दोलक (Crank-Rocker)।

18. सबसे छोटी कड़ी की सम्मुख कड़ी स्थिर करने पर कौन-सी क्रियाविधि बनती है?

— द्वि-दोलक (Double Rocker)।

19. बीम इंजन चार-दंड श्रृंखला का कौन-सा प्रतिलोमन है?

— क्रैंक-दोलक।

20. लोकोमोटिव की युग्मन छड़ कौन-सी क्रियाविधि है?

— द्वि-क्रैंक।

21. वॉट सूचक क्रियाविधि किस प्रकार की है?

— द्वि-दोलक (द्वि-लीवर)।

22. प्रत्यागामी इंजन एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला का कौन-सा प्रतिलोमन है?

— प्रथम प्रतिलोमन।

23. क्विटवर्थ त्वरित वापसी क्रियाविधि में कौन-सी कड़ी स्थिर होती है?

— क्रैंक।

24. शेपर मशीन में कौन-सी त्वरित वापसी क्रियाविधि प्रयुक्त होती है?

— क्रैंक और खाँचेदार लीवर।

25. हस्त पंप एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला का कौन-सा प्रतिलोमन है?

— चतुर्थ प्रतिलोमन (सर्पक स्थिर)।

26. दीर्घवृत्तीय ट्रैमल, स्कॉच योक और ओल्डहम युग्मन किस श्रृंखला के प्रतिलोमन हैं?

— द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला।

27. ओल्डहम युग्मन किन शाफ्टों को जोड़ता है?

— समांतर किंतु विस्थापित (offset) शाफ्टों को।

28. परिशुद्ध सरल रेखा गति देने वाली प्रमुख क्रियाविधि कौन-सी है?

— पोसेलियर (Peaucellier) क्रियाविधि।

29. n कड़ियों वाली क्रियाविधि में तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या कितनी होती है?

— $n(n - 1)/2$।

30. कोरिऑलिस त्वरण का मान क्या है?

— $2\omega v$।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — चार-दंड संयोजन और कड़ी गति

Q1. कैम और अनुगामी किस प्रकार का युग्म है?

Cam and follower form which type of pair?

(a) निम्न, स्वतः-बंद / Lower, self-closed
(b) उच्च, बल-बंद / Higher, force-closed
(c) निम्न, बल-बंद / Lower, force-closed
(d) घूर्णी युग्म / Turning pair

✔ उत्तर / Answer: (b) उच्च, बल-बंद / Higher, force-closed

व्याख्या: इनमें रेखा/बिंदु संपर्क है और संपर्क स्प्रिंग से बना रहता है।

Q2. स्वतंत्रता की कोटि शून्य वाला संयोजन कहलाता है:

An assembly with zero degree of freedom is called:

(a) क्रियाविधि / Mechanism
(b) संरचना / Structure
(c) मशीन / Machine
(d) श्रृंखला / Chain

✔ उत्तर / Answer: (b) संरचना / Structure

व्याख्या: DOF = 0 होने पर कोई सापेक्ष गति संभव नहीं, अतः संरचना।

Q3. चार-दंड श्रृंखला के कितने प्रतिलोमन होते हैं?

How many inversions does a four-bar chain have?

(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 6

✔ उत्तर / Answer: (c) 4

व्याख्या: प्रतिलोमनों की संख्या = कड़ियों की संख्या = 4।

Q4. ग्राशॉफ श्रृंखला में सबसे छोटी कड़ी स्थिर करने पर बनती है:

In a Grashof chain, fixing the shortest link gives:

(a) द्वि-क्रैंक / Double crank
(b) क्रैंक-दोलक / Crank-rocker
(c) द्वि-दोलक / Double rocker
(d) त्रि-दोलक / Triple rocker

✔ उत्तर / Answer: (a) द्वि-क्रैंक / Double crank

व्याख्या: सबसे छोटी कड़ी स्थिर होने पर उससे जुड़ी दोनों कड़ियाँ पूर्ण चक्कर लगाती हैं।

Q5. ओल्डहम युग्मन किसका प्रतिलोमन है?

Oldham's coupling is an inversion of:

(a) चार-दंड श्रृंखला / Four-bar chain
(b) एकल सर्पी क्रैंक / Single slider crank
(c) द्वि-सर्पी क्रैंक / Double slider crank
(d) शुद्धगतिक युग्म / Kinematic pair

✔ उत्तर / Answer: (c) द्वि-सर्पी क्रैंक / Double slider crank

व्याख्या: ओल्डहम युग्मन में दो सर्पी और दो घूर्णी युग्म होते हैं।

Q6. हस्त पंप किस प्रतिलोमन पर आधारित है?

A hand pump is based on which inversion?

(a) सर्पक स्थिर / Slider fixed

(b) क्रैंक स्थिर / Crank fixed

(c) संयोजी छड़ स्थिर / Connecting rod fixed

(d) सिलिंडर स्थिर / Cylinder fixed

✔ उत्तर / Answer: (a) सर्पक स्थिर / Slider fixed

व्याख्या: हस्त पंप एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला का चतुर्थ प्रतिलोमन है।

Q7. परिशुद्ध सरल रेखा क्रियाविधि है:

Which is an exact straight-line mechanism?

(a) वॉट / Watt

(b) पोसेलियर / Peaucellier

(c) चेबीशेव / Tchebicheff

(d) रॉबर्ट / Robert

✔ उत्तर / Answer: (b) पोसेलियर / Peaucellier

व्याख्या: पोसेलियर, हार्ट और स्कॉट-रसेल परिशुद्ध सरल रेखा देते हैं; बाकी सन्निकट।

Q8. 8 कड़ियों वाली क्रियाविधि में तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या:

Number of instantaneous centres in an 8-link mechanism:

(a) 16

(b) 24

(c) 28

(d) 32

✔ उत्तर / Answer: (c) 28

व्याख्या: $N = n(n-1)/2 = 8 \times 7/2 = 28$।

Q9. कोरिऑलिस त्वरण का मान होता है:

The magnitude of Coriolis acceleration is:

(a) ωv

(b) $2\omega v$

(c) $\omega^2 r$

(d) v^2/r

✔ उत्तर / Answer: (b) $2\omega v$

व्याख्या: सर्पक के घूमती कड़ी पर फिसलने से $2\omega v$ त्वरण उत्पन्न होता है।

Q10. त्रिक जोड़ को कुट्ज़बाख समीकरण में गिना जाता है:

In Kutzbach's equation, a ternary joint is counted as:

(a) 1 द्विक जोड़ / 1 binary joint

(b) 2 द्विक जोड़ / 2 binary joints

(c) 3 द्विक जोड़ / 3 binary joints

(d) 0

✔ उत्तर / Answer: (b) 2 द्विक जोड़ / 2 binary joints

व्याख्या: तीन कड़ियाँ एक बिंदु पर जुड़ें, तो $(3-1) = 2$ द्विक जोड़ गिने जाते हैं।

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — चार-दंड संयोजन और कड़ी गति

Q1. शुद्धगतिक श्रृंखला में जोड़ों की संख्या (j) और कड़ियों की संख्या (l) के बीच संबंध है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

Relation between number of joints (j) and links (l) in a kinematic chain:

(a) $j = (3/2)l - 2$ (b) $j = (2/3)l + 2$

(c) $j = 2l - 4$ (d) $j = (3/2)l + 2$

✔ **उत्तर / Answer: (a) $j = (3/2)l - 2$**

व्याख्या: केवल निम्न युग्मों वाली श्रृंखला के लिए $j = (3/2)l - 2$।

Q2. स्कॉच योक क्रियाविधि किस श्रृंखला का प्रतिलोमन है? SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

Scotch yoke mechanism is an inversion of:

(a) चार-दंड श्रृंखला / Four-bar chain (b) एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला / Single slider crank chain

(c) द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला / Double slider crank chain (d) क्रॉस्ड सर्पी क्रैंक श्रृंखला / Crossed slider crank chain

✔ **उत्तर / Answer: (c) द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला / Double slider crank chain**

व्याख्या: स्कॉच योक में दो सर्पी और दो घूर्णी युग्म हैं।

Q3. निम्नलिखित में से कौन एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला का प्रतिलोमन नहीं है? SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

Which is NOT an inversion of a single slider crank chain?

(a) व्हिटवर्थ त्वरित वापसी / Whitworth quick return (b) दोलनी सिलिंडर इंजन / Oscillating cylinder engine

(c) दीर्घवृत्तीय ट्रैमल / Elliptical trammel (d) हस्त पंप / Hand pump

✔ **उत्तर / Answer: (c) दीर्घवृत्तीय ट्रैमल / Elliptical trammel**

व्याख्या: दीर्घवृत्तीय ट्रैमल द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला का प्रतिलोमन है।

Q4. उच्च युग्म में संपर्क का प्रकार होता है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Type of contact in a higher pair:

(a) सतह संपर्क / Surface contact (b) बिंदु (या रेखा) संपर्क / Point (or line) contact

(c) आयतन संपर्क / Volume contact (d) कोई संपर्क नहीं / No contact

✔ **उत्तर / Answer: (b) बिंदु (या रेखा) संपर्क / Point (or line) contact**

व्याख्या: उच्च युग्म में बिंदु या रेखा संपर्क होता है।

Q5. अंतरिक्ष में एक स्वतंत्र पिंड की स्वतंत्रता की कोटि होती है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Degrees of freedom of a free body in space:

(a) 3 (b) 4

(c) 5 (d) 6

✔ **उत्तर / Answer: (d) 6**

व्याख्या: 3 स्थानांतरण + 3 घूर्णन = 6।

Q6. स्वतंत्रता की कोटि का कौन-सा मान होने पर संयोजन संरचना कहलाता है? SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

A linkage becomes a structure when its DOF is:

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

✔ उत्तर / Answer: (a) 0

व्याख्या: DOF = 0 होने पर कोई गति संभव नहीं।

Q7. किसी क्रियाविधि का प्रतिलोमन प्राप्त होता है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

Inversion of a mechanism is obtained by:

(a) उच्च युग्म को निम्न युग्म में बदलकर / Changing higher pair into lower pair

(b) शुद्धगतिक श्रृंखला की भिन्न-भिन्न कड़ियों को स्थिर करके / Fixing different links of a kinematic chain

(c) उसे उल्टा करके / Turning it upside down

(d) निवेश और निर्गत गति को उलटकर / Reversing input and output motion

✔ उत्तर / Answer: (b) शुद्धगतिक श्रृंखला की भिन्न-भिन्न कड़ियों को स्थिर करके / Fixing different links of a kinematic chain

व्याख्या: श्रृंखला की भिन्न कड़ी स्थिर करने से भिन्न क्रियाविधि बनती है।

Q8. ओल्डहम युग्मन किसका प्रतिलोमन है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

Oldham coupling is an inversion of:

(a) चार-दंड संयोजन / Four-bar linkage

(b) छह-दंड संयोजन / Six-bar linkage

(c) एकल सर्पी क्रैंक / Single slider crank

(d) द्वि-सर्पी क्रैंक / Double slider crank

✔ उत्तर / Answer: (d) द्वि-सर्पी क्रैंक / Double slider crank

व्याख्या: ओल्डहम युग्मन द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला का तृतीय प्रतिलोमन है।

Q9. सार्वत्रिक जोड़ (Universal Joint) किसका उदाहरण है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

A universal joint is an example of:

(a) निम्न युग्म / Lower pair

(b) उच्च युग्म / Higher pair

(c) लोटन युग्म / Rolling pair

(d) सर्पी युग्म / Sliding pair

✔ उत्तर / Answer: (a) निम्न युग्म / Lower pair

व्याख्या: इसमें पिन जोड़ों (सतह संपर्क) का प्रयोग होता है।

Q10. एकल सर्पी क्रैंक में क्रैंक की त्रिज्या 10 cm से बढ़ाकर 12 cm कर दी जाए, तो स्ट्रोक की लंबाई में वृद्धि होगी: SSC JE (पूर्व वर्ष)

If crank radius of a slider crank increases from 10 cm to 12 cm, stroke length increases by:

(a) 20% (b) 12%

(c) 15% (d) 10%

✔ उत्तर / Answer: (a) 20%

व्याख्या: स्ट्रोक = 2r; 20 cm से 24 cm, अर्थात् 20% वृद्धि।

Q11. 60 rpm पर घूमती कड़ी पर 10 cm/s से फिसलते सर्पक का कोरिऑलिस त्वरण (cm/s²) होगा: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Coriolis acceleration (cm/s²) of a slider moving at 10 cm/s on a link rotating at 60 rpm:

(a) 62.8 (b) 125.6

(c) 31.4 (d) 251.2

✔ उत्तर / Answer: (b) 125.6

व्याख्या: ω = 2π rad/s; 2ωv = 2 × 6.28 × 10 = 125.6 cm/s²।

UPSSSC ALERT

3: फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव

Flywheel & Fluctuation of Energy

फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव – मूल जानकारी

इंजन के एक चक्र (Cycle) में घूर्णन आघूर्ण (Torque) लगातार बदलता रहता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट की चाल भी घटती-बढ़ती है। फ्लाईव्हील (Flywheel) एक भारी घूर्णी पहिया है, जो अतिरिक्त ऊर्जा को संचित करता है और ऊर्जा की कमी होने पर उसे वापस दे देता है। इससे एक चक्र के भीतर चाल का उतार-चढ़ाव कम हो जाता है।

विस्तार से समझें

3.1 फ़्लाईव्हील की ज़रूरत — इंजन की 'असमान साँस'

चार-स्ट्रोक इंजन में चार स्ट्रोक में से केवल एक में शक्ति मिलती है, बाकी तीन में इंजन उल्टा ऊर्जा खर्च करता है (संपीडन, निकास, चूषण)। यानी इंजन का **टॉर्क लगातार बदलता** रहता है, जबकि मशीन (जैसे जनित्र) को लगभग स्थिर टॉर्क चाहिए। यदि कुछ न किया जाए तो शक्ति स्ट्रोक में शाफ़्ट तेज़ हो जाएगा और बाकी में धीमा — झटकेदार गति।

फ़्लाईव्हील एक भारी पहिया है जो क्रैंकशाफ़्ट पर लगा होता है और **ऊर्जा के जलाशय (Reservoir of energy)** का काम करता है: जब इंजन आवश्यकता से अधिक ऊर्जा दे, तो फ़्लाईव्हील थोड़ा तेज़ होकर उसे गतिज ऊर्जा के रूप में जमा कर लेता है; जब कम दे, तो थोड़ा धीमा होकर वह ऊर्जा लौटा देता है। इस तरह **एक चक्र के भीतर** गति का उतार-चढ़ाव सीमित रहता है।

फ़्लाईव्हील बनाम गवर्नर — परीक्षा का प्रिय प्रश्न: फ़्लाईव्हील **एक चक्र के भीतर** गति के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है, भार बदलने पर औसत गति को नहीं। **गवर्नर** भार बदलने पर ईंधन/भाप की मात्रा बदलकर **औसत गति** को कई चक्रों में नियंत्रित करता है। फ़्लाईव्हील का ईंधन आपूर्ति से कोई संबंध नहीं; गवर्नर का सीधा संबंध है।

3.2 टर्निंग मोमेंट आरेख और ऊर्जा का उतार-चढ़ाव

टर्निंग मोमेंट (क्रैंक-प्रयास) आरेख — क्रैंक कोण (क्षैतिज) के विरुद्ध क्रैंकशाफ़्ट पर टॉर्क (ऊर्ध्व) का ग्राफ़। इसके नीचे का क्षेत्रफल = कार्य (ऊर्जा)। **माध्य प्रतिरोधी टॉर्क** की एक क्षैतिज रेखा खींचें — जहाँ आरेख इस रेखा से **ऊपर** है वहाँ अतिरिक्त ऊर्जा (फ़्लाईव्हील तेज़ होता है), जहाँ **नीचे** है वहाँ ऊर्जा की कमी (फ़्लाईव्हील धीमा)।

ऊर्जा का अधिकतम उतार-चढ़ाव ΔE = अधिकतम और न्यूनतम गति वाले बिंदुओं पर फ़्लाईव्हील की ऊर्जा का अंतर = क्रमिक क्षेत्रफलों (+/−) को जोड़ते हुए अधिकतम और न्यूनतम संचित मानों का अंतर।

व्युत्पत्ति (Derivation): $\Delta E = I\,\omega^2\,C_s$

1. फ़्लाईव्हील की गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2} I \omega^2$ (I = जड़त्व आघूर्ण = $m k^2$)
2. $\Delta E = \frac{1}{2} I (\omega_{max}^2 - \omega_{min}^2) = \frac{1}{2} I (\omega_{max} + \omega_{min})(\omega_{max} - \omega_{min})$
3. माध्य $\omega = (\omega_{max} + \omega_{min})/2 \rightarrow \Delta E = I\,\omega\,(\omega_{max} - \omega_{min})$
4. **गति के उतार-चढ़ाव का गुणांक $C_s = (\omega_{max} - \omega_{min})/\omega \rightarrow \Delta E = I\,\omega^2\,C_s = m\,k^2\,\omega^2\,C_s = 2E\,C_s$**
5. **अर्थ:** C_s कम रखना हो (सिलाई मशीन/जनित्र में ≈ 0.002–0.01) तो I बड़ा चाहिए ; गति ω बढ़ाने से समान I पर ΔE अधिक सँभलता है — इसलिए उच्च गति इंजनों में फ़्लाईव्हील हल्का

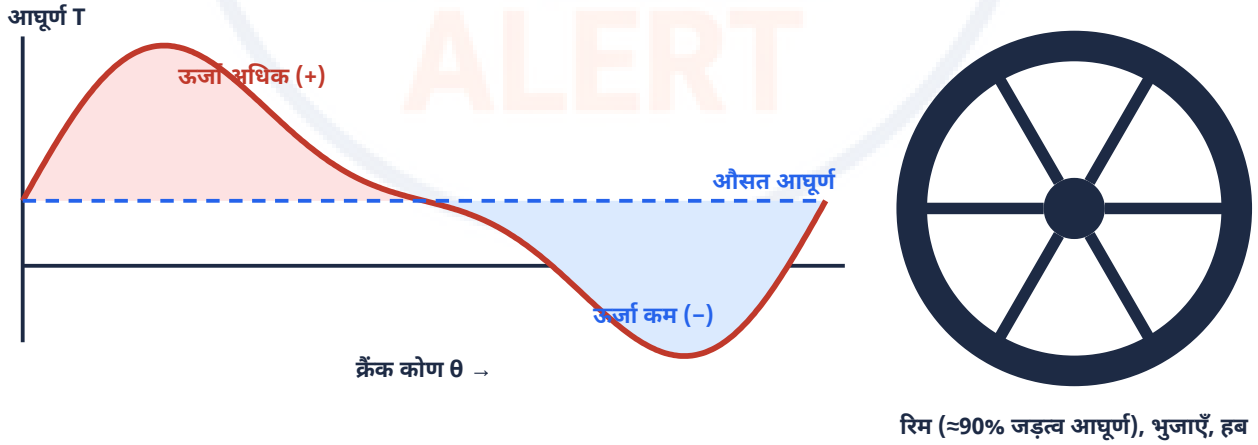
ऊर्जा के उतार-चढ़ाव का गुणांक C_E = $\Delta E \div$ प्रति चक्र किया गया कार्य। यह एकल-सिलिंडर चार-स्ट्रोक में सबसे अधिक और बहु-सिलिंडर में बहुत कम होता है — इसलिए बहु-सिलिंडर इंजन को छोटा फ़्लाईव्हील चाहिए। **रिम प्रकार का फ़्लाईव्हील** सबसे

प्रभावी है क्योंकि द्रव्यमान बाहर (k बड़ा) है; $I = m R^2$ (लगभग)। रिम में अपकेंद्री प्रतिबल $\sigma = \rho v^2$ — यही फ़्लाईव्हील की अधिकतम परिधीय गति सीमित करता है (ढलवाँ लोहा ≈ 30 m/s)।

> **उदाहरण:** एक फ़्लाईव्हील का द्रव्यमान 500 kg, घूर्णन त्रिज्या 0.6 m, माध्य गति 300 rpm, ऊर्जा का अधिकतम उतार-चढ़ाव 5 kJ। C_s तथा अधिकतम व न्यूनतम गति?
>
> **हल:**
>
> 1. $I = 500 \times 0.36 = 180$ kg·m² ; $\omega = 2\pi \times 300/60 = 31.42$ rad/s ; $\omega^2 = 987$
> 2. $C_s = \Delta E/(I\omega^2) = 5000/(180 \times 987) =$ **0.0281 (2.81%)**
> 3. $N_{max} - N_{min} = 0.0281 \times 300 = 8.4$ rpm → $N_{max} =$ **304.2**, $N_{min} =$ **295.8 rpm**

1. मुख्य बिंदु

- **कार्य (Function):** फ्लाईव्हील ऊर्जा के जलाशय (Reservoir) की भाँति कार्य करता है। ऊर्जा की आपूर्ति माँग से अधिक होने पर यह ऊर्जा संचित करता है, और आपूर्ति कम होने पर संचित ऊर्जा लौटा देता है।
- **घूर्णन आघूर्ण आरेख (Turning Moment Diagram):** इसे क्रैंक प्रयास आरेख (Crank Effort Diagram) भी कहते हैं। यह घूर्णन आघूर्ण और क्रैंक कोण के बीच खींचा गया आलेख है, और इसके नीचे का क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होता है। चार-स्ट्रोक इंजन में एक चक्र 720° (4π रेडियन) का होता है।
- **चाल में उतार-चढ़ाव का गुणांक (Coefficient of Fluctuation of Speed):** $C_s = (N_1 - N_2)/N$, जहाँ $N = (N_1 + N_2)/2$ औसत चाल है।
- **स्थिरता गुणांक (Coefficient of Steadiness):** $m = 1/C_s = N/(N_1 - N_2) = (N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$।
- **ऊर्जा में उतार-चढ़ाव का गुणांक (Coefficient of Fluctuation of Energy):** C_E = ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव (ΔE) ÷ प्रति चक्र किया गया कार्य।
- **ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव:** $\Delta E = E_{max} - E_{min} = I\omega^2 C_s = mk^2\omega^2 C_s = 2E \cdot C_s$, जहाँ E औसत गतिज ऊर्जा है।
- **रिम प्रकार का फ्लाईव्हील:** कुल जड़त्व आघूर्ण का लगभग 90% भाग रिम (Rim) से प्राप्त होता है, इसलिए अधिकांश द्रव्यमान रिम पर केंद्रित किया जाता है। रिम में परिधीय प्रतिबल (Hoop Stress) $\sigma = \rho v^2$ होता है।
- **पंचिंग प्रेस:** पंचिंग का कार्य बहुत कम समय में होता है। शेष समय में फ्लाईव्हील ऊर्जा संचित करता है, इसलिए कम क्षमता की मोटर से भी कार्य हो जाता है।



चित्र 3.1: घूर्णन आघूर्ण आरेख तथा रिम प्रकार का फ्लाईव्हील

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
गतिज ऊर्जा	$E = \frac{1}{2} I\omega^2$, $I = mk^2$
ठोस चकती (Solid Disc)	$I = \frac{1}{2} m r^2$
रिम (वलय)	$I = m r^2$
C_s	$(N_1 - N_2)/N = (\omega_1 - \omega_2)/\omega$
ΔE	$I\omega^2 C_s = mk^2\omega^2 C_s = 2EC_s$
रिम में परिधीय प्रतिबल	$\sigma = \rho v^2$

3. विस्तृत व्याख्या

- **घूर्णन आघूर्ण आरेख का महत्व:** अंतर्दहन इंजन में शक्ति केवल शक्ति स्ट्रोक में प्राप्त होती है, जबकि भार पूरे चक्र में लगभग समान रहता है। आरेख में औसत आघूर्ण रेखा के ऊपर का क्षेत्रफल अतिरिक्त ऊर्जा है (फ्लाईव्हील की चाल बढ़ती है), और नीचे का क्षेत्रफल ऊर्जा की कमी है (चाल घटती है)।
- **ΔE ज्ञात करने की विधि:** आरेख में औसत रेखा के ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल क्रम से लिखें, जैसे +a, −b, +c, −d, …। किसी बिंदु पर ऊर्जा E मानकर प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा जोड़ते जाएँ। अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा का अंतर ही ΔE है।
- **सूत्र की व्युत्पत्ति:** $\Delta E = \frac{1}{2}I(\omega_1^2 - \omega_2^2) = \frac{1}{2}I(\omega_1 + \omega_2)(\omega_1 - \omega_2) = I\omega(\omega_1 - \omega_2) = I\omega^2 C_s$।
- **फ्लाईव्हील का आकार किन बातों पर निर्भर करता है:** ΔE अधिक हो, कम C_s वांछित हो, या चाल कम हो, तो बड़ा फ्लाईव्हील चाहिए। चाल बढ़ाने पर छोटा फ्लाईव्हील भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि संचित ऊर्जा ω^2 के अनुपात में बढ़ती है।
- **रिम की चाल की सीमा:** रिम में परिधीय प्रतिबल $\sigma = \rho v^2$ होता है। इसलिए रिम का परिधीय वेग पदार्थ के अनुमेय प्रतिबल से सीमित रहता है। ढलवाँ लोहे (Cast Iron) के फ्लाईव्हील का वेग इस्पात की तुलना में कम रखा जाता है।
- **पंचिंग प्रेस का फ्लाईव्हील:** मोटर का चयन औसत शक्ति के आधार पर किया जाता है। पंचिंग के समय फ्लाईव्हील अपनी चाल थोड़ी घटाकर आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है।

4. तुलनात्मक तालिका — फ्लाईव्हील और गवर्नर

आधार	फ्लाईव्हील	गवर्नर
कार्य	एक चक्र के भीतर चाल का उतार-चढ़ाव कम करना	भार बदलने पर औसत चाल नियंत्रित करना
ईंधन आपूर्ति पर नियंत्रण	नहीं	हाँ, ईंधन की मात्रा नियंत्रित करता है
समयावधि	एक चक्र	अनेक चक्र (लंबी अवधि)
प्रकृति	ऊर्जा का जलाशय	नियंत्रक युक्ति

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक फ्लाईव्हील की अधिकतम और न्यूनतम चाल क्रमशः 210 rpm और 190 rpm है। चाल में उतार-चढ़ाव का गुणांक तथा स्थिरता गुणांक ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $N = (210 + 190)/2 = 200$ rpm
2. $C_s = (210 - 190)/200 = \mathbf{0.1}$
3. स्थिरता गुणांक $m = 1/C_s = \mathbf{10}$

उदाहरण 2. एक फ्लाईव्हील का द्रव्यमान 800 kg, घूर्णन त्रिज्या 0.8 m, औसत चाल 250 rpm तथा $C_s = 0.02$ है। ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\omega = 2\pi \times 250/60 = 26.18$ rad/s, अतः $\omega^2 = 685.4$
2. $\Delta E = mk^2\omega^2 C_s = 800 \times 0.64 \times 685.4 \times 0.02 = \mathbf{7.02\ kJ}$

उदाहरण 3. $\Delta E = 20$ kJ, औसत चाल 300 rpm, $C_s = 0.02$ तथा घूर्णन त्रिज्या 0.75 m है। फ्लाईव्हील का आवश्यक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\omega = 31.42$ rad/s, अतः $\omega^2 = 986.96$
2. $m = \Delta E/(k^2\omega^2 C_s) = 20000/(0.5625 \times 986.96 \times 0.02) = 20000/11.10 =$ **लगभग 1801 kg**

उदाहरण 4. ढलवाँ लोहे ($\rho = 7200$ kg/m³) के रिम का परिधीय वेग 25 m/s है। रिम में परिधीय प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\sigma = \rho v^2 = 7200 \times 25^2 = 7200 \times 625 = \mathbf{4.5\ MPa}$

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- फ्लाईव्हील **एक चक्र के भीतर** चाल के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है, जबकि गवर्नर **भार बदलने पर** औसत चाल (Mean Speed) को नियंत्रित करता है।
- चार-स्ट्रोक इंजन को दो-स्ट्रोक इंजन की तुलना में बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है।
- एकल सिलिंडर इंजन को बहु-सिलिंडर इंजन की तुलना में बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- फ्लाईव्हील औसत चाल को नियंत्रित नहीं करता; यह कार्य गवर्नर का है।
- C_s बढ़ने पर स्थिरता गुणांक घटता है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के व्युत्क्रम हैं।
- ΔE और C_E में भ्रम न करें: ΔE ऊर्जा है (जूल में), जबकि C_E इकाईहीन अनुपात है।

याद रखें: पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): स्थिरता गुणांक = $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$। कथन-कारण: (A) पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील लगाया जाता है। (R) पंचिंग के समय ऊर्जा की माँग क्षणिक रूप से बहुत अधिक होती है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 Most Important One-Liner Facts — फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव

1. फ्लाईव्हील किसकी भाँति कार्य करता है?

— ऊर्जा के जलाशय (Reservoir) की भाँति।

2. फ्लाईव्हील किस उतार-चढ़ाव को कम करता है?

— एक चक्र के भीतर चाल के उतार-चढ़ाव को।

3. क्या फ्लाईव्हील भार बदलने पर औसत चाल नियंत्रित करता है?

— नहीं, यह कार्य गवर्नर का है।

4. घूर्णन आघूर्ण आरेख का दूसरा नाम क्या है?

— क्रैंक प्रयास आरेख (Crank Effort Diagram)।

5. घूर्णन आघूर्ण आरेख के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है?

— किया गया कार्य।

6. चार-स्ट्रोक इंजन का एक चक्र कितने अंश का होता है?

— 720°।

7. दो-स्ट्रोक इंजन का एक चक्र कितने अंश का होता है?

— 360°।

8. चाल में उतार-चढ़ाव के गुणांक (Cs) का सूत्र क्या है?

— $(N_1 - N_2)/N$।

9. औसत चाल N का सूत्र क्या है?

— $(N_1 + N_2)/2$।

10. स्थिरता गुणांक और Cs में क्या संबंध है?

— स्थिरता गुणांक = 1/Cs।

11. स्थिरता गुणांक का सूत्र क्या है?

— $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$ (UPSSSC JE 2016)।

12. ऊर्जा में उतार-चढ़ाव का गुणांक (CE) क्या है?

— ΔE ÷ प्रति चक्र कार्य (UPSSSC JE 2016)।

13. ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव (ΔE) का सूत्र क्या है?

— $I\omega^2Cs$।

14. औसत गतिज ऊर्जा E के रूप में ΔE क्या है?

— 2E·Cs।

15. फ्लाईव्हील की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है?

— ½ $I\omega^2$।

16. जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या है?

— $I = mk^2$ (k = घूर्णन त्रिज्या)।

17. रिम प्रकार के फ्लाईव्हील में जड़त्व आघूर्ण का कितना भाग रिम से मिलता है?

— लगभग 90%।

18. फ्लाईव्हील के रिम में परिधीय प्रतिबल का सूत्र क्या है?

— $\sigma = \rho v^2$।

19. रिम का अनुमेय परिधीय वेग किससे सीमित होता है?

— पदार्थ की सामर्थ्य (अनुमेय प्रतिबल) से।

20. दो-स्ट्रोक और चार-स्ट्रोक में किसे भारी फ्लाईव्हील चाहिए?

— चार-स्ट्रोक इंजन को।

21. बहु-सिलिंडर इंजन में हल्का फ्लाईव्हील क्यों पर्याप्त है?

— क्योंकि घूर्णन आघूर्ण अधिक समान होता है।

22. किस प्रेस में फ्लाईव्हील अनिवार्य होता है?

— पंचिंग प्रेस।

23. फ्लाईव्हील लगाने से पंचिंग प्रेस की मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

— कम क्षमता की मोटर पर्याप्त होती है।

24. Cs घटाना हो, तो फ्लाईव्हील का आकार कैसे बदलेगा?

— बढ़ाना पड़ेगा।

25. चाल का उतार-चढ़ाव औसत का ±1% हो, तो Cs कितना होगा?

— 0.02।

26. ठोस चकती फ्लाईव्हील का जड़त्व आघूर्ण क्या है?

— ½ mr^2।

27. समान द्रव्यमान पर अधिक ऊर्जा कौन संचित करता है: रिम या ठोस चकती?

— रिम प्रकार का फ्लाईव्हील।

28. फ्लाईव्हील इंजन के किस भाग पर लगाया जाता है?

— क्रैंकशाफ्ट पर।

29. फ्लाईव्हील की ऊर्जा संचय क्षमता चाल से किस प्रकार संबंधित है?

— ω^2 के अनुपात में।

30. चाल दोगुनी करने पर फ्लाईव्हील की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है?

— चार गुनी।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव

Q1. फ्लाईव्हील का मुख्य कार्य है:

The main function of a flywheel is:

(a) औसत चाल नियंत्रित करना / To control mean speed

(b) एक चक्र में चाल का उतार-चढ़ाव कम करना / To reduce speed fluctuation within a cycle

(c) ईंधन नियंत्रित करना / To control fuel

(d) घूर्णन आघूर्ण बढ़ाना / To increase torque

✔ **उत्तर / Answer: (b) एक चक्र में चाल का उतार-चढ़ाव कम करना / To reduce speed fluctuation within a cycle**

व्याख्या: औसत चाल का नियंत्रण गवर्नर करता है, फ्लाईव्हील नहीं।

Q2. $C_s = 0.05$ हो, तो स्थिरता गुणांक होगा:

If Cs = 0.05, the coefficient of steadiness is:

(a) 5

(b) 10

(c) 20

(d) 50

✔ **उत्तर / Answer: (c) 20**

व्याख्या: स्थिरता गुणांक = $1/Cs = 1/0.05 = 20$।

Q3. ΔE का सूत्र है:

The formula for ΔE is:

(a) $I\omega\, C_s$

(b) $I\omega^2\, C_s$

(c) $\frac{1}{2}I\omega\, C_s$

(d) $I\omega^2/C_s$

✔ **उत्तर / Answer: (b) $I\omega^2\, C_s$**

व्याख्या: $\Delta E = \frac{1}{2}I(\omega_1^2 - \omega_2^2) = I\omega(\omega_1 - \omega_2) = I\omega^2 Cs$।

Q4. फ्लाईव्हील के रिम में परिधीय प्रतिबल होता है:

Hoop stress in a flywheel rim is:

(a) ρv

(b) ρv^2

(c) $\rho^2 v$

(d) v^2/ρ

✔ **उत्तर / Answer: (b) ρv^2**

व्याख्या: पतले घूर्णी वलय में परिधीय प्रतिबल = ρv^2।

Q5. चार-स्ट्रोक इंजन के एक चक्र में क्रैंक कितने अंश घूमता है?

In one cycle of a four-stroke engine, the crank rotates through:

(a) 180°

(b) 360°

(c) 540°

(d) 720°

✔ **उत्तर / Answer: (d) 720°**

व्याख्या: चार-स्ट्रोक इंजन में एक चक्र = क्रैंक के 2 चक्कर = 720°।

Q6. किस इंजन को सबसे बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है?

Which engine needs the largest flywheel?

(a) चार-स्ट्रोक एकल सिलिंडर / 4-stroke single cylinder
(b) दो-स्ट्रोक एकल सिलिंडर / 2-stroke single cylinder
(c) चार-स्ट्रोक बहु-सिलिंडर / 4-stroke multi-cylinder
(d) दो-स्ट्रोक बहु-सिलिंडर / 2-stroke multi-cylinder

✔ **उत्तर / Answer: (a) चार-स्ट्रोक एकल सिलिंडर / 4-stroke single cylinder**

व्याख्या: इसमें 720° में केवल एक शक्ति स्ट्रोक होता है, अतः आघूर्ण का उतार-चढ़ाव अधिकतम।

Q7. रिम प्रकार के फ्लाईव्हील में जड़त्व आघूर्ण का अधिकांश भाग देता है:

In a rim-type flywheel, most of the moment of inertia comes from:

(a) हब / Hub
(b) भुजाएँ / Arms
(c) रिम / Rim
(d) शाफ्ट / Shaft

✔ **उत्तर / Answer: (c) रिम / Rim**

व्याख्या: द्रव्यमान अक्ष से दूर (रिम पर) होने से $I = mr^2$ अधिकतम होता है।

Q8. चाल दोगुनी करने पर फ्लाईव्हील की गतिज ऊर्जा:

If the speed is doubled, the KE of the flywheel becomes:

(a) दोगुनी / Double
(b) चार गुनी / Four times
(c) आधी / Half
(d) अपरिवर्तित / Unchanged

✔ **उत्तर / Answer: (b) चार गुनी / Four times**

व्याख्या: $E = \frac{1}{2}I\omega^2$, अतः ω दोगुना करने पर E चार गुना।

Q9. ऊर्जा में उतार-चढ़ाव का गुणांक है:

Coefficient of fluctuation of energy is:

(a) $\Delta E \div$ प्रति चक्र कार्य / $\Delta E \div$ work done per cycle
(b) E_{max}/E_{min}
(c) $\Delta E \times$ कार्य / $\Delta E \times$ work
(d) कार्य $\div \Delta E$ / Work $\div \Delta E$

✔ **उत्तर / Answer: (a) ΔE ÷ प्रति चक्र कार्य / ΔE ÷ work done per cycle**

व्याख्या: C_E = ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव ÷ प्रति चक्र किया गया कार्य।

Q10. पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील लगाने से:

Using a flywheel in a punching press:

(a) बड़ी मोटर चाहिए / Needs a bigger motor
(b) छोटी मोटर पर्याप्त होती है / Allows a smaller motor
(c) पंचिंग तेज़ होती है / Makes punching faster
(d) कोई लाभ नहीं / Has no benefit

✔ **उत्तर / Answer: (b) छोटी मोटर पर्याप्त होती है / Allows a smaller motor**

व्याख्या: फ्लाईव्हील बीच के समय में ऊर्जा संचित कर पंचिंग के समय देता है।

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव

Q1. प्रमुख चालक (Prime Mover) के रूप में इंजन में फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं? SSC JE 2018 (25 जनवरी, प्रातः)

A prime mover engine must have both flywheel and governor for:

(a) चाल बढ़ाने हेतु / Increasing speed

(b) चाल के उतार-चढ़ाव को न्यूनतम करने हेतु / Minimising speed fluctuations

(c) ईंधन बचाने हेतु / Saving fuel

(d) भार बढ़ाने हेतु / Increasing load

✔ उत्तर / Answer: (b) चाल के उतार-चढ़ाव को न्यूनतम करने हेतु / Minimising speed fluctuations

व्याख्या: दोनों चाल के उतार-चढ़ाव कम करते हैं: फ्लाईव्हील चक्र में, गवर्नर भार बदलने पर।

Q2. इंजन में चाल के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Which is used for controlling speed fluctuations in an engine?

(a) नियंत्रण वाल्व / Control valve

(b) फ्लाईव्हील / Flywheel

(c) गवर्नर / Governor

(d) फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों / Both flywheel and governor

✔ उत्तर / Answer: (d) फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों / Both flywheel and governor

व्याख्या: दोनों भिन्न प्रकार के उतार-चढ़ाव नियंत्रित करते हैं।

Q3. कोणीय चालों के रूप में फ्लाईव्हील की चाल में उतार-चढ़ाव का गुणांक है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Coefficient of fluctuation of speed in terms of angular speeds:

(a) $(\omega_1 - \omega_2)/(\omega_1 + \omega_2)$

(b) $2(\omega_1 - \omega_2)/(\omega_1 + \omega_2)$

(c) $(\omega_1 + \omega_2)/2(\omega_1 - \omega_2)$

(d) $(\omega_1 - \omega_2)/2\omega_1$

✔ उत्तर / Answer: (b) $2(\omega_1 - \omega_2)/(\omega_1 + \omega_2)$

व्याख्या: $Cs = (\omega_1 - \omega_2)/\omega$, जहाँ $\omega = (\omega_1 + \omega_2)/2$।

Q4. 2500 kg·m² जड़त्व आघूर्ण वाले फ्लाईव्हील को 0.6 rad/s² कोणीय त्वरण से विराम से चलाया जाता है। 10 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा (kN·m) होगी: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

A flywheel (I = 2500 kg·m²) starts from rest with α = 0.6 rad/s². KE after 10 s (kN·m):

(a) 45

(b) 450

(c) 4.5

(d) 4500

✔ उत्तर / Answer: (a) 45

व्याख्या: $\omega = \alpha t = 6$ rad/s; $E = ½ \times 2500 \times 36 = 45000$ J = 45 kN·m।

Q5. फ्लाईव्हील और गवर्नर की क्रिया के संबंध में सही कथन है: SSC JE 2023 (11 अक्टूबर, पाली-2)

Correct statement about operation of flywheel and governor:

(a) दोनों की क्रिया आंतरायिक है / Both are intermittent

(b) गवर्नर की क्रिया सतत और फ्लाईव्हील की आंतरायिक है / Governor continuous, flywheel intermittent

(c) दोनों की क्रिया सतत है / Both are continuous

(d) फ्लाईव्हील की क्रिया सतत और गवर्नर की लगभग आंतरायिक है / Flywheel continuous, governor more or less intermittent

✔ उत्तर / Answer: (d) फ्लाईव्हील की क्रिया सतत और गवर्नर की लगभग आंतरायिक है / Flywheel continuous, governor more or less intermittent

व्याख्या: फ्लाईव्हील सदैव घूमता रहता है; गवर्नर भार बदलने पर ही क्रिया करता है।

4: पट्टे द्वारा शक्ति संचरण

Power Transmission by Belts (Flat & V-belt)

पट्टे द्वारा शक्ति संचरण – मूल जानकारी

जब दो शाफ्टों के बीच की दूरी अधिक हो, तब शक्ति का संचरण पट्टे (Belt) द्वारा किया जाता है। पट्टा घर्षण के माध्यम से शक्ति संचारित करता है, इसलिए इसमें सर्पण (Slip) और विसर्पण (Creep) होता है। UPSSSC पाठ्यक्रम में चपटा पट्टा (Flat Belt) और V-पट्टा (V-belt) दोनों स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं।

विस्तार से समझें

4.1 बेल्ट ड्राइव — कब और क्यों

जब दो शाफ़्ट एक-दूसरे से काफ़ी दूर हों (जैसे आटा चक्की की मोटर और चक्की, या पुराने कारख़ानों की लाइन-शाफ़्टिंग), तब गियर लगाना महँगा और कठिन होता है। ऐसे में दोनों शाफ़्टों पर **पुली** लगाकर उन पर **बेल्ट** चढ़ा दी जाती है — बेल्ट और पुली के बीच का **घर्षण** ही शक्ति पहुँचाता है। लाभ: सस्ता, शांत, झटके सोख लेता है, अधिक भार पर फिसलकर मशीन को बचाता है। हानि: **फिसलन (Slip)** के कारण गति-अनुपात बिल्कुल सटीक नहीं।

प्रकार: चपटी बेल्ट (Flat) — अधिक दूरी (≈ 10 m तक), मध्यम शक्ति; **V-बेल्ट** — समलंबाकार काट, पुली के खाँचे में धँसती है, कम दूरी, अधिक शक्ति, कम फिसलन; **वृत्ताकार (रस्सी)** — बहुत अधिक दूरी; **टाइमिंग (दाँतेदार) बेल्ट** — बिना फिसलन, सटीक अनुपात (कार इंजन का कैमशाफ़्ट)। **खुली बेल्ट** — दोनों पुली एक ही दिशा में घूमें; **क्रॉस बेल्ट** — विपरीत दिशा में।

व्युत्पत्ति (Derivation): वेग अनुपात और फिसलन

1. बेल्ट की गति = पुली की परिधीय गति ; फिसलन न हो तो $\pi\, d_1\, N_1 = \pi\, d_2\, N_2 \rightarrow \mathbf{N_2/N_1 = d_1/d_2}$
2. बेल्ट की मोटाई t हो: $N_2/N_1 = (d_1 + t)/(d_2 + t)$
3. कुल फिसलन s% हो: $N_2/N_1 = (d_1/d_2)(1 - s/100)$
4. **विसर्पण (Creep)** — तने भाग से ढीले भाग में जाते समय बेल्ट के प्रत्यास्थ खिंचाव में बदलाव से होने वाली सूक्ष्म सापेक्ष गति ; यह फिसलन से अलग है

4.2 बेल्ट की लंबाई, तनाव अनुपात और अधिकतम शक्ति

पुली पर लिपटी बेल्ट का एक भाग अधिक तना होता है (**तना भाग, T_1** — चालक पुली इसे खींचती है) और दूसरा ढीला (**ढीला भाग, T_2**)। दोनों का अंतर ही चालित पुली को घुमाता है।

व्युत्पत्ति (Derivation): मुख्य सूत्र

1. **खुली बेल्ट की लंबाई:** $L = \pi(r_1 + r_2) + 2x + (r_1 - r_2)^2/x$; **क्रॉस:** $L = \pi(r_1 + r_2) + 2x + (r_1 + r_2)^2/x$ (x = केंद्रों की दूरी) — क्रॉस बेल्ट की लंबाई केवल $(r_1 + r_2)$ पर निर्भर
2. **तनाव अनुपात (चपटी):** एक छोटे बेल्ट-खंड का संतुलन लेकर समाकलन → $\mathbf{T_1/T_2 = e^{\mu\theta}}$ (θ रेडियन में, छोटी पुली पर लपेट कोण)
3. **V-बेल्ट:** खाँचे का आधा कोण β हो तो फन्नी प्रभाव से प्रभावी μ बढ़ता है → $\mathbf{T_1/T_2 = e^{\mu\theta/\sin\beta}}$ — इसीलिए V-बेल्ट अधिक शक्ति देती है
4. **शक्ति $\mathbf{P = (T_1 - T_2)\,v}$** ; अपकेंद्री तनाव $\mathbf{T_c = m\,v^2}$ (m = प्रति मीटर द्रव्यमान) ; अधिकतम तनाव $T = T_1 + T_c = \sigma \times b \times t$
5. **अधिकतम शक्ति की शर्त:** $dP/dv = 0$ → $\mathbf{T_c = T/3}$; बेल्ट वेग $\mathbf{v = \sqrt{(T/3m)}}$
6. **प्रारंभिक तनाव:** $T_0 = (T_1 + T_2)/2$ (अपकेंद्री नगण्य) — बेल्ट चढ़ाते समय दिया गया तनाव

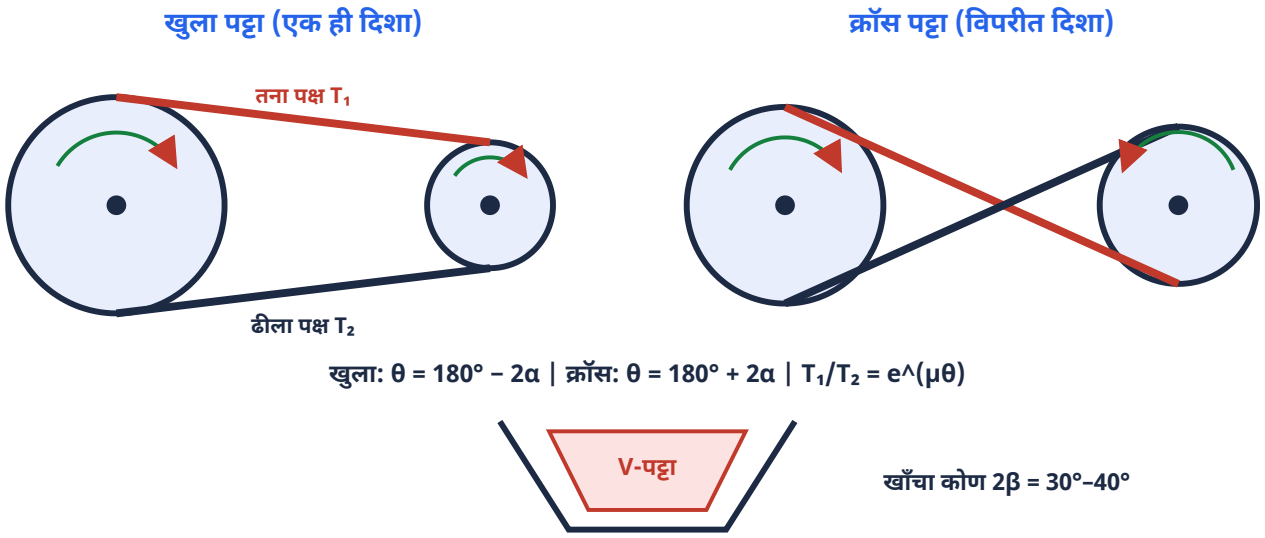
उदाहरण: एक चपटी बेल्ट 160° लपेट, $\mu = 0.3$, अधिकतम अनुमेय तनाव 2000 N, वेग 15 m/s। शक्ति? (T_c नगण्य)

हल:

1. $\theta = 160 \times \pi/180 = 2.793$ rad ; $e^{0.3 \times 2.793} = e^{0.838} = 2.311$
2. $T_1 = 2000$ → $T_2 = 2000/2.311 = 865.4$ N
3. $P = (2000 - 865.4) \times 15 = 17019$ W ≈ **17 kW**

1. मुख्य बिंदु

- **खुला पट्टा चालन (Open Belt Drive):** दोनों घिरनियाँ एक ही दिशा में घूमती हैं। **क्रॉस पट्टा चालन (Crossed Belt Drive):** दोनों घिरनियाँ विपरीत दिशाओं में घूमती हैं।
- **वेग अनुपात:** $N_2/N_1 = d_1/d_2$। पट्टे की मोटाई t को सम्मिलित करने पर $(d_1 + t)/(d_2 + t)$। कुल सर्पण $s\%$ हो, तो इसे $(1 - s/100)$ से गुणा करें।
- **सर्पण (Slip):** पर्याप्त घर्षण न होने के कारण पट्टे और घिरनी के बीच होने वाली सापेक्ष फिसलन। **विसर्पण (Creep):** तने पक्ष और ढीले पक्ष पर पट्टे के असमान खिंचाव के कारण होने वाली सूक्ष्म सापेक्ष गति।
- **संपर्क कोण (Angle of Contact या Lap):** खुले पट्टे में $\theta = 180° - 2\alpha$, जहाँ $\sin\alpha = (r_1 - r_2)/x$। क्रॉस पट्टे में $\theta = 180° + 2\alpha$, जहाँ $\sin\alpha = (r_1 + r_2)/x$। डिज़ाइन छोटी घिरनी के संपर्क कोण के आधार पर किया जाता है।
- **तनाव अनुपात:** चपटे पट्टे के लिए $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$। V-पट्टे और रस्सी के लिए $T_1/T_2 = e^{\mu\theta \cdot \operatorname{cosec}\beta}$, जहाँ β खाँचे (Groove) का अर्ध-कोण है।
- **संचरित शक्ति:** $P = (T_1 - T_2)\cdot v$।
- **अपकेंद्री तनाव (Centrifugal Tension):** $T_c = mv^2$, जहाँ m पट्टे की प्रति मीटर लंबाई का द्रव्यमान है। यह दोनों पक्षों पर समान रूप से लगता है, इसलिए संचरित शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- **अधिकतम शक्ति की शर्त:** $T_{max} = 3T_c$ तथा $v = \sqrt{(T_{max}/3m)}$।
- **प्रारंभिक तनाव (Initial Tension):** $T_0 = (T_1 + T_2)/2$। अपकेंद्री तनाव सहित $T_0 = (T_1 + T_2 + 2T_c)/2$।
- **V-पट्टा:** खाँचा कोण 30° से 40° तक होता है। वेज क्रिया (Wedge Action) से घर्षण बढ़ता है और सर्पण कम होता है। यह कम केंद्र-दूरी के लिए उपयुक्त है। इसके मानक अनुप्रस्थ काट Z, A, B, C, D और E हैं।



चित्र 4.1: खुला और क्रॉस पट्टा चालन तथा V-पट्टे का खाँचा

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
खुले पट्टे की लंबाई	$L = \pi(r_1+r_2) + 2x + (r_1-r_2)^2/x$
क्रॉस पट्टे की लंबाई	$L = \pi(r_1+r_2) + 2x + (r_1+r_2)^2/x$
चपटा पट्टा	$T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$
V-पट्टा / रस्सी	$T_1/T_2 = e^{\mu\theta \operatorname{cosec}\beta}$
अपकेंद्री तनाव	$T_c = mv^2$
अधिकतम शक्ति	$T_{max} = 3T_c$, $v = \sqrt{(T/3m)}$
प्रारंभिक तनाव	$T_0 = (T_1 + T_2)/2$

3. विस्तृत व्याख्या

- **तना पक्ष और ढीला पक्ष:** चालक घिरनी पट्टे को खींचती है, इसलिए एक ओर तनाव अधिक होता है (T_1, तना पक्ष) और दूसरी ओर कम (T_2, ढीला पक्ष)। प्रभावी खिंचाव $T_1 - T_2$ होता है, और यही शक्ति का संचरण करता है।
- **$e^{\mu\theta}$ का अर्थ:** घिरनी पर पट्टे के एक सूक्ष्म भाग के संतुलन से समाकलन करने पर $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$ प्राप्त होता है। θ सदैव रेडियन में लिया जाता है। संपर्क कोण का प्रभाव चरघातांकी (Exponential) है, अतः θ में थोड़ी वृद्धि से भी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है।
- **अपकेंद्री तनाव का प्रभाव:** अधिक चाल पर पट्टे में अतिरिक्त तनाव $T_c = mv^2$ उत्पन्न होता है। यह दोनों पक्षों पर समान रूप से बढ़ता है, अतः $(T_1 - T_2)$ अपरिवर्तित रहता है। परंतु पट्टे की अधिकतम तनाव क्षमता का एक भाग इसमें व्यय हो जाता है।
- **अधिकतम शक्ति की व्युत्पत्ति:** $P = (T_{max} - mv^2)(1 - 1/e^{\mu\theta})v$। $dP/dv = 0$ रखने पर $T_{max} = 3mv^2 = 3T_c$ प्राप्त होता है।
- **V-पट्टे में वेज क्रिया:** V-खाँचे की दोनों झुकी दीवारों पर अभिलंब प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी घर्षण गुणांक $\mu/\sin\beta = \mu\cdot\operatorname{cosec}\beta$ हो जाता है। इसी कारण V-पट्टा कम सर्पण के साथ अधिक शक्ति संचारित करता है और कम केंद्र-दूरी पर भी कार्य करता है।

- **सर्पण और विसर्पण में अंतर:** सर्पण पर्याप्त घर्षण के अभाव में पट्टे के घिरनी पर फिसलने से होता है। विसर्पण पट्टे की प्रत्यास्थता (Elasticity) के कारण होता है: तने पक्ष पर पट्टा अधिक खिंचा और ढीले पक्ष पर कम खिंचा रहता है।

4. तुलनात्मक तालिका — चपटा पट्टा और V-पट्टा

आधार	चपटा पट्टा (Flat Belt)	V-पट्टा (V-belt)
तनाव अनुपात	$e^{\mu\theta}$	$e^{\mu\theta \operatorname{cosec} \beta}$ (अधिक)
सर्पण	अधिक	बहुत कम
केंद्र-दूरी	अधिक (दूर स्थित शाफ्ट)	कम (निकट स्थित शाफ्ट)
क्रॉस चालन	संभव	सामान्यतः नहीं
संचरित शक्ति	कम	अधिक

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. चालक घिरनी का व्यास 600 mm तथा चाल 300 rpm है। चालित घिरनी का व्यास 300 mm है। चालित घिरनी की चाल ज्ञात कीजिए: (i) सामान्य स्थिति में, (ii) पट्टे की मोटाई 5 mm लेकर, (iii) कुल सर्पण 2% लेकर।

हल:

1. (i) $N_2 = 300 \times 600/300 =$ **600 rpm**
2. (ii) $N_2 = 300 \times (600 + 5)/(300 + 5) =$ **595.1 rpm**
3. (iii) $N_2 = 600 \times (1 - 0.02) =$ **588 rpm**

उदाहरण 2. दो घिरनियों की त्रिज्याएँ 300 mm और 150 mm तथा केंद्र-दूरी 2 m है। खुले और क्रॉस पट्टे की लंबाई ज्ञात कीजिए।

हल:

1. खुला पट्टा: $L = \pi(0.45) + 2 \times 2 + (0.15)^2/2 = 1.414 + 4 + 0.011 =$ **5.425 m**
2. क्रॉस पट्टा: $L = \pi(0.45) + 4 + (0.45)^2/2 = 1.414 + 4 + 0.101 =$ **5.515 m**

उदाहरण 3. एक चपटे पट्टे में $T_1 = 2000$ N, $\mu = 0.3$, संपर्क कोण 165° तथा पट्टे का वेग 15 m/s है। संचरित शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\theta = 165 \times \pi/180 = 2.88$ rad, अतः $e^{\mu\theta} = e^{0.864} = 2.373$
2. $T_2 = 2000/2.373 = 843$ N
3. $P = (2000 - 843) \times 15 =$ **17.36 kW**

उदाहरण 4. एक पट्टे का द्रव्यमान 0.6 kg/m तथा अधिकतम अनुमेय तनाव 1200 N है। अधिकतम शक्ति के लिए पट्टे का वेग तथा अपकेंद्री तनाव ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $v = \sqrt{(T/3m)} = \sqrt{(1200/1.8)} =$ **25.8 m/s**
2. $T_c = T_{max}/3 =$ **400 N**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- क्रॉस पट्टे की लंबाई केवल $(r_1 + r_2)$ पर निर्भर करती है। इसलिए सोपानी शंकु घिरनियों (Stepped Cone Pulleys) में क्रॉस पट्टा आसानी से प्रयुक्त होता है।
- घिरनी के रिम को थोड़ा उभारा जाता है, जिसे क्राउनिंग (Crowning) कहते हैं, ताकि पट्टा घिरनी के मध्य में टिका रहे।
- आइडलर या जॉकी घिरनी (Idler/Jockey Pulley) से संपर्क कोण बढ़ता है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- सर्पण और विसर्पण भिन्न हैं: सर्पण घर्षण की कमी से होता है, जबकि विसर्पण पट्टे की प्रत्यास्थता से। दोनों से चालित घिरनी की चाल घटती है।
- T_c का संचरित शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यह पट्टे की अधिकतम तनाव क्षमता का एक भाग घेर लेता है।
- V-पट्टे में β खाँचे का **अर्ध-कोण** है; 40° के खाँचे के लिए $\beta = 20°$ लें।

याद रखें: पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): अधिकतम शक्ति के लिए $T_{max} = 3T_c$, अधिकतम अनुमेय वेग = $\sqrt{(Tg/3w)}$ तथा प्रारंभिक तनाव = $(T_1 + T_2)/2$। कथन-कारण: (A) V-पट्टा, चपटे पट्टे से अधिक शक्ति संचारित करता है। (R) वेज क्रिया के कारण V-पट्टे में प्रभावी घर्षण गुणांक $\mu \cdot \text{cosec } \beta$ हो जाता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 Most Important One-Liner Facts — पट्टे द्वारा शक्ति संचरण

1. खुले पट्टा चालन में घिरनियाँ किस दिशा में घूमती हैं?

— एक ही दिशा में।

2. क्रॉस पट्टा चालन में घिरनियाँ किस दिशा में घूमती हैं?

— विपरीत दिशाओं में।

3. पट्टा चालन का वेग अनुपात व्यासों से कैसे संबंधित है?

— व्यासों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर।

4. पट्टे की मोटाई सहित वेग अनुपात क्या है?

— $(d_1 + t)/(d_2 + t)$।

5. सर्पण का चालित घिरनी की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है?

— चाल घट जाती है।

6. विसर्पण (Creep) किस कारण होता है?

— पट्टे की प्रत्यास्थता के कारण।

7. चपटे पट्टे का तनाव अनुपात क्या है?

— $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$।

8. V-पट्टे का तनाव अनुपात क्या है?

— $T_1/T_2 = e^{(\mu\theta \text{ cosec } \beta)}$।

9. V-पट्टे का खाँचा कोण सामान्यतः कितना होता है?

— 30° से 40°।

10. पट्टे द्वारा संचरित शक्ति का सूत्र क्या है?

— $P = (T_1 - T_2)v$।

11. अपकेंद्री तनाव का सूत्र क्या है?

— $Tc = mv^2$।

12. क्या अपकेंद्री तनाव संचरित शक्ति को प्रभावित करता है?

— नहीं।

13. अधिकतम शक्ति के लिए Tmax और Tc में संबंध क्या है?

— Tmax = 3Tc (UPSSSC JE 2016)।

14. अधिकतम शक्ति के लिए पट्टे का वेग क्या होता है?

— $v = \sqrt{(T/3m)}$।

15. पट्टे का प्रारंभिक तनाव क्या है?

— $(T_1 + T_2)/2$ (UPSSSC JE 2016)।

16. खुले पट्टे में संपर्क कोण कितना होता है?

— $180° - 2\alpha$।

17. क्रॉस पट्टे में संपर्क कोण कितना होता है?

— $180° + 2\alpha$।

18. किस पट्टे में दोनों घिरनियों पर संपर्क कोण समान होता है?

— क्रॉस पट्टे में।

19. क्रॉस पट्टे की लंबाई किस पर निर्भर करती है?

— केवल $(r_1 + r_2)$ पर।

20. सोपानी शंकु घिरनी में कौन-सा पट्टा सरलता से प्रयुक्त होता है?

— क्रॉस पट्टा।

21. घिरनी की क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है?

— पट्टे को घिरनी के मध्य में टिकाए रखना।

22. आइडलर घिरनी किसे बढ़ाती है?

— संपर्क कोण को।

23. पट्टा चालन का डिज़ाइन किस घिरनी के आधार पर होता है?

— छोटी घिरनी।

24. V-पट्टा कैसी केंद्र-दूरी के लिए उपयुक्त है?

— कम केंद्र-दूरी।

25. V-पट्टे में सर्पण कम क्यों होता है?

— वेज क्रिया (Wedge Action) के कारण।

26. V-पट्टे के मानक अनुप्रस्थ काट कौन-से हैं?

— Z, A, B, C, D और E।

27. रस्सी चालन में तनाव अनुपात क्या है?

— e^(μθ cosec β)।

28. आघात भार आने पर पट्टा मशीन की रक्षा कैसे करता है?

— फिसलकर (सर्पण द्वारा)।

29. किस चालन में सर्पण नहीं होता: पट्टा या चेन?

— चेन चालन (धनात्मक चालन)।

30. T_1 और T_2 में कौन अधिक होता है?

— T_1 (तने पक्ष का तनाव)।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — पट्टे द्वारा शक्ति संचरण

Q1. क्रॉस पट्टा चालन में घिरनियाँ घूमती हैं:

In a crossed belt drive, the pulleys rotate:

(a) एक ही दिशा में / In the same direction
(b) विपरीत दिशाओं में / In opposite directions
(c) रुक जाती हैं / They stop
(d) कोई निश्चित नियम नहीं / No fixed rule

✔ उत्तर / Answer: (b) विपरीत दिशाओं में / In opposite directions

व्याख्या: क्रॉस पट्टा पुलियों के बीच 'X' बनाता है, जिससे दिशा उलट जाती है।

Q2. चपटे पट्टे का तनाव अनुपात है:

Tension ratio of a flat belt is:

(a) $\mu\theta$
(b) $e^{\mu\theta}$
(c) $e^{\theta/\mu}$
(d) μ/θ

✔ उत्तर / Answer: (b) $e^{\mu\theta}$

व्याख्या: घिरनी पर पट्टे के सूक्ष्म भाग के संतुलन से $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$।

Q3. अधिकतम शक्ति की स्थिति में T_c का मान:

At maximum power, Tc equals:

(a) $T_{max}/2$
(b) $T_{max}/3$
(c) T_{max}
(d) $2T_{max}/3$

✔ उत्तर / Answer: (b) $T_{max}/3$

व्याख्या: $dP/dv = 0$ रखने पर $T_{max} = 3T_c$।

Q4. अपकेंद्री तनाव संचरित शक्ति को:

Centrifugal tension affects the transmitted power by:

(a) बढ़ाता है / Increasing it

(b) घटाता है / Decreasing it

(c) प्रभावित नहीं करता / Not affecting it

(d) दोगुना करता है / Doubling it

✔ उत्तर / Answer: (c) प्रभावित नहीं करता / Not affecting it

व्याख्या: Tc दोनों पक्षों पर समान है, अतः $(T_1 - T_2)$ अपरिवर्तित।

Q5. V-पट्टे का खाँचा कोण सामान्यतः होता है:

Groove angle of a V-belt is generally:

(a) 10°–20°

(b) 30°–40°

(c) 50°–60°

(d) 90°

✔ उत्तर / Answer: (b) 30°–40°

व्याख्या: मानक V-पट्टों का खाँचा कोण 30°–40° होता है।

Q6. विसर्पण का कारण है:

Creep in a belt is caused by:

(a) कम घर्षण / Low friction

(b) पट्टे की प्रत्यास्थता / Elasticity of belt

(c) घिरनी की क्राउनिंग / Pulley crowning

(d) पट्टे की मोटाई / Belt thickness

✔ उत्तर / Answer: (b) पट्टे की प्रत्यास्थता / Elasticity of belt

व्याख्या: तने और ढीले पक्ष पर असमान खिंचाव से पट्टा सिकुड़ता-फैलता है।

Q7. सोपानी शंकु घिरनी में कौन-सा पट्टा उपयुक्त है?

Which belt is suitable for stepped cone pulleys?

(a) खुला / Open

(b) क्रॉस / Crossed

(c) V-पट्टा / V-belt

(d) रस्सी / Rope

✔ उत्तर / Answer: (b) क्रॉस / Crossed

व्याख्या: क्रॉस पट्टे की लंबाई केवल $(r_1 + r_2)$ पर निर्भर है, जो सोपानों में स्थिर रहती है।

Q8. आइडलर घिरनी का उपयोग किया जाता है:

An idler pulley is used to:

(a) चाल बढ़ाने हेतु / Increase speed

(b) संपर्क कोण बढ़ाने हेतु / Increase angle of contact

(c) पट्टा छोटा करने हेतु / Shorten the belt

(d) सर्पण बढ़ाने हेतु / Increase slip

✔ उत्तर / Answer: (b) संपर्क कोण बढ़ाने हेतु / Increase angle of contact

व्याख्या: आइडलर पट्टे को दबाकर संपर्क कोण बढ़ाती है।

Q9. पट्टे की मोटाई सहित वेग अनुपात:

Velocity ratio considering belt thickness:

(a) d_1/d_2

(b) $(d_1 + t)/(d_2 + t)$

(c) $(d_1 - t)/(d_2 - t)$

(d) d_2/d_1

✔ उत्तर / Answer: (b) $(d_1 + t)/(d_2 + t)$

व्याख्या: पट्टे की उदासीन परत (neutral layer) तक की त्रिज्या ली जाती है।

Q10. पट्टा चालन का डिज़ाइन किस घिरनी के आधार पर होता है?

A belt drive is designed on the basis of which pulley?

(a) बड़ी / Larger (b) छोटी / Smaller

(c) दोनों / Both (d) आइडलर / Idler

✔ उत्तर / Answer: (b) छोटी / Smaller

व्याख्या: छोटी घिरनी पर संपर्क कोण कम होता है, अतः वहीं फिसलन की संभावना अधिक।

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — पट्टे द्वारा शक्ति संचरण

Q1. सर्पण (s%) और पट्टे की मोटाई (t) सहित पट्टा चालन का वेग अनुपात है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Velocity ratio of a belt drive with slip s% and thickness t:

(a) $N_2/N_1 = (d_1 + t)/(d_2 + t) \times (1 - s/100)$ (b) $N_2/N_1 = (d_1 - t)/(d_2 - t) \times (1 - s/100)$

(c) $N_2/N_1 = (d_1 + t)/(d_2 + t) \times (1 + s/100)$ (d) $N_2/N_1 = d_2/d_1 \times (1 - s/100)$

✔ उत्तर / Answer: (a) $N_2/N_1 = (d_1 + t)/(d_2 + t) \times (1 - s/100)$

व्याख्या: मोटाई जोड़कर अनुपात लें और सर्पण हेतु (1 − s/100) से गुणा करें।

Q2. पट्टे में विसर्पण (Creep) होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Creep in a belt occurs due to:

(a) पट्टे के असमान संकुचन और प्रसार के कारण / Uneven contraction and extension of belt (b) घिरनी के दुर्बल पदार्थ के कारण / Weak pulley material

(c) पट्टे के दुर्बल पदार्थ के कारण / Weak belt material (d) अनुचित क्राउनिंग के कारण / Improper crowning

✔ उत्तर / Answer: (a) पट्टे के असमान संकुचन और प्रसार के कारण / Uneven contraction and extension of belt

व्याख्या: तने और ढीले पक्ष के असमान खिंचाव से विसर्पण होता है।

5: क्लच (प्लेट और शंक्वाकार)

Clutches (Plate & Conical)

क्लच (प्लेट और शंक्वाकार) – मूल जानकारी

क्लच (Clutch) वह युक्ति है, जो चालक शाफ्ट (इंजन) को चालित शाफ्ट (गियर बॉक्स) से इच्छानुसार जोड़ती और अलग करती है, और इसके लिए इंजन को रोकना नहीं पड़ता। घर्षण क्लच में शक्ति का संचरण घर्षण के माध्यम से होता है।

विस्तार से समझें

5.1 क्लच — इंजन और पहियों के बीच का 'स्विच'

मोटरसाइकिल में गियर बदलते समय क्लच दबाते हैं — क्यों? इंजन लगातार घूम रहा है; गियर बदलने या गाड़ी रोकने के लिए इंजन को पहियों से **अस्थायी रूप से अलग** करना पड़ता है, और फिर धीरे-धीरे, बिना झटके के, **दोबारा जोड़ना** पड़ता है। यही काम **क्लच** करता है — दो सह-अक्षीय शाफ़्टों को इच्छानुसार जोड़ने-अलग करने वाली युक्ति।

प्रकार: पॉज़िटिव क्लच (जॉ/डॉग) — दाँते आपस में फँसते हैं, फिसलन नहीं, पर चलते समय जोड़ना संभव नहीं; **घर्षण क्लच** — दो सतहों के घर्षण से, धीरे-धीरे जुड़ता है: **एकल-प्लेट** (कार), **बहु-प्लेट** (मोटरसाइकिल — कम स्थान में अधिक टॉर्क), **शंक्वाकार (Cone)**, **अपकेंद्री** (मोपेड — गति बढ़ने पर अपने-आप जुड़ता है)। प्लेट क्लच में **स्प्रिंग** दाब देती हैं और पैडल दबाने पर प्लेटें अलग होती हैं।

5.2 घर्षण टॉर्क — एकसमान दाब और एकसमान घिसाव

क्लच प्लेट एक वलय (Annular ring) है — बाहरी त्रिज्या R_1, भीतरी R_2। प्रश्न यह है कि अक्षीय बल W प्लेट पर कैसे बँटा है। इसके दो सिद्धांत हैं:

एकसमान दाब (Uniform pressure): नए, बिल्कुल समतल क्लच में दाब p हर जगह समान। **एकसमान घिसाव (Uniform wear):** चलते-चलते बाहरी भाग (जहाँ घिसने की गति अधिक) अधिक घिसता है, जब तक कि **p × r = स्थिरांक** न हो जाए — पुराना क्लच इसी अवस्था में आ जाता है। इस सिद्धांत से टॉर्क कुछ **कम** निकलता है, इसलिए डिज़ाइन में यही (**सुरक्षित पक्ष**) लिया जाता है।

व्युत्पत्ति (Derivation): घर्षण टॉर्क (एक घर्षण सतह)

1. त्रिज्या r पर चौड़ाई dr का वलय: बल $dW = p\,2\pi r\,dr$; घर्षण टॉर्क $dT = \mu\,dW\,r$
2. **एकसमान दाब:** $p = W/[\pi(R_1^2 - R_2^2)] \rightarrow \mathbf{T = (2/3)\,\mu\,W\,(R_1^3 - R_2^3)/(R_1^2 - R_2^2)}$
3. **एकसमान घिसाव:** $p\,r = C \rightarrow W = 2\pi C(R_1 - R_2) \rightarrow \mathbf{T = \mu\,W\,(R_1 + R_2)/2}$ — यानी माध्य त्रिज्या पर
4. **n घर्षण सतहें:** कुल T = n × (एक सतह का T) ; एकल-प्लेट क्लच में दोनों ओर घर्षण → n = 2 ; बहु-प्लेट में $n = n_1 + n_2 - 1$
5. **शंक्वाकार क्लच** (अर्ध-शंकु कोण α): $T = \mu\,W\,R_m/\sin\alpha$ — छोटे α से बड़ा टॉर्क, पर α बहुत छोटा हो तो क्लच अटक सकता है ($\alpha \approx 12.5°$)
6. **शक्ति $P = 2\pi NT/60$**

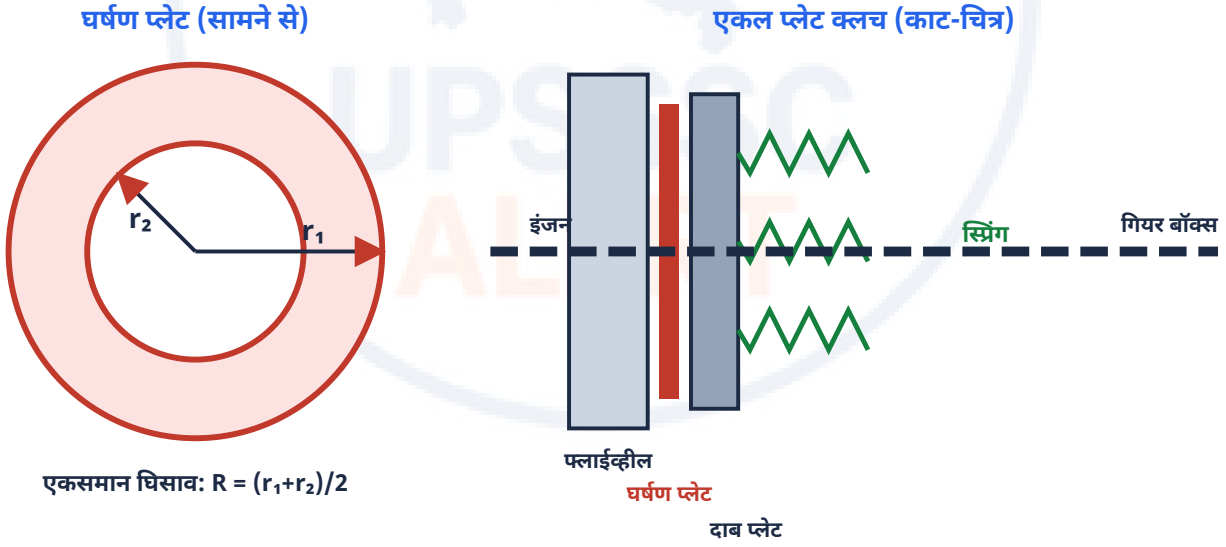
उदाहरण: एकल-प्लेट क्लच (दोनों ओर घर्षण), बाहरी व्यास 300 mm, भीतरी 200 mm, $\mu = 0.3$, अक्षीय बल 4 kN। एकसमान घिसाव पर 1500 rpm पर शक्ति?

हल:

1. $R_m = (150 + 100)/2 = 125 \text{ mm} = 0.125 \text{ m}$
2. $T = n\,\mu\,W\,R_m = 2 \times 0.3 \times 4000 \times 0.125 = \mathbf{300\ N\cdot m}$
3. $P = 2\pi \times 1500 \times 300/60 = 47124 \text{ W} \approx \mathbf{47.1\ kW}$

1. मुख्य बिंदु

- **प्रकार:** धनात्मक क्लच (Positive Clutch), जैसे जॉ या क्लॉ क्लच; तथा घर्षण क्लच (Friction Clutch), जैसे एकल प्लेट, बहु-प्लेट, शंक्वाकार और अपकेंद्री क्लच।
- **एकसमान दाब सिद्धांत (Uniform Pressure Theory):** नए क्लच के लिए, जिसमें p = नियत। माध्य त्रिज्या $R = (2/3)(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$।
- **एकसमान घिसाव सिद्धांत (Uniform Wear Theory):** पुराने (घिसे हुए) क्लच के लिए, जिसमें $p \cdot r$ = नियत। $R = (r_1 + r_2)/2$। अधिकतम दाब आंतरिक त्रिज्या पर होता है।
- **घर्षण बल-आघूर्ण:** $T = n \cdot \mu \cdot W \cdot R$, जहाँ n संपर्क सतहों के युग्मों की संख्या है। एकल प्लेट क्लच में, जिसकी दोनों सतहें कार्य करती हों, $n = 2$।
- **बहु-प्लेट क्लच:** $n = n_1 + n_2 - 1$, जहाँ n_1 चालक प्लेटों और n_2 चालित प्लेटों की संख्या है। यह कम स्थान में अधिक बल-आघूर्ण देता है, इसलिए स्कूटर और मोटरसाइकिल में प्रयुक्त होता है।
- **शंक्वाकार क्लच (Cone Clutch):** $T = \mu \cdot W \cdot R \cdot \text{cosec}\ \alpha$, जहाँ α शंकु का अर्ध-कोण है। α बहुत कम होने पर शंकु जाम हो जाता है, इसलिए इसे सामान्यतः लगभग 12.5° रखा जाता है।
- **अपकेंद्री क्लच (Centrifugal Clutch):** चाल बढ़ने पर शू (Shoes) बाहर की ओर फैलकर ड्रम से जुड़ जाते हैं, अर्थात् जुड़ाव स्वतः होता है। मोपेड में इसका प्रयोग होता है।



चित्र 5.1: क्लच प्लेट की त्रिज्याएँ तथा एकल प्लेट क्लच का सरल काट-चित्र

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
बल-आघूर्ण (सामान्य)	$T = n \mu W R$
एकसमान दाब	$R = \frac{2}{3} (r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$
एकसमान घिसाव	$R = (r_1 + r_2)/2$
बहु-प्लेट क्लच	$n = n_1 + n_2 - 1$
शंक्वाकार क्लच	$T = \mu W R \operatorname{cosec} \alpha$
एकसमान घिसाव की शर्त	$p \times r =$ नियत

3. विस्तृत व्याख्या

- **क्लच की आवश्यकता:** गियर बदलते समय या वाहन रोकते समय इंजन को बंद किए बिना गियर बॉक्स से अलग करना आवश्यक होता है। साथ ही, प्रारंभ करते समय भार को धीरे-धीरे जोड़ना होता है, ताकि झटका न लगे।
- **एकसमान दाब की व्युत्पत्ति:** त्रिज्या r और मोटाई dr के एक पतले वलय पर बल $dW = p \cdot 2\pi r \cdot dr$ तथा बल-आघूर्ण $dT = \mu \cdot dW \cdot r$। समाकलन करने पर $T = \frac{2}{3}\mu W(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$ प्राप्त होता है।
- **एकसमान घिसाव की व्युत्पत्ति:** घिसाव, दाब और वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है, और वेग त्रिज्या के समानुपाती है। अतः समान घिसाव के लिए $p \cdot r = C$। $W = 2\pi C(r_1 - r_2)$ तथा $T = \mu W(r_1 + r_2)/2$। अधिकतम दाब $p_{max} = C/r_2$, अर्थात् आंतरिक त्रिज्या पर होता है।
- **डिज़ाइन एकसमान घिसाव पर क्यों:** प्रारंभ में क्लच एकसमान दाब पर कार्य करता है, परंतु बाहरी भाग शीघ्र घिसने से कुछ समय बाद एकसमान घिसाव की अवस्था आ जाती है। एकसमान घिसाव से बल-आघूर्ण कुछ कम प्राप्त होता है, अतः इस पर डिज़ाइन करने से क्लच प्रत्येक स्थिति में पर्याप्त बल-आघूर्ण देता है।
- **बहु-प्लेट क्लच:** इसमें चालक प्लेटें (इंजन से जुड़ी) और चालित प्लेटें (शाफ्ट से जुड़ी) एकांतर क्रम में लगी होती हैं। $n_1 + n_2 - 1$ युग्म सतहें बल-आघूर्ण संचारित करती हैं, इसलिए कम व्यास में अधिक बल-आघूर्ण प्राप्त होता है।
- **शंक्वाकार क्लच:** शंकु की ढलवाँ सतह पर अभिलंब प्रतिक्रिया $W/\sin \alpha$ होती है, अतः बल-आघूर्ण $\operatorname{cosec} \alpha$ गुना बढ़ जाता है। परंतु α बहुत छोटा होने पर शंकु फँस जाता है, और क्लच को अलग करना कठिन हो जाता है।

4. तुलनात्मक तालिका — एकसमान दाब और एकसमान घिसाव सिद्धांत

आधार	एकसमान दाब	एकसमान घिसाव
कब लागू	नया क्लच	पुराना (घिसा हुआ) क्लच
शर्त	$p =$ नियत	$p \times r =$ नियत
माध्य त्रिज्या	$\frac{2}{3}(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$	$(r_1 + r_2)/2$
बल-आघूर्ण	कुछ अधिक	कुछ कम (डिज़ाइन इसी पर)
अधिकतम दाब	पूरे क्षेत्र में समान	आंतरिक त्रिज्या पर

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक एकल प्लेट क्लच (दोनों सतहें प्रभावी) में $r_1 = 125$ mm, $r_2 = 75$ mm, $\mu = 0.25$ तथा अक्षीय भार $W = 3$ kN है। दोनों सिद्धांतों से बल-आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. एकसमान घिसाव: $R = (0.125 + 0.075)/2 = 0.1$ m, अतः $T = 2 \times 0.25 \times 3000 \times 0.1 =$ **150 N·m**
2. एकसमान दाब: $R = \tfrac{2}{3} \times (0.001953 - 0.000422)/(0.015625 - 0.005625) = 0.1021$ m, अतः $T =$ **153.1 N·m**

उदाहरण 2. एक बहु-प्लेट क्लच में 4 चालक और 3 चालित प्लेटें हैं। $\mu = 0.3$, $W = 2$ kN तथा माध्य त्रिज्या 60 mm है। बल-आघूर्ण तथा 2000 rpm पर संचरित शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $n = 4 + 3 - 1 = 6$
2. $T = 6 \times 0.3 \times 2000 \times 0.06 =$ **216 N·m**
3. $P = T\omega = 216 \times (2\pi \times 2000/60) = 216 \times 209.4 =$ **45.2 kW**

उदाहरण 3. एक शंक्वाकार क्लच का अर्ध-कोण $12.5°$, $\mu = 0.25$, अक्षीय भार 1 kN तथा माध्य त्रिज्या 100 mm है। बल-आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\operatorname{cosec} 12.5° = 1/0.2164 = 4.62$
2. $T = \mu W R \operatorname{cosec} \alpha = 0.25 \times 1000 \times 0.1 \times 4.62 =$ **115.5 N·m**

उदाहरण 4. प्रथम उदाहरण के क्लच में एकसमान घिसाव की स्थिति में अधिकतम दाब ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W = 2\pi p_{max} r_2 (r_1 - r_2)$, अतः $p_{max} = 3000/(2\pi \times 0.075 \times 0.05)$
2. $p_{max} = 3000/0.02356 =$ **127.3 kPa** (आंतरिक त्रिज्या पर)

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- क्लच का डिज़ाइन **एकसमान घिसाव** सिद्धांत पर किया जाता है, क्योंकि इससे बल-आघूर्ण कम प्राप्त होता है और डिज़ाइन सुरक्षित रहता है।
- कार में एकल प्लेट शुष्क क्लच (Dry Clutch) और मोटरसाइकिल में बहु-प्लेट आर्द्र क्लच (Wet Clutch) प्रयुक्त होता है।
- क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच लगाया जाता है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- समान r_1 और r_2 के लिए एकसमान दाब से प्राप्त माध्य त्रिज्या, एकसमान घिसाव से प्राप्त त्रिज्या से कुछ अधिक होती है।
- एकल प्लेट क्लच में प्लेट एक ही होती है, परंतु दोनों ओर घर्षण अस्तर (Lining) होने से $n = 2$ होता है।
- शंक्वाकार क्लच में α शंकु का **अर्ध-कोण** है, पूरा शंकु कोण नहीं।

याद रखें: एक पंक्ति: एकसमान घिसाव में दाब आंतरिक त्रिज्या पर अधिकतम और बाहरी त्रिज्या पर न्यूनतम होता है। कथन-कारण: (A) क्लच के डिज़ाइन में एकसमान घिसाव सिद्धांत अपनाया जाता है। (R) एकसमान घिसाव सिद्धांत से घर्षण बल-आघूर्ण का मान कम प्राप्त होता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 Most Important One-Liner Facts — क्लच (प्लेट और शंक्वाकार)

1. क्लच का मुख्य कार्य क्या है?

— इंजन को रोके बिना गियर बॉक्स से जोड़ना या अलग करना।

2. जॉ क्लच किस प्रकार का क्लच है?

— धनात्मक क्लच (Positive Clutch)।

3. घर्षण क्लच बल-आघूर्ण कैसे संचारित करता है?

— घर्षण के माध्यम से।

4. कार में सामान्यतः कौन-सा क्लच प्रयुक्त होता है?

— एकल प्लेट क्लच।

5. मोटरसाइकिल और स्कूटर में कौन-सा क्लच प्रयुक्त होता है?

— बहु-प्लेट क्लच।

6. मोपेड में कौन-सा क्लच प्रयुक्त होता है?

— अपकेंद्री क्लच।

7. नए क्लच पर कौन-सा सिद्धांत लागू होता है?

— एकसमान दाब सिद्धांत।

8. पुराने (घिसे) क्लच पर कौन-सा सिद्धांत लागू होता है?

— एकसमान घिसाव सिद्धांत।

9. एकसमान घिसाव की शर्त क्या है?

— $p \times r$ = नियत।

10. एकसमान घिसाव में माध्य त्रिज्या क्या है?

— $(r_1 + r_2)/2$।

11. एकसमान दाब में माध्य त्रिज्या क्या है?

— $\frac{2}{3}(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$।

12. क्लच के घर्षण बल-आघूर्ण का सूत्र क्या है?

— $T = n\mu WR$।

13. दोनों सतहों वाले एकल प्लेट क्लच में n कितना होता है?

— 2।

14. बहु-प्लेट क्लच में संपर्क युग्मों की संख्या कितनी होती है?

— $n_1 + n_2 - 1$।

15. क्लच का डिज़ाइन किस सिद्धांत पर किया जाता है?

— एकसमान घिसाव सिद्धांत।

16. डिज़ाइन में एकसमान घिसाव क्यों लिया जाता है?

— बल-आघूर्ण कम आता है, अतः डिज़ाइन सुरक्षित रहता है।

17. एकसमान घिसाव में अधिकतम दाब कहाँ होता है?

— आंतरिक त्रिज्या पर।

18. शंक्वाकार क्लच का बल-आघूर्ण क्या है?

— $T = \mu WR \operatorname{cosec} \alpha$।

19. शंक्वाकार क्लच का अर्ध-कोण सामान्यतः कितना रखा जाता है?

— लगभग 12.5°।

20. शंकु कोण बहुत कम होने पर क्या होता है?

— शंकु जाम (Stick) हो जाता है।

21. कौन-सा क्लच चाल बढ़ने पर स्वतः जुड़ता है?

— अपकेंद्री क्लच।

22. आर्द्र क्लच का क्या लाभ है?

— तेल में डूबे रहने से घिसाव और ताप कम होता है।

23. क्लच कहाँ लगाया जाता है?

— इंजन और गियर बॉक्स के बीच।

24. क्लच पेडल दबाने पर क्या होता है?

— क्लच अलग (Disengage) हो जाता है।

25. क्लच को जुड़ी हुई अवस्था में कौन रखता है?

— दाब प्लेट की स्प्रिंगें।

26. घर्षण अस्तर का घर्षण गुणांक कैसा होना चाहिए?

— उच्च।

27. क्लच से भार कैसे जोड़ा जाता है?

— धीरे-धीरे, ताकि झटका न लगे।

28. कम व्यास में अधिक बल-आघूर्ण कौन-सा क्लच देता है?

— बहु-प्लेट क्लच।

29. क्लच के फिसलने का क्या परिणाम होता है?

— ऊष्मा उत्पन्न होती है और अस्तर घिसता है।

30. क्लच का बल-आघूर्ण किसके समानुपाती है?

— अक्षीय बल W और घर्षण गुणांक μ के।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — क्लच (प्लेट और शंक्वाकार)

Q1. कार में प्रायः कौन-सा क्लच प्रयुक्त होता है?

Which clutch is generally used in a car?

(a) शंक्वाकार / Cone
(b) एकल प्लेट / Single plate
(c) अपकेंद्री / Centrifugal
(d) जॉ / Jaw

✔ उत्तर / Answer: (b) एकल प्लेट / Single plate

व्याख्या: कार में एकल प्लेट शुष्क क्लच सर्वाधिक प्रचलित है।

Q2. एकसमान घिसाव में माध्य त्रिज्या होती है:

Mean radius under uniform wear is:

(a) $(r_1 + r_2)/2$
(b) $(r_1 - r_2)/2$
(c) $\sqrt{(r_1 r_2)}$
(d) $\frac{2}{3}\, r_1$

✔ उत्तर / Answer: (a) $(r_1 + r_2)/2$

व्याख्या: $p \cdot r$ = नियत लेकर समाकलन करने पर $R = (r_1 + r_2)/2$।

Q3. एकसमान घिसाव की शर्त है:

Condition of uniform wear is:

(a) p = नियत / p = constant
(b) $p \times r$ = नियत / $p \times r$ = constant
(c) p/r = नियत / p/r = constant
(d) $p \times r^2$ = नियत / $p \times r^2$ = constant

✔ उत्तर / Answer: (b) $p \times r$ = नियत / $p \times r$ = constant

व्याख्या: घिसाव $\propto p \times v$ और $v \propto r$, अतः $p \times r$ = नियत।

Q4. 5 चालक और 4 चालित प्लेटों में संपर्क युग्मों की संख्या:

With 5 driving and 4 driven plates, the number of contact pairs is:

(a) 9
(b) 8
(c) 10
(d) 20

✔ उत्तर / Answer: (b) 8

व्याख्या: $n = n_1 + n_2 - 1 = 5 + 4 - 1 = 8$।

Q5. शंक्वाकार क्लच के बल-आघूर्ण में गुणक होता है:

Torque of a cone clutch contains the factor:

(a) $\sin \alpha$
(b) $\cos \alpha$
(c) $\operatorname{cosec} \alpha$
(d) $\tan \alpha$

✔ उत्तर / Answer: (c) $\operatorname{cosec} \alpha$

व्याख्या: ढलवाँ सतह पर अभिलंब बल $W/\sin \alpha$ होता है।

Q6. क्लच का डिज़ाइन किस सिद्धांत पर किया जाता है?

Clutches are designed on which theory?

(a) एकसमान दाब / Uniform pressure
(b) एकसमान घिसाव / Uniform wear
(c) दोनों का औसत / Average of both
(d) इनमें से कोई नहीं / None

✔ उत्तर / Answer: (b) एकसमान घिसाव / Uniform wear

व्याख्या: एकसमान घिसाव से बल-आघूर्ण कम आता है, अतः डिज़ाइन सुरक्षित रहता है।

Q7. एकसमान घिसाव में अधिकतम दाब होता है:

Under uniform wear, maximum pressure occurs at:

(a) बाहरी त्रिज्या पर / Outer radius
(b) आंतरिक त्रिज्या पर / Inner radius
(c) माध्य त्रिज्या पर / Mean radius
(d) सर्वत्र समान / Uniform everywhere

✔ उत्तर / Answer: (b) आंतरिक त्रिज्या पर / Inner radius

व्याख्या: $p = C/r$, अतः r न्यूनतम (आंतरिक त्रिज्या) पर p अधिकतम।

Q8. मोपेड में प्रयुक्त क्लच है:

The clutch used in mopeds is:

(a) अपकेंद्री / Centrifugal
(b) शंक्वाकार / Cone
(c) जॉ / Jaw
(d) एकल प्लेट / Single plate

✔ उत्तर / Answer: (a) अपकेंद्री / Centrifugal

व्याख्या: चाल बढ़ने पर अपकेंद्री बल से शू स्वतः जुड़ जाते हैं।

Q9. धनात्मक क्लच का उदाहरण है:

An example of a positive clutch is:

(a) जॉ क्लच / Jaw clutch
(b) शंक्वाकार क्लच / Cone clutch
(c) प्लेट क्लच / Plate clutch
(d) अपकेंद्री क्लच / Centrifugal clutch

✔ उत्तर / Answer: (a) जॉ क्लच / Jaw clutch

व्याख्या: जॉ क्लच में दाँतों के फँसने से बिना फिसलन के शक्ति संचरण होता है।

Q10. दोनों ओर अस्तर वाले एकल प्लेट क्लच में n का मान:

In a single plate clutch with lining on both sides, n is:

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

✔ उत्तर / Answer: (b) 2

व्याख्या: प्लेट की दोनों सतहें कार्य करती हैं, अतः $n = 2$।

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — क्लच (प्लेट और शंक्वाकार)

Q1. शुष्क (Dry) और आर्द्र (Wet) क्लच के संबंध में कौन-सा कथन गलत है? SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

Which statement about dry and wet clutches is INCORRECT?

(a) शुष्क क्लच में ऊष्मा का निष्कासन अधिक कठिन होता है / Heat dissipation is more difficult in dry clutch

(b) आर्द्र क्लच में घिसाव कम होता है / Wear is less in wet clutch

(c) शुष्क क्लच की बल-आघूर्ण क्षमता आर्द्र क्लच से कम होती है / Torque capacity of dry clutch is less than wet clutch

(d) आर्द्र क्लच में जुड़ाव अधिक सुचारु होता है / Engagement is smoother in wet clutch

✔ उत्तर / Answer: (c) शुष्क क्लच की बल-आघूर्ण क्षमता आर्द्र क्लच से कम होती है / Torque capacity of dry clutch is less than wet clutch

व्याख्या: शुष्क क्लच का घर्षण गुणांक अधिक होता है, अतः उसकी बल-आघूर्ण क्षमता अधिक होती है।

Q2. एकसमान घिसाव सिद्धांत के अनुसार शंक्वाकार क्लच की बल-आघूर्ण क्षमता है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

Torque capacity of a cone clutch by uniform wear theory:

(a) $M_t = (\mu P/4 \sin \alpha)(D + d)$

(b) $M_t = (\mu P/4 \sin \alpha)(D - d)$

(c) $M_t = (\mu P/\sin \alpha)(D - d)$

(d) $M_t = (2\mu P/\sin \alpha)(D - d)$

✔ उत्तर / Answer: (a) $M_t = (\mu P/4 \sin \alpha)(D + d)$

व्याख्या: $R = (D + d)/4$ तथा $T = \mu P \cdot R/\sin \alpha$।

Q3. चकती या प्लेट क्लच द्वारा संचारित घर्षण बल-आघूर्ण किसके तुल्य होता है? SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Frictional torque of a disc/plate clutch is equivalent to that of a:

(a) चपटी धुरी बेयरिंग / Flat pivot bearing

(b) चपटी कॉलर बेयरिंग / Flat collar bearing

(c) शंक्वाकार धुरी बेयरिंग / Conical pivot bearing

(d) समलंबी धुरी बेयरिंग / Trapezoidal pivot bearing

✔ उत्तर / Answer: (b) चपटी कॉलर बेयरिंग / Flat collar bearing

व्याख्या: दोनों में वलयाकार (annular) संपर्क सतह होती है।

6: गियर, प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात

Gears, Types, Profiles & Gear Ratio

गियर, उनके प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात – मूल जानकारी

गियर (Gear) एक धनात्मक चालन (Positive Drive) है, जिसमें सर्पण नहीं होता। इसलिए वेग अनुपात पूर्णतः स्थिर रहता है। पाठ्यक्रम में गियरों के प्रकार, गियर प्रोफाइल और गियर अनुपात की गणना स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं, और प्रत्येक प्रश्नपत्र में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं।

विस्तार से समझें

6.1 गियर — बिना फिसलन के सटीक शक्ति संचरण

बेल्ट में फिसलन होती है, इसलिए जहाँ **सटीक गति-अनुपात** चाहिए (घड़ी, कार का गियर-बॉक्स, मशीन टूल), वहाँ **गियर** लगाए जाते हैं — दाँतेदार पहिये जिनके दाँते एक-दूसरे में फँसकर (Meshing) **धनात्मक ड्राइव** देते हैं। लाभ: सटीक अनुपात, अधिक शक्ति, कम स्थान, उच्च दक्षता (≈ 98%)। हानि: महँगे, सटीक निर्माण, स्नेहन आवश्यक, दूर के शाफ़्टों के लिए अनुपयुक्त।

शाफ़्टों की स्थिति के अनुसार प्रकार: समानांतर शाफ़्ट — **स्पर** (दाँते अक्ष के समानांतर, सरल, शोर), **हेलिकल** (तिरछे दाँते, धीरे-धीरे संपर्क, शांत, पर अक्षीय धक्का), **हेरिंगबोन/डबल हेलिकल** (अक्षीय धक्का निरस्त), **रैक-पिनियन** (घूर्णी से रैखिक गति)। **प्रतिच्छेदी शाफ़्ट** — **बेवेल** (शंक्वाकार, प्रायः 90°; बराबर आकार वाले = **मिटर**)। **न समानांतर न प्रतिच्छेदी** — **वर्म-व्हील** (बहुत अधिक अनुपात, स्व-अवरोधी), **स्पाइरल**, **हाइपॉइड** (कार का डिफ़रेंशियल)।

6.2 गियर की शब्दावली और दाँतों का नियम

पिच वृत्त — काल्पनिक वृत्त, जिस पर दो गियर बिना फिसले लुढ़कते हुए माने जाते हैं; इसका व्यास = **पिच व्यास (D)**। **वृत्तीय पिच $p_c = \pi D/T$** (पिच वृत्त पर दो पास के दाँतों के एक ही बिंदुओं की दूरी; T = दाँतों की संख्या)। **मॉड्यूल $m = D/T$** (mm) — SI में दाँते का आकार यही बताता है; $p_c = \pi m$। **डायमेट्रल पिच $P_d = T/D = 1/m$**। **एडेंडम** — पिच वृत्त से दाँते के शीर्ष तक (= 1m मानक); **डेडेंडम** — पिच वृत्त से जड़ तक (= 1.25m)। **निकासी (Clearance)** = डेडेंडम − एडेंडम।

दाँतों का मूल नियम (Law of gearing): दोनों गियरों का कोणीय वेग-अनुपात स्थिर रहे, इसके लिए संपर्क बिंदु पर दाँतों की सतहों का **उभयनिष्ठ अभिलंब (Common normal)** सदैव केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को एक **स्थिर बिंदु — पिच बिंदु** — पर काटना चाहिए। इसे संतुष्ट करने वाले दाँतों के आकार को **संयुग्मी प्रोफ़ाइल** कहते हैं। दो मुख्य प्रोफ़ाइल: **इनवॉल्यूट** और **साइक्लॉइडल**।

इनवॉल्यूट बनाम साइक्लॉइडल: इनवॉल्यूट — एक वृत्त (आधार वृत्त) पर लिपटा धागा खोलते समय उसके सिरे से बना वक्र; **दाब कोण स्थिर** (मानक 20°), केंद्रों की दूरी थोड़ी बदलने पर भी वेग-अनुपात वही (बड़ा लाभ), एक ही कटर से बनता है, सस्ता — आज लगभग सभी गियर इनवॉल्यूट। साइक्लॉइडल — दाब कोण बदलता है, घिसाव कम, मज़बूत, पर केंद्र-दूरी सटीक चाहिए — घड़ियों और यंत्रों में। **हस्तक्षेप (Interference)** — बहुत कम दाँतों वाले पिनियन में बड़े गियर का दाँता पिनियन की जड़ में अटकने लगे; बचाव — दाँतों की न्यूनतम संख्या (20° पूर्ण-गहराई पर ≈ 18), दाब कोण बढ़ाना।

> **उदाहरण:** एक गियर के 40 दाँते, मॉड्यूल 5 mm। पिच व्यास, वृत्तीय पिच, एडेंडम व बाह्य व्यास?
>
> **हल:**
>
> 1. $D = mT = 5 \times 40 =$ **200 mm** ; $p_c = \pi m =$ **15.71 mm**
> 2. एडेंडम = m = 5 mm ; बाह्य व्यास = $D + 2m =$ **210 mm**

6.3 गियर ट्रेन — गति-अनुपात कैसे निकालें

दो मेश करते गियरों में पिच-रेखा वेग समान: $\pi D_1 N_1 = \pi D_2 N_2 \rightarrow \mathbf{N_1/N_2 = D_2/D_1 = T_2/T_1}$ — छोटा गियर (पिनियन) तेज़ घूमता है। बाहरी मेश में दिशा उलटती है, आंतरिक (Internal gear) में वही रहती है।

व्युत्पत्ति (Derivation): गियर ट्रेन के प्रकार

1. **सरल (Simple) ट्रेन:** हर शाफ़्ट पर एक गियर ; $\mathbf{N_{first}/N_{last} = T_{last}/T_{first}}$ — बीच के गियरों (**आइडलर**) की संख्या अनुपात पर असर नहीं डालती, केवल दिशा बदलती है (विषम संख्या में आइडलर → दिशा वही)
2. **संयुक्त (Compound) ट्रेन:** एक ही शाफ़्ट पर दो गियर साथ घूमते हैं ; **गति अनुपात = (चालित गियरों के दाँतों का गुणनफल)/(चालक गियरों के दाँतों का गुणनफल)** — कम स्थान में बड़ा अनुपात
3. **प्रत्यावर्ती (Reverted) ट्रेन:** पहला और अंतिम गियर एक ही अक्ष पर — घड़ी की सुइयाँ, लेथ का बैक-गियर ; शर्त: $r_1 + r_2 = r_3 + r_4$
4. **एपिसाइक्लिक (ग्रहीय) ट्रेन:** किसी गियर का अक्ष स्वयं दूसरे गियर के चारों ओर घूमता है (सूर्य, ग्रह, भुजा, रिंग) — बहुत अधिक अनुपात, कार का स्वचालित गियर-बॉक्स, डिफ़रेंशियल ; विश्लेषण सारणी विधि से

उदाहरण: संयुक्त ट्रेन: चालक 20 दाँते → 60 दाँते (शाफ़्ट 2 पर) ; उसी शाफ़्ट पर 25 दाँते → 75 दाँते (अंतिम)। चालक 1200 rpm हो तो अंतिम गति?

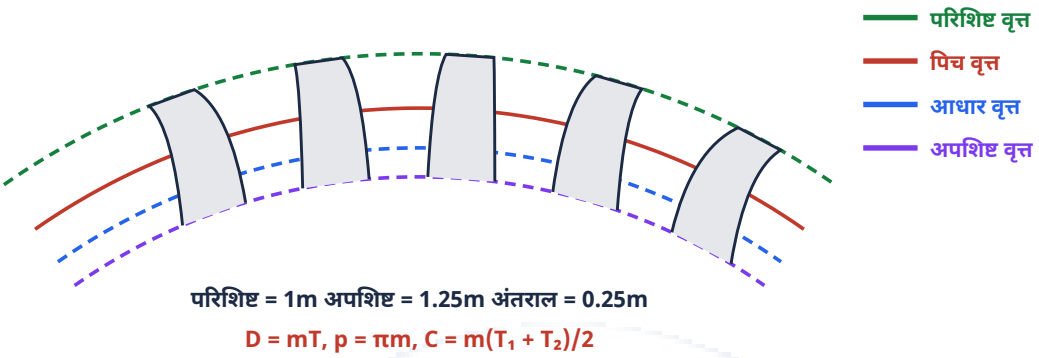
हल:

1. अनुपात = $(60 \times 75)/(20 \times 25) = 4500/500 = 9$
2. $N_{last} = 1200/9 =$ **133.3 rpm** ; दो बाहरी मेश → दिशा वही

1. मुख्य बिंदु

- **शाफ्टों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण:** समांतर शाफ्ट: स्पर (Spur), हेलिकल (Helical), हेरिंगबोन या द्वि-हेलिकल (Herringbone), रैक और पिनियन। प्रतिच्छेदी शाफ्ट: बेवेल (Bevel), माइटर (90° पर समान दाँत), सर्पिल बेवेल। न समांतर, न प्रतिच्छेदी शाफ्ट: वर्म और वर्म चक्र, हाइपॉइड, सर्पिल (क्रॉस हेलिकल) गियर।
- **परिधीय वेग के आधार पर:** निम्न वेग (3 m/s से कम), मध्यम वेग (3–15 m/s), उच्च वेग (15 m/s से अधिक)।
- **प्रमुख शब्दावली:** पिच वृत्त व्यास (Pitch Circle Diameter) D = mT। मॉड्यूल (Module) m = D/T (mm में)। वृत्तीय पिच (Circular Pitch) p = πm। व्यासीय पिच (Diametral Pitch) P = T/D। अतः p × P = π।
- **20° पूर्ण गहराई प्रणाली:** परिशिष्ट (Addendum) = 1m, अपशिष्ट (Dedendum) = 1.25m, अंतराल (Clearance) = 0.25m, पूर्ण गहराई = 2.25m, कार्यकारी गहराई = 2m। आधार वृत्त व्यास $D_b = D \cos \varphi$।
- **गियरिंग का नियम (Law of Gearing):** स्थिर वेग अनुपात के लिए संपर्क बिंदु पर उभयनिष्ठ अभिलंब (Common Normal) सदैव एक स्थिर बिंदु, अर्थात् पिच बिंदु (Pitch Point), से होकर गुजरना चाहिए।
- **अंतर्वलित प्रोफाइल (Involute Profile):** इसमें दबाव कोण (Pressure Angle) स्थिर रहता है। केंद्र-दूरी में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी वेग अनुपात नहीं बदलता। इसका निर्माण एक ही कर्तक से सरलता से होता है। अंतर्वलित का अभिलंब आधार वृत्त की स्पर्श रेखा होता है। इसमें व्यतिकरण (Interference) हो सकता है।
- **चक्रजीय प्रोफाइल (Cycloidal Profile):** इसमें व्यतिकरण नहीं होता और घिसाव कम होता है, परंतु दबाव कोण बदलता रहता है और केंद्र-दूरी परिशुद्ध होनी चाहिए। घड़ियों में इसका प्रयोग होता है।
- **व्यतिकरण से बचने हेतु पिनियन के न्यूनतम दाँत:** 14½° अंतर्वलित: 32; 20° पूर्ण गहराई: 18; 20° ठूँठ (Stub): 14।

- **गियर श्रृंखलाएँ (Gear Trains):** साधारण श्रृंखला में मध्यवर्ती (आइडलर) गियर चाल अनुपात नहीं बदलते, केवल दिशा निर्धारित करते हैं। गियरों की संख्या सम हो, तो प्रथम और अंतिम गियर विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। संयुक्त श्रृंखला (Compound Train) में चाल अनुपात = चालित गियरों के दाँतों का गुणनफल ÷ चालक गियरों के दाँतों का गुणनफल। प्रतिवर्ती श्रृंखला (Reverted Train) में प्रथम और अंतिम गियर समाक्षीय होते हैं (घड़ी, खराद का बैक गियर)। अधिचक्रीय श्रृंखला (Epicyclic Train) कम स्थान में बड़ा वेग अनुपात देती है (वाहन का अवकल)।
- **मशीन डिज़ाइन में:** लुईस समीकरण $W = \sigma \cdot b \cdot p \cdot y$ दाँत की बंकन सामर्थ्य देता है, जहाँ y लुईस आकृति गुणांक है। गियर और पिनियन एक ही पदार्थ के हों, तो पिनियन दुर्बल होता है, इसलिए डिज़ाइन पिनियन के आधार पर किया जाता है।



चित्र 6.1: गियर दाँत की शब्दावली (20° पूर्ण गहराई प्रणाली)

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
गियर अनुपात	$G = T_g/T_p = N_p/N_g$
पिच वृत्त व्यास	$D = m\,T$
वृत्तीय पिच	$p = \pi\,D\,/\,T = \pi\,m$
केंद्र-दूरी	$C = m(T_1 + T_2)/2$
परिशिष्ट वृत्त व्यास	$D_a = m(T + 2)$
संपर्क अनुपात	संपर्क चाप / वृत्तीय पिच (> 1)
सर्पिल गियर की अधिकतम दक्षता	$[\cos(\theta+\varphi) + 1] / [\cos(\theta-\varphi) + 1]$

3. विस्तृत व्याख्या

- **गियर की आवश्यकता:** पट्टे और चेन के विपरीत गियर में सर्पण नहीं होता। इसलिए वेग अनुपात पूर्णतः स्थिर रहता है, कम दूरी पर अधिक शक्ति संचारित की जा सकती है, और दक्षता बहुत अधिक (98–99% तक) होती है।
- **पिच वृत्त का महत्व:** परस्पर जुड़े दो गियरों के पिच वृत्त बिना फिसले एक-दूसरे पर लुढ़कते हुए माने जाते हैं। मॉड्यूल, केंद्र-दूरी और वेग अनुपात की सभी गणनाएँ पिच वृत्त पर की जाती हैं। पिच बिंदु वह बिंदु है, जहाँ दोनों पिच वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं।
- **गियरिंग के नियम का आशय:** दाँतों के संपर्क बिंदु पर उभयनिष्ठ अभिलंब सदैव पिच बिंदु से गुजरे, तभी वेग अनुपात स्थिर रहेगा। अंतर्वलित और चक्रजीय दोनों प्रोफाइल इस शर्त को पूरा करते हैं।

- **अंतर्वलित वक्र की रचना:** आधार वृत्त पर लिपटे हुए धागे को तना रखते हुए खोलने पर उसका सिरा जो वक्र बनाता है, वह अंतर्वलित (Involute) है। इसी कारण अंतर्वलित का अभिलंब सदैव आधार वृत्त की स्पर्श रेखा होता है, और क्रिया रेखा (Line of Action) एक सरल रेखा रहती है, अर्थात् दबाव कोण स्थिर रहता है।
- **व्यतिकरण (Interference):** जब एक गियर के दाँत का शीर्ष दूसरे गियर के आधार वृत्त के भीतर के अन-अंतर्वलित भाग से टकराता है। उपाय: दाँतों की संख्या बढ़ाना, दबाव कोण बढ़ाकर 20° करना, ठूँठ दाँत प्रयोग करना, या परिशिष्ट घटाना। अधोकर्तन (Undercutting) इसी का परिणाम है।
- **गियर श्रृंखलाओं का सार:** साधारण श्रृंखला में मध्यवर्ती गियर केवल दिशा निर्धारित करते हैं। संयुक्त श्रृंखला में एक शाफ्ट पर दो गियर होने से कम स्थान में बड़ा वेग अनुपात मिलता है। प्रतिवर्ती श्रृंखला में निवेश और निर्गत शाफ्ट एक ही अक्ष पर होते हैं। अधिचक्रीय श्रृंखला में ग्रह गियर (Planet) सूर्य गियर (Sun) के चारों ओर घूमता है।
- **मशीन डिज़ाइन के बिंदु:** लुईस समीकरण $W_T = \sigma_b \cdot b \cdot p_c \cdot y$ में दाँत को एक प्रास (Cantilever) धरन माना जाता है। फलक चौड़ाई (Face Width) b सामान्यतः वृत्तीय पिच की 3 से 4 गुना (लगभग 10m) रखी जाती है। गतिक भार के लिए बकिंघम समीकरण प्रयुक्त होता है।

4. तुलनात्मक तालिका — अंतर्वलित और चक्रजीय प्रोफाइल

आधार	अंतर्वलित (Involute)	चक्रजीय (Cycloidal)
दबाव कोण	स्थिर	परिवर्तनशील
केंद्र-दूरी में परिवर्तन	वेग अनुपात पर प्रभाव नहीं	परिशुद्ध दूरी आवश्यक
व्यतिकरण	हो सकता है	नहीं होता
निर्माण	सरल (एक वक्र, रैक कर्तक)	कठिन (दो वक्र)
उपयोग	सामान्य मशीनें (सर्वाधिक)	घड़ियाँ, यंत्र

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. मॉड्यूल 5 mm, पिनियन के 20 दाँत तथा गियर अनुपात 2.5 है। गियर के दाँत, दोनों पिच वृत्त व्यास, केंद्र-दूरी, पिनियन का परिशिष्ट वृत्त व्यास तथा वृत्तीय पिच ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T_g = 2.5 \times 20 =$ **50**; $D_p = 5 \times 20 =$ **100 mm**, $D_g = 5 \times 50 =$ **250 mm**
2. $C = (100 + 250)/2 =$ **175 mm**
3. पिनियन का $D_a = m(T + 2) = 5 \times 22 =$ **110 mm**; $p = \pi m =$ **15.71 mm**

उदाहरण 2. एक संयुक्त गियर श्रृंखला में गियर A (20 दाँत) गियर B (60 दाँत) को चलाता है। B के शाफ्ट पर लगा गियर C (25 दाँत) गियर D (75 दाँत) को चलाता है। A की चाल 1800 rpm है। D की चाल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. चाल अनुपात $= (T_B \times T_D)/(T_A \times T_C) = (60 \times 75)/(20 \times 25) =$ **9**
2. $N_D = 1800/9 =$ **200 rpm**

उदाहरण 3. एक प्रतिवर्ती गियर श्रृंखला (समान मॉड्यूल) में $T_1 = 20$, $T_2 = 40$ तथा $T_3 = 25$ है। T_4 तथा कुल चाल अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल:

1. समाक्षीयता की शर्त: $T_1 + T_2 = T_3 + T_4$, अतः $T_4 = 60 - 25 = \mathbf{35}$
2. चाल अनुपात = $(40 \times 35)/(20 \times 25) = \mathbf{2.8}$

उदाहरण 4. एक साधारण गियर श्रृंखला में 5 गियर हैं। प्रथम गियर दक्षिणावर्त घूमता है। अंतिम गियर की दिशा बताइए।

हल:

1. गियरों की संख्या विषम है, अतः प्रथम और अंतिम गियर **एक ही दिशा** में (दक्षिणावर्त) घूमेंगे
2. सम संख्या (जैसे 12 गियर) होने पर दिशा विपरीत होती है (UPSSSC JE 2016)

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- हेलिकल गियर में अक्षीय प्रणोद (Axial Thrust) उत्पन्न होता है, जो हेरिंगबोन (द्वि-हेलिकल) गियर में निरस्त हो जाता है।
- वर्म और वर्म चक्र से बहुत अधिक चाल में कमी प्राप्त होती है। यह स्व-ताली भी हो सकता है, परंतु इसकी दक्षता कम होती है।
- सामान्यतः दबाव कोण 20° लिया जाता है (पहले 14½° प्रचलित था)।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- मॉड्यूल $m = D/T$ है, जबकि व्यासीय पिच $P = T/D$। दोनों एक-दूसरे के व्युत्क्रम हैं और इनकी इकाइयाँ भिन्न हैं।
- अंतर्वलित का अभिलंब **आधार वृत्त** की स्पर्श रेखा होता है, पिच वृत्त की नहीं (UPSSSC JE 2016)।
- माइटर गियर बेवेल गियर ही हैं, जिनमें दोनों गियरों के दाँत समान होते हैं और शाफ्ट 90° पर होते हैं।

याद रखें: पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): 12 गियरों वाली साधारण श्रृंखला में चालक और अनुगामी विपरीत दिशाओं में घूमेंगे। कथन-कारण: (A) अंतर्वलित गियरों में केंद्र-दूरी थोड़ी बढ़ने पर भी वेग अनुपात नहीं बदलता। (R) वेग अनुपात आधार वृत्तों के अनुपात पर निर्भर करता है, जो स्थिर रहते हैं। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 Most Important One-Liner Facts — गियर, प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात

1. गियर चालन किस प्रकार का चालन है?
— धनात्मक चालन (सर्पण नहीं)।

2. समांतर शाफ्टों के लिए कौन-से गियर प्रयुक्त होते हैं?
— स्पर और हेलिकल गियर।

3. प्रतिच्छेदी शाफ्टों के लिए कौन-से गियर प्रयुक्त होते हैं?
— बेवेल गियर।

4. माइटर गियर किसे कहते हैं?
— समान दाँतों वाले, 90° पर लगे बेवेल गियर।

5. न समांतर, न प्रतिच्छेदी शाफ्टों के लिए कौन-सा गियर प्रयुक्त होता है?
— वर्म गियर (UPSSSC JE 2016)।

6. मध्यम वेग गियर का परिधीय वेग कितना होता है?
— 3–15 m/s (UPSSSC JE 2016)।

7. मॉड्यूल का सूत्र क्या है?
— $m = D/T$।

8. वृत्तीय पिच का सूत्र क्या है?
— $p = \pi m$।

9. वृत्तीय पिच और व्यासीय पिच का गुणनफल कितना है?
— π।

10. परिशिष्ट (Addendum) का मान कितना होता है?
— 1 मॉड्यूल।

11. 20° पूर्ण गहराई प्रणाली में अपशिष्ट (Dedendum) कितना होता है?
— 1.25 मॉड्यूल।

12. अंतराल (Clearance) कितना होता है?
— 0.25 मॉड्यूल।

13. आधार वृत्त व्यास का सूत्र क्या है?

— D cos φ।

14. अंतर्वलित का अभिलंब किसकी स्पर्श रेखा होता है?

— आधार वृत्त की (UPSSSC JE 2016)।

15. अंतर्वलित गियरों में दबाव कोण कैसा रहता है?

— स्थिर।

16. केंद्र-दूरी बदलने पर किस प्रोफाइल में वेग अनुपात नहीं बदलता?

— अंतर्वलित प्रोफाइल।

17. किस प्रोफाइल में व्यतिकरण नहीं होता?

— चक्रजीय प्रोफाइल।

18. घड़ियों में कौन-सा प्रोफाइल प्रयुक्त होता है?

— चक्रजीय प्रोफाइल।

19. 20° पूर्ण गहराई पिनियन में व्यतिकरण से बचने हेतु न्यूनतम दाँत कितने हैं?

— 18।

20. 14½° अंतर्वलित प्रणाली में न्यूनतम दाँत कितने हैं?

— 32।

21. संपर्क अनुपात का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए?

— 1 से अधिक।

22. साधारण गियर श्रृंखला में मध्यवर्ती (आइडलर) गियर का कार्य क्या है?

— केवल दिशा बदलना।

23. 12 गियरों वाली साधारण श्रृंखला में चालक और अनुगामी कैसे घूमते हैं?

— विपरीत दिशाओं में (UPSSSC JE 2016)।

24. संयुक्त गियर श्रृंखला की पहचान क्या है?

— एक शाफ्ट पर दो गियर लगे होते हैं।

25. किस गियर श्रृंखला में प्रथम और अंतिम गियर समाक्षीय होते हैं?

— प्रतिवर्ती गियर श्रृंखला।

26. वाहन के अवकल (Differential) में कौन-सी गियर श्रृंखला होती है?

— अधिचक्रीय गियर श्रृंखला।

27. हेलिकल गियर का स्पर गियर पर क्या लाभ है?

— शांत और सुचारु चलते हैं।

28. किस गियर में अक्षीय प्रणोद निरस्त हो जाता है?

— हेरिंगबोन (द्वि-हेलिकल) गियर।

29. समान पदार्थ होने पर भार क्षमता किससे निर्धारित होती है?

— पिनियन से (UPSSSC JE 2016)।

30. गियर दाँत की बंकन सामर्थ्य किस समीकरण से ज्ञात होती है?

— लुईस समीकरण।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — गियर, प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात

Q1. मॉड्यूल का सूत्र है:

The formula of module is:

(a) T/D
(b) D/T
(c) πD/T
(d) πT/D

✔ उत्तर / Answer: (b) D/T

व्याख्या: मॉड्यूल = पिच वृत्त व्यास ÷ दाँतों की संख्या (mm)।

Q2. 20° पूर्ण गहराई प्रणाली में परिशिष्ट होता है:

Addendum in the 20° full-depth system is:

(a) 1m
(b) 1.25m
(c) 0.25m
(d) 2.25m

✔ उत्तर / Answer: (a) 1m

व्याख्या: मानक प्रणाली में परिशिष्ट = 1m।

Q3. अंतराल (Clearance) का मान:

The clearance is:

(a) 0.157m
(b) 0.25m
(c) 1m
(d) 1.25m

✔ उत्तर / Answer: (b) 0.25m

व्याख्या: अंतराल = अपशिष्ट − परिशिष्ट = 1.25m − 1m = 0.25m।

Q4. अंतर्वलित का अभिलंब किसकी स्पर्श रेखा होता है?

The normal to an involute is tangent to the:

(a) पिच वृत्त / Pitch circle
(b) आधार वृत्त / Base circle
(c) परिशिष्ट वृत्त / Addendum circle
(d) मूल वृत्त / Root circle

✔ उत्तर / Answer: (b) आधार वृत्त / Base circle

व्याख्या: अंतर्वलित आधार वृत्त से खुलते धागे से बनता है।

Q5. माइटर गियर होते हैं:

Mitre gears are:

(a) स्पर / Spur
(b) बेवेल (समान दाँत, 90°) / Bevel (equal teeth, 90°)
(c) वर्म / Worm
(d) हेलिकल / Helical

✔ उत्तर / Answer: (b) बेवेल (समान दाँत, 90°) / Bevel (equal teeth, 90°)

व्याख्या: समान दाँतों वाले, समकोण शाफ्टों के बेवेल गियर माइटर कहलाते हैं।

Q6. अक्षीय प्रणोद किस गियर में निरस्त होता है?

Axial thrust is cancelled in:

(a) स्पर / Spur
(b) हेलिकल / Helical
(c) हेरिंगबोन / Herringbone
(d) बेवेल / Bevel

✔ उत्तर / Answer: (c) हेरिंगबोन / Herringbone

व्याख्या: दो विपरीत हेलिक्स होने से अक्षीय प्रणोद निरस्त हो जाता है।

Q7. घड़ियों में प्रयुक्त प्रोफाइल:

Profile used in clocks:

(a) अंतर्वलित / Involute
(b) चक्रजीय / Cycloidal
(c) ठूँठ / Stub
(d) सरल / Straight

✔ उत्तर / Answer: (b) चक्रजीय / Cycloidal

व्याख्या: चक्रजीय प्रोफाइल में व्यतिकरण नहीं होता और घिसाव कम होता है।

Q8. वाहन के अवकल में प्रयुक्त गियर श्रृंखला:

Gear train used in an automobile differential:

(a) साधारण / Simple
(b) संयुक्त / Compound
(c) प्रतिवर्ती / Reverted
(d) अधिचक्रीय / Epicyclic

✔ उत्तर / Answer: (d) अधिचक्रीय / Epicyclic

व्याख्या: अवकल में सूर्य-ग्रह (अधिचक्रीय) व्यवस्था होती है।

Q9. वृत्तीय पिच × व्यासीय पिच =

Circular pitch × diametral pitch =

(a) 1
(b) π
(c) 2π
(d) π/2

✔ उत्तर / Answer: (b) π

व्याख्या: $p = \pi D/T$ और $P = T/D$, अतः $p \times P = \pi$।

Q10. 20° पूर्ण गहराई में व्यतिकरण से बचने हेतु न्यूनतम दाँत:

Minimum teeth to avoid interference (20° full depth):

(a) 12
(b) 14
(c) 18
(d) 32

✔ उत्तर / Answer: (c) 18

व्याख्या: मानक तालिका के अनुसार 20° पूर्ण गहराई पिनियन हेतु 18 दाँत।

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — गियर, प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात

Q1. दोनों पिच वृत्तों का उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

The point common to both pitch circles is called:

(a) पिच बिंदु / Pitch point
(b) आधार बिंदु / Base point
(c) संपर्क बिंदु / Contact point
(d) अंतर्वलित बिंदु / Involute point

✔ उत्तर / Answer: (a) पिच बिंदु / Pitch point

व्याख्या: पिच बिंदु पर दोनों पिच वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं।

Q2. 20° अंतर्वलित गियरों में उपगमन पथ 28 mm और अपगमन पथ 25 mm है। संपर्क चाप (mm) होगा (cos 20° = 0.94): SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

For 20° involute gears, path of approach 28 mm and recess 25 mm. Arc of contact (mm) is (cos 20° = 0.94):

(a) 54
(b) 54.4
(c) 56
(d) 56.4

✔ उत्तर / Answer: (d) 56.4

व्याख्या: संपर्क चाप = संपर्क पथ/cos φ = 53/0.94 ≈ 56.4 mm।

Q3. मॉड्यूल 12 mm और संपर्क चाप 60 mm वाले गियरों का संपर्क अनुपात लगभग होगा: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

Contact ratio of gears with module 12 mm and arc of contact 60 mm:

(a) 2
(b) 1.2
(c) 1.6
(d) 5

✔ उत्तर / Answer: (c) 1.6

व्याख्या: $p = \pi \times 12 = 37.7$ mm; $60/37.7 \approx 1.6$।

Q4. संपर्क चाप की लंबाई के संबंध में सही कथन है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

Correct statement about the length of arc of contact:

(a) यह संपर्क पथ की लंबाई के समानुपाती होती है / Directly proportional to path of contact
(b) यह संपर्क पथ से स्वतंत्र होती है / Independent of path of contact
(c) यह संपर्क पथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है / Inversely proportional to path of contact
(d) यह सदैव संपर्क पथ के बराबर होती है / Always equal to path of contact

✔ उत्तर / Answer: (a) यह संपर्क पथ की लंबाई के समानुपाती होती है / Directly proportional to path of contact

व्याख्या: संपर्क चाप = संपर्क पथ/cos φ।

Q5. गियर श्रृंखला का चाल अनुपात होता है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Speed ratio of a gear train is:

(a) चालक की चाल ÷ चालित की चाल / Speed of driver ÷ speed of driven
(b) चालित की चाल ÷ चालक की चाल / Speed of driven ÷ speed of driver
(c) चालक के दाँत ÷ चालित के दाँत / Teeth on driver ÷ teeth on driven
(d) इनमें से कोई नहीं / None of these

✔ उत्तर / Answer: (a) चालक की चाल ÷ चालित की चाल / Speed of driver ÷ speed of driven

व्याख्या: चाल अनुपात = चालक की चाल/चालित की चाल।

7: गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण)

Governors (Principle & Classification)

गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण) – मूल जानकारी

भार बदलने पर इंजन की चाल बदल जाती है। गवर्नर (Governor) ईंधन (या भाप) की आपूर्ति को स्वत: घटा-बढ़ाकर इंजन की औसत चाल (Mean Speed) को एक निश्चित सीमा में बनाए रखता है। पाठ्यक्रम में गवर्नर के सिद्धांत और वर्गीकरण दोनों सम्मिलित हैं।

विस्तार से समझें

7.1 गवर्नर — भार बदलने पर भी गति स्थिर

एक डीज़ल जनरेटर सोचिए जो एक गाँव को बिजली दे रहा है। शाम को सब बत्तियाँ जलते ही भार बढ़ता है — यदि ईंधन उतना ही रहे तो इंजन धीमा हो जाएगा और बिजली की आवृत्ति गिर जाएगी। रात में भार घटते ही इंजन तेज़ भागने लगेगा। **गवर्नर** वह युक्ति है जो इंजन की गति को भाँपकर **ईंधन/भाप की आपूर्ति** अपने-आप घटाती-बढ़ाती है, ताकि भार बदलने पर भी **माध्य गति** लगभग स्थिर रहे।

अपकेंद्री गवर्नर का सिद्धांत: इंजन शाफ़्ट से घूमती एक ऊर्ध्व धुरी पर दो भारी गेंदें (Fly-balls) भुजाओं से लटकी होती हैं। गति बढ़ी → अपकेंद्री बल बढ़ा → गेंदें बाहर-ऊपर उठीं → नीचे का **स्लीव** ऊपर खिसका → लीवर द्वारा थ्रॉटल वाल्व बंद → ईंधन कम → गति घटी। गति घटने पर ठीक उल्टा। इस तरह **गेंदों की स्थिति = गति का संकेत**।

वर्गीकरण: अपकेंद्री (अधिकांश) और **जड़त्व (Inertia)** — त्वरण के प्रति संवेदनशील, तेज़ प्रतिक्रिया। अपकेंद्री: **भार-युक्त (Pendulum/Dead weight)** — **वाट** (सबसे सरल, स्लीव पर भार नहीं), **पोर्टर** (स्लीव पर केंद्रीय भार), **प्रोएल** (पोर्टर जैसा पर गेंदें निचली भुजा के विस्तार पर); **स्प्रिंग-नियंत्रित** — **हार्टनेल**, **हार्ट्रुंग**, **विल्सन-हार्टनेल**, **पिकरिंग** — उच्च गति पर, किसी भी स्थिति में लगाए जा सकते हैं।

व्युत्पत्ति (Derivation): वाट और पोर्टर गवर्नर की ऊँचाई

1. **गवर्नर ऊँचाई h** = गेंद के तल से भुजाओं के धुरी-बिंदु (अक्ष पर) तक ऊर्ध्व दूरी
2. **वाट:** गेंद पर संतुलन (भार mg, अपकेंद्री $m\omega^2 r$, भुजा का तनाव) → $\tan\theta = r/h = \omega^2 r/g$ → $\mathbf{h = g/\omega^2 = 895/N^2}$ **m** (N rpm में)
3. अर्थ: गति दोगुनी → h चौथाई ; उच्च गति पर h बहुत छोटा हो जाता है, संवेदनशीलता नहीं रहती — इसलिए वाट केवल धीमी गति (≈ 60–80 rpm) के लिए
4. **पोर्टर** (केंद्रीय भार M, गेंद m, भुजाएँ बराबर): $\mathbf{h = (g/\omega^2)(m + M)/m}$ → $\mathbf{N^2 = (895/h)(m + M)/m}$ — भार M जोड़ने से समान h पर गति अधिक, अत: उच्च गति के लिए उपयुक्त

7.2 गवर्नर के गुण — संवेदनशीलता, स्थिरता, समकालिकता, हंटिंग

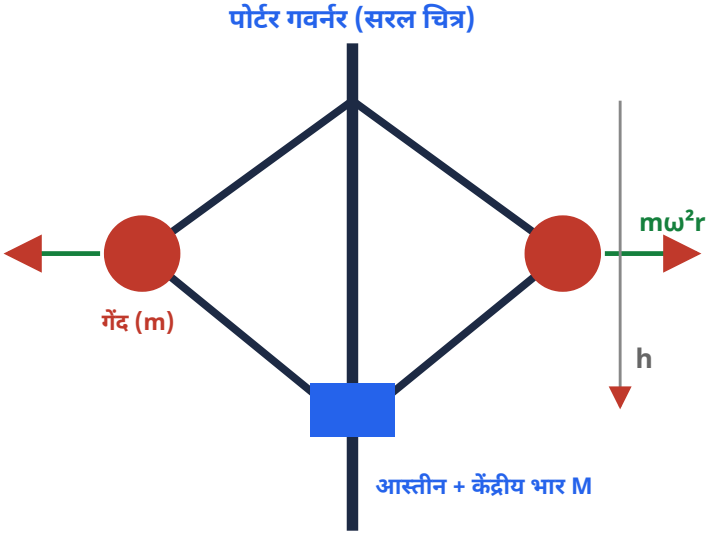
संवेदनशीलता (Sensitiveness) — गति में थोड़े परिवर्तन पर स्लीव का अधिक खिसकना; माप: $(N_1 - N_2)/N$ (जितना कम, उतना संवेदनशील)। **स्थिरता (Stability)** — हर गति के लिए गेंदों की एक निश्चित स्थिति हो; गति बढ़ने पर त्रिज्या भी बढ़े। **समकालिक (Isochronous) गवर्नर** — जिसकी पूरी कार्यकारी सीमा में संतुलन गति एक ही हो (सीमा शून्य) — यानी **अनंत संवेदनशील**, पर व्यवहार में यह **हंटिंग** करता है।

हंटिंग (Hunting) — अति-संवेदनशील गवर्नर गति के ज़रा-से परिवर्तन पर ईंधन को पूरा खोल या पूरा बंद कर देता है; इंजन की गति बार-बार आवश्यकता से ऊपर-नीचे झूलती रहती है। उपाय — कम संवेदनशील गवर्नर या डैशपॉट (अवमंदक)। **प्रयास (Effort)** — गति में 1% परिवर्तन पर स्लीव पर औसत बल; **शक्ति (Power)** — प्रयास × स्लीव का विस्थापन। **नियंत्रक बल (Controlling force)** — गेंद को अंदर खींचने वाला बल; इसका वक्र स्थिरता की जाँच के लिए।

> **उदाहरण:** एक वाट गवर्नर 60 rpm पर चलता है। ऊँचाई? गति 61 rpm हो जाए तो स्लीव कितनी उठेगी (लगभग, 2 × ऊँचाई-परिवर्तन)?
>
> **हल:**
>
> 1. $h_1 = 895/60^2 =$ **0.2486 m** ; $h_2 = 895/61^2 = 0.2405$ m
> 2. $\Delta h = 8.1$ mm → स्लीव का उठना ≈ $2\Delta h =$ **16.2 mm**

1. मुख्य बिंदु

- **सिद्धांत:** घूमती हुई गेंदों (Balls) पर अपकेंद्री बल ($m\omega^2 r$) कार्य करता है। चाल बढ़ने पर गेंदें बाहर और ऊपर की ओर जाती हैं, जिससे आस्तीन (Sleeve) ऊपर उठती है और लीवर के माध्यम से ईंधन वाल्व बंद होने लगता है। चाल घटने पर इसके विपरीत होता है।
- **वर्गीकरण:** (1) अपकेंद्री गवर्नर (Centrifugal Governor): (a) पेंडुलम प्रकार: वॉट गवर्नर। (b) भारित प्रकार (Loaded Type): मृत भार (Dead Weight) प्रकार, जैसे पोर्टर और प्रोएल; तथा स्प्रिंग भारित (Spring Loaded) प्रकार, जैसे हार्टनेल, हार्टंग, विल्सन-हार्टनेल और पिकरिंग। (2) जड़त्वीय गवर्नर (Inertia Governor)।
- **वॉट गवर्नर:** ऊँचाई $h = g/\omega^2 \approx 895/N^2$ मीटर, जहाँ N चाल rpm में है। यह केवल कम चाल (लगभग 60–80 rpm) पर उपयुक्त है।
- **पोर्टर गवर्नर:** इसकी आस्तीन पर एक केंद्रीय भार M होता है। समान भुजाओं ($q = 1$) के लिए $h = [(m + M)/m] \times 895/N^2$।
- **प्रोएल गवर्नर:** इसमें गेंदें निचली भुजा के बढ़ाए गए भाग पर लगी होती हैं। यह पोर्टर से अधिक संवेदनशील है, और समान चाल के लिए कम द्रव्यमान की गेंदें पर्याप्त होती हैं।
- **हार्टनेल गवर्नर:** यह स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर है, जिसमें घंटी-क्रैंक लीवर (Bell Crank Lever) होता है। यह उच्च चाल पर कार्य कर सकता है और किसी भी स्थिति (Orientation) में लगाया जा सकता है।
- **संवेदनशीलता (Sensitiveness):** $(N_2 - N_1)/N$। चाल का परास (Range) जितना कम होगा, गवर्नर उतना ही अधिक संवेदनशील होगा।
- **स्थिरता (Stability):** चाल बढ़ने पर गेंदों के घूर्णन की त्रिज्या बढ़े, तो गवर्नर स्थिर (Stable) है। चाल बढ़ने पर त्रिज्या घटे, तो गवर्नर अस्थिर (Unstable) है।
- **समकालिक गवर्नर (Isochronous Governor):** यदि घूर्णन की सभी त्रिज्याओं पर संतुलन चाल समान रहे, अर्थात् चाल का परास शून्य हो। ऐसा गवर्नर अनंत संवेदनशील होता है और व्यवहार में **हंटिंग (Hunting)** करता है।
- **हंटिंग:** अत्यधिक संवेदनशील गवर्नर ईंधन आपूर्ति को बार-बार अधिकतम और न्यूनतम सीमा तक ले जाता है, जिससे इंजन की चाल औसत चाल के ऊपर-नीचे लगातार दोलन करती रहती है।
- **प्रयास (Effort) और शक्ति (Power):** चाल में दिए गए प्रतिशत परिवर्तन पर आस्तीन पर लगने वाला औसत बल प्रयास कहलाता है। शक्ति = प्रयास × आस्तीन का उत्थान (Lift)।
- **नियंत्रक बल (Controlling Force):** $F = m\omega^2 r$। F और r के बीच की रेखा मूल बिंदु से गुजरे, तो गवर्नर समकालिक है। रेखा बल-अक्ष को मूल बिंदु के नीचे काटे ($F = ar - b$), तो स्थिर है; और ऊपर काटे ($F = ar + b$), तो अस्थिर है।



वॉट	$h = 895/N^2$
पोर्टर (q=1)	$h = (m+M)/m \times 895/N^2$
स्थिर	चाल ↑ → r ↑
अस्थिर	चाल ↑ → r ↓
समकालिक	सभी r पर समान N → हंटिंग

चित्र 7.1: पोर्टर गवर्नर तथा मुख्य सूत्र

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
वॉट गवर्नर	$h = g/\omega^2 = 895/N^2$ (m)
पोर्टर गवर्नर (q = 1)	$h = [(m + M)/m] \times 895/N^2$
संवेदनशीलता	$(N_2 - N_1)/N$
नियंत्रक बल	$F = m\omega^2 r$
असंवेदनशीलता गुणांक	$(N'' - N')/N$

3. विस्तृत व्याख्या

- **गवर्नर की कार्य-प्रणाली:** भार घटने पर इंजन की चाल बढ़ती है। गेंदों पर अपकेंद्री बल बढ़ता है और वे बाहर की ओर जाती हैं, जिससे आस्तीन ऊपर उठती है। घंटी-क्रैंक लीवर के माध्यम से थ्रॉटल बंद होने लगता है, ईंधन कम मिलता है और चाल पुनः घट जाती है। भार बढ़ने पर इसके विपरीत क्रिया होती है।
- **वॉट गवर्नर की ऊँचाई:** गेंद पर भुजा का तनाव, भार mg और अपकेंद्री बल $m\omega^2 r$ संतुलन में होते हैं, जिससे $\tan\theta = r/h = \omega^2 r/g$, अर्थात् $h = g/\omega^2$। N rpm में $h = 9.81/(2\pi N/60)^2 = 895/N^2$ मीटर। चाल बढ़ने पर ऊँचाई बहुत कम हो जाती है, इसलिए यह उच्च चाल पर अनुपयोगी है।
- **पोर्टर गवर्नर:** आस्तीन पर भारी केंद्रीय भार M जोड़ने से समान चाल पर ऊँचाई $(m + M)/m$ गुना हो जाती है। इससे गवर्नर अधिक शक्तिशाली हो जाता है और उच्च चाल पर भी कार्य करता है।
- **हार्टनेल गवर्नर:** इसमें गेंदें घंटी-क्रैंक लीवर पर लगी होती हैं और स्प्रिंग आस्तीन को दबाती है। स्प्रिंग का बल गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह किसी भी स्थिति में और उच्च चाल पर कार्य करता है। स्प्रिंग की दृढ़ता (Stiffness) और प्रारंभिक संपीडन से इसकी संवेदनशीलता निर्धारित होती है।
- **संवेदनशीलता और स्थिरता का संतुलन:** अत्यधिक संवेदनशील गवर्नर हंटिंग करता है, जबकि अत्यधिक स्थिर गवर्नर धीमी प्रतिक्रिया देता है। व्यवहार में मध्यम संवेदनशीलता वाला स्थिर गवर्नर चुना जाता है।
- **प्रयास और शक्ति:** पोर्टर गवर्नर के लिए चाल में c% परिवर्तन पर प्रयास $P = c(m + M)g$ होता है। शक्ति = प्रयास × आस्तीन का उत्थान। शक्ति अधिक होने पर गवर्नर घर्षण को सरलता से पार कर लेता है।

4. तुलनात्मक तालिका — प्रमुख गवर्नरों की तुलना

गवर्नर	प्रकार	विशेषता
वॉट	पेंडुलम (अपकेंद्री)	$h = 895/N^2$; केवल कम चाल हेतु
पोर्टर	मृत भार	केंद्रीय भार M; $h = (m+M)/m \times 895/N^2$
प्रोएल	मृत भार	गेंदें निचली भुजा के विस्तार पर; पोर्टर से अधिक संवेदनशील
हार्टनेल	स्प्रिंग भारित	घंटी-क्रैंक लीवर; उच्च चाल, किसी भी स्थिति में
पिकरिंग	स्प्रिंग भारित	छोटी मशीनें (ग्रामोफोन)

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. वॉट गवर्नर की ऊँचाई 60 rpm तथा 120 rpm पर ज्ञात कीजिए।

हल:

1. 60 rpm पर: $h = 895/60^2 = 895/3600 =$ **0.249 m (लगभग 24.9 cm)**
2. 120 rpm पर: $h = 895/14400 =$ **0.062 m (लगभग 6.2 cm)**; चाल दोगुनी होने पर ऊँचाई एक-चौथाई रह जाती है

उदाहरण 2. एक पोर्टर गवर्नर (समान भुजाएँ) में m = 4 kg, M = 20 kg तथा h = 0.2 m है। संतुलन चाल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $N^2 = [(m + M)/m] \times 895/h = 6 \times 895/0.2 = 26850$
2. $N = \sqrt{26850} =$ **लगभग 163.9 rpm**

उदाहरण 3. एक गवर्नर की न्यूनतम और अधिकतम संतुलन चाल क्रमशः 290 rpm और 310 rpm है। संवेदनशीलता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $N = (290 + 310)/2 = 300$ rpm
2. संवेदनशीलता $= (310 - 290)/300 =$ **0.0667 (6.67%)**

उदाहरण 4. एक गेंद का द्रव्यमान 2 kg, घूर्णन त्रिज्या 0.15 m तथा चाल 300 rpm है। नियंत्रक बल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\omega = 31.42$ rad/s, अतः $\omega^2 = 986.96$
2. $F = m\omega^2 r = 2 \times 986.96 \times 0.15 =$ **लगभग 296 N**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- गवर्नर भार बदलने पर औसत चाल को नियंत्रित करता है, जबकि फ्लाईव्हील एक चक्र के भीतर चाल के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है।
- हार्टनेल गवर्नर में स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाने पर गवर्नर **कम संवेदनशील** हो जाता है (UPSSSC JE 2016)।
- घर्षण के कारण गवर्नर में असंवेदनशीलता (Insensitiveness) उत्पन्न होती है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- समकालिकता (Isochronism) को आदर्श अवस्था न समझें। समकालिक गवर्नर हंटिंग करता है, इसलिए व्यवहार में कुछ स्थिरता आवश्यक है।
- वॉट गवर्नर की ऊँचाई चाल के **वर्ग** के व्युत्क्रमानुपाती है। चाल दोगुनी करने पर ऊँचाई एक-चौथाई रह जाती है।
- पोर्टर और प्रोएल मृत भार गवर्नर हैं, जबकि हार्टनेल स्प्रिंग भारित गवर्नर है।

याद रखें: पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): वॉट गवर्नर की ऊँचाई = $895/N^2$ m। संतुलन चाल बढ़ने पर गेंदों की त्रिज्या घटे, तो गवर्नर अस्थिर है। कथन-कारण: (A) समकालिक गवर्नर व्यवहार में हंटिंग करता है। (R) इसका चाल परास शून्य होता है, अर्थात् यह अनंत संवेदनशील होता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 Most Important One-Liner Facts — गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण)

1. गवर्नर का मुख्य कार्य क्या है?

— भार बदलने पर इंजन की औसत चाल नियंत्रित करना।

2. गवर्नर किसकी मात्रा नियंत्रित करता है?

— ईंधन (कार्यकारी द्रव) की।

3. वॉट गवर्नर किस प्रकार का गवर्नर है?

— पेंडुलम प्रकार का अपकेंद्री गवर्नर।

4. वॉट गवर्नर की ऊँचाई का सूत्र क्या है?

— $h = 895/N^2$ मीटर (UPSSSC JE 2016)।

5. वॉट गवर्नर किस चाल के लिए उपयुक्त है?

— केवल कम चाल के लिए।

6. पोर्टर गवर्नर किस प्रकार का गवर्नर है?

— मृत भार (गुरुत्व-भारित) गवर्नर।

7. पोर्टर गवर्नर की आस्तीन पर क्या होता है?

— केंद्रीय भार M।

8. पोर्टर और प्रोएल में अधिक संवेदनशील कौन है?

— प्रोएल गवर्नर।

9. प्रोएल गवर्नर में गेंदें कहाँ लगी होती हैं?

— निचली भुजा के बढ़ाए गए भाग पर।

10. हार्टनेल गवर्नर किस प्रकार का गवर्नर है?

— स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर।

11. हार्टनेल गवर्नर में कौन-सा लीवर होता है?

— घंटी-क्रैंक लीवर (Bell Crank Lever)।

12. कौन-सा गवर्नर किसी भी स्थिति में लगाया जा सकता है?

— स्प्रिंग भारित गवर्नर।

13. हार्टनेल में स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाने पर संवेदनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

— संवेदनशीलता घटती है (UPSSSC JE 2016)।

14. गवर्नर की संवेदनशीलता का सूत्र क्या है?

— $(N_2 - N_1)/N$।

15. चाल का परास कम होने पर गवर्नर कैसा होता है?

— अधिक संवेदनशील।

16. स्थिर गवर्नर की पहचान क्या है?

— चाल बढ़ने पर गेंदों की त्रिज्या बढ़ती है।

17. अस्थिर गवर्नर की पहचान क्या है?

— चाल बढ़ने पर त्रिज्या घटती है (UPSSSC JE 2016)।

18. समकालिक (Isochronous) गवर्नर किसे कहते हैं?

— जिसकी सभी त्रिज्याओं पर संतुलन चाल समान हो।

19. समकालिक गवर्नर की संवेदनशीलता कितनी होती है?

— अनंत।

20. अत्यधिक संवेदनशील गवर्नर का परिणाम क्या है?

— हंटिंग (Hunting)।

21. हंटिंग में इंजन की चाल कैसी रहती है?

— औसत चाल के ऊपर-नीचे लगातार दोलन करती है।

22. गवर्नर का प्रयास (Effort) क्या है?

— आस्तीन पर लगने वाला औसत बल।

23. गवर्नर की शक्ति का सूत्र क्या है?

— प्रयास × आस्तीन का उत्थान।

24. नियंत्रक बल का सूत्र क्या है?

— $F = m\omega^2 r$।

25. समकालिक गवर्नर की नियंत्रक बल रेखा कहाँ से गुजरती है?

— मूल बिंदु से।

26. स्थिर गवर्नर के नियंत्रक बल का समीकरण क्या है?

— $F = ar - b$।

27. गवर्नर में असंवेदनशीलता किस कारण होती है?

— घर्षण के कारण।

28. जड़त्वीय गवर्नर किस पर प्रतिक्रिया करता है?

— कोणीय त्वरण पर (त्वरित प्रतिक्रिया)।

29. क्या गवर्नर और फ्लाईव्हील का कार्य समान है?

— नहीं, दोनों के कार्य भिन्न हैं।

30. पिकरिंग गवर्नर का प्रयोग कहाँ होता है?

— ग्रामोफोन जैसी छोटी मशीनों में।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण)

Q1. वॉट गवर्नर किस प्रकार का है?

The Watt governor is of which type?

(a) स्प्रिंग भारित / Spring loaded
(b) पेंडुलम प्रकार / Pendulum type
(c) जड़त्वीय / Inertia
(d) मृत भार / Dead weight

✔ उत्तर / Answer: (b) पेंडुलम प्रकार / Pendulum type

व्याख्या: वॉट गवर्नर में भार रहित भुजाओं पर गेंदें पेंडुलम की भाँति घूमती हैं।

Q2. वॉट गवर्नर की ऊँचाई किसके समानुपाती है?

The height of a Watt governor is proportional to:

(a) N
(b) N^2
(c) $1/N$
(d) $1/N^2$

✔ उत्तर / Answer: (d) $1/N^2$

व्याख्या: $h = g/\omega^2$, अतः $h \propto 1/N^2$।

Q3. हार्टनेल गवर्नर है:

The Hartnell governor is:

(a) मृत भार / Dead weight
(b) स्प्रिंग भारित / Spring loaded
(c) पेंडुलम / Pendulum
(d) जड़त्वीय / Inertia

✔ उत्तर / Answer: (b) स्प्रिंग भारित / Spring loaded

व्याख्या: इसमें आस्तीन पर स्प्रिंग का बल कार्य करता है।

Q4. चाल बढ़ने पर त्रिज्या घटे, तो गवर्नर होगा:

If the radius decreases as speed increases, the governor is:

(a) स्थिर / Stable
(b) अस्थिर / Unstable
(c) समकालिक / Isochronous
(d) संवेदनशील / Sensitive

✔ उत्तर / Answer: (b) अस्थिर / Unstable

व्याख्या: स्थिर गवर्नर में चाल बढ़ने पर त्रिज्या बढ़नी चाहिए।

Q5. समकालिक गवर्नर का परिणाम होता है:

An isochronous governor results in:

(a) स्थिरता / Stability
(b) हंटिंग / Hunting
(c) असंवेदनशीलता / Insensitiveness
(d) उच्च प्रयास / High effort

✔ उत्तर / Answer: (b) हंटिंग / Hunting

व्याख्या: चाल परास शून्य होने से यह अनंत संवेदनशील होकर हंटिंग करता है।

Q6. पोर्टर गवर्नर की ऊँचाई, वॉट गवर्नर की तुलना में:

Height of a Porter governor compared to a Watt governor:

(a) कम / Less
(b) (m + M)/m गुना / (m + M)/m times
(c) समान / Same
(d) आधी / Half

✔ उत्तर / Answer: (b) (m + M)/m गुना / (m + M)/m times

व्याख्या: केंद्रीय भार M के कारण ऊँचाई (m + M)/m गुना हो जाती है।

Q7. गवर्नर की शक्ति =

Power of a governor =

(a) प्रयास × उत्थान / Effort × lift
(b) प्रयास ÷ उत्थान / Effort ÷ lift
(c) $m\omega^2 r$
(d) प्रयास × चाल / Effort × speed

✔ उत्तर / Answer: (a) प्रयास × उत्थान / Effort × lift

व्याख्या: शक्ति = आस्तीन पर औसत बल × आस्तीन का विस्थापन।

Q8. किसी भी स्थिति में लगाया जा सकने वाला गवर्नर:

Governor that can be mounted in any position:

(a) वॉट / Watt
(b) पोर्टर / Porter
(c) हार्टनेल / Hartnell
(d) प्रोएल / Proell

✔ उत्तर / Answer: (c) हार्टनेल / Hartnell

व्याख्या: स्प्रिंग बल गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता।

Q9. घर्षण के कारण गवर्नर में उत्पन्न होती है:

Friction in a governor causes:

(a) हंटिंग / Hunting
(b) असंवेदनशीलता / Insensitiveness
(c) समकालिकता / Isochronism
(d) स्थिरता / Stability

✔ उत्तर / Answer: (b) असंवेदनशीलता / Insensitiveness

व्याख्या: घर्षण पार होने तक आस्तीन नहीं हिलती, जिससे असंवेदनशीलता आती है।

Q10. प्रोएल गवर्नर, पोर्टर गवर्नर की तुलना में होता है:

Compared to Porter, the Proell governor is:

(a) कम संवेदनशील / Less sensitive
(b) अधिक संवेदनशील / More sensitive
(c) समान / Same
(d) समकालिक / Isochronous

✔ उत्तर / Answer: (b) अधिक संवेदनशील / More sensitive

व्याख्या: गेंदें बढ़ी हुई भुजा पर होने से छोटे चाल परिवर्तन पर अधिक विस्थापन।

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण)

Q1. गवर्नर के संबंध में सही कथन है: SSC JE 2023 (9 अक्टूबर, पाली-2)

Which statement is correct regarding a governor?

(a) यह प्रमुख चालक के त्वरण को नियंत्रित करता है / It controls acceleration of the prime mover

(b) यह प्रमुख चालक के तापमान को नियंत्रित करता है / It controls temperature of the prime mover

(c) यह प्रमुख चालक की औसत चाल को नियंत्रित करता है / It controls mean speed of the prime mover

(d) यह प्रमुख चालक की अनिवार्य युक्ति नहीं है / It is not a compulsory device

✔ उत्तर / Answer: (c) यह प्रमुख चालक की औसत चाल को नियंत्रित करता है / It controls mean speed of the prime mover

व्याख्या: गवर्नर भार परिवर्तन पर औसत चाल नियंत्रित करता है।

Q2. स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर को अस्थिर से स्थिर बनाने की सही विधि है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

Method to convert a spring-controlled governor from unstable to stable:

(a) गेंदों का भार बढ़ाना / Increasing ball weight

(b) स्प्रिंग की दृढ़ता घटाना / Decreasing spring stiffness

(c) गेंदों का भार घटाना / Decreasing ball weight

(d) स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाना / Increasing spring stiffness

✔ उत्तर / Answer: (d) स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाना / Increasing spring stiffness

व्याख्या: दृढ़ स्प्रिंग चाल बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ाने की प्रवृत्ति देती है।

Q3. जिस गवर्नर में चाल के छोटे परिवर्तन पर आस्तीन का विस्थापन अधिक हो, वह कहलाता है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

Governor with large sleeve displacement for a small change of speed is:

(a) संवेदनशील / Sensitive

(b) स्थिर / Stable

(c) समकालिक / Isochronous

(d) अस्थिर / Unstable

✔ उत्तर / Answer: (a) संवेदनशील / Sensitive

व्याख्या: यही संवेदनशीलता की परिभाषा है।

Q4. निम्नलिखित में से कौन भारित प्रकार (Loaded Type) का गवर्नर नहीं है? SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

Which is NOT a loaded-type governor?

(a) मृत भार गवर्नर / Dead weight governor

(b) स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर / Spring-controlled governor

(c) वॉट गवर्नर / Watt governor

(d) पोर्टर गवर्नर / Porter governor

✔ उत्तर / Answer: (c) वॉट गवर्नर / Watt governor

व्याख्या: वॉट गवर्नर पेंडुलम प्रकार है, इसमें केंद्रीय भार या स्प्रिंग नहीं।

Q5. स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर में नियंत्रक बल और त्रिज्या का संबंध $F_C = a \cdot r + b$ हो, तो गवर्नर है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

If Fc = a·r + b for a spring-controlled governor, it is:

(a) स्थिर / Stable
(b) अस्थिर / Unstable
(c) समकालिक / Isochronous
(d) संवेदनशील / Sensitive

✔ उत्तर / Answer: (b) अस्थिर / Unstable

व्याख्या: रेखा बल-अक्ष को मूल बिंदु के ऊपर काटती है, अतः अस्थिर।

Q6. वॉट गवर्नर की ऊँचाई (डेकामीटर में) है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Height of a Watt governor in decametres:

(a) $8.95/N^2$
(b) $89.5/N^2$
(c) $895/N^2$
(d) $8950/N^2$

✔ उत्तर / Answer: (b) $89.5/N^2$

व्याख्या: $895/N^2$ मीटर = $89.5/N^2$ डेकामीटर।

Q7. समान भुजाओं के लिए पोर्टर गवर्नर और वॉट गवर्नर की ऊँचाइयों का अनुपात है (m = गेंद का द्रव्यमान, M = आस्तीन का द्रव्यमान): SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Ratio of height of Porter to Watt governor (equal arms):

(a) (M + m)/m
(b) m/(M + m)
(c) M/m
(d) (M − m)/m

✔ उत्तर / Answer: (a) (M + m)/m

व्याख्या: समान चाल पर $h_{Porter}/h_{Watt} = (m + M)/m$।

Q8. निम्नलिखित में से कौन गुरुत्व-नियंत्रित गवर्नर है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

Which is a gravity-controlled governor?

(a) हार्टनेल / Hartnell
(b) हार्टंग / Hartung
(c) वॉट / Watt
(d) पिकरिंग / Pickering

✔ उत्तर / Answer: (c) वॉट / Watt

व्याख्या: शेष तीनों स्प्रिंग-नियंत्रित हैं।

Q9. हार्टनेल गवर्नर में न्यूनतम त्रिज्या पर आस्तीन पर 800 N और अधिकतम त्रिज्या पर 1200 N बल लगता है। आस्तीन का उत्थान 20 mm हो, तो स्प्रिंग की दृढ़ता (N/mm) होगी: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Hartnell governor: 800 N at min radius, 1200 N at max radius, sleeve lift 20 mm. Spring stiffness (N/mm):

(a) 10
(b) 20
(c) 15
(d) 18

✔ उत्तर / Answer: (b) 20

व्याख्या: $s = (1200 - 800)/20 = 20$ N/mm।

Q10. ऊँचाई 20 cm होने पर वॉट गवर्नर की कोणीय चाल (rad/s) लगभग होगी: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Angular speed (rad/s) of a Watt governor of height 20 cm:

(a) 20
(b) 10
(c) 6
(d) 7

✔ **उत्तर / Answer: (d) 7**

व्याख्या: ω = √(g/h) = √(9.81/0.2) ≈ 7 rad/s।

Q11. गवर्नर की चाल बढ़ने पर: SSC JE (पूर्व वर्ष)

When the speed of a governor increases:

(a) ऊँचाई और त्रिज्या दोनों बढ़ती हैं / Height and radius both increase
(b) ऊँचाई और त्रिज्या दोनों घटती हैं / Height and radius both decrease
(c) ऊँचाई घटती है, त्रिज्या बढ़ती है / Height decreases, radius increases
(d) ऊँचाई बढ़ती है, त्रिज्या घटती है / Height increases, radius decreases

✔ **उत्तर / Answer: (c) ऊँचाई घटती है, त्रिज्या बढ़ती है / Height decreases, radius increases**

व्याख्या: गेंदें बाहर और ऊपर जाती हैं: त्रिज्या बढ़ती, ऊँचाई घटती है।

Q12. निम्नलिखित में से कौन-सा गवर्नर समकालिक हो सकता है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

Which governor can be isochronous?

(a) वॉट / Watt
(b) पोर्टर / Porter
(c) पिकरिंग / Pickering
(d) हार्टनेल / Hartnell

✔ **उत्तर / Answer: (d) हार्टनेल / Hartnell**

व्याख्या: स्प्रिंग के प्रारंभिक संपीडन के उचित मान से हार्टनेल समकालिक बनाया जा सकता है।

8: कैम और अनुगामी

Cams & Followers

कैम और अनुगामी – मूल जानकारी

कैम (Cam) एक घूर्णी या सर्पी अवयव है, जो अनुगामी (Follower) को पूर्व-निर्धारित गति प्रदान करता है। कैम और अनुगामी मिलकर उच्च युग्म बनाते हैं। अंतर्दहन इंजन में वाल्वों को खोलने और बंद करने का कार्य कैम द्वारा ही किया जाता है।

विस्तार से समझें

8.1 कैम और फ़ॉलोअर — घूर्णन से मनचाही गति

इंजन में वाल्व को ठीक सही समय पर खोलना, कुछ देर खुला रखना, फिर बंद करना — यह कैसे होता है? **कैम** से। कैम एक विशेष आकार का घूमने वाला भाग है जो अपने संपर्क में रखे **फ़ॉलोअर** को एक निश्चित नियम के अनुसार ऊपर-नीचे (प्रत्यागामी) या झुलाती (दोलनी) गति देता है। कैम-फ़ॉलोअर एक **उच्च युग्म** है (रेखा/बिंदु संपर्क), जिसे स्प्रिंग द्वारा संपर्क में रखा जाता है (**बल-बंद**)। उपयोग: IC इंजन का वाल्व तंत्र, स्वचालित मशीनें, सिलाई मशीन, कपड़ा मिलें।

कैम के प्रकार: त्रिज्यीय/डिस्क (Radial) — फ़ॉलोअर अक्ष के लंबवत चलता है (सबसे सामान्य); **बेलनाकार (Cylindrical)** — फ़ॉलोअर अक्ष के समानांतर; **स्पर्शरेखीय, वृत्त-चाप, उल्टा कैम**। **फ़ॉलोअर के प्रकार:** सतह के अनुसार — **नुकीला (Knife edge)** (तेज़ घिसाव, दुर्लभ), **रोलर** (कम घिसाव, सबसे अधिक प्रयुक्त), **चपटा/मशरूम** (इंजन वाल्व — कम स्थान), **गोलीय**; गति के अनुसार — प्रत्यागामी (Translating) और दोलनी (Oscillating); अक्ष के अनुसार — **त्रिज्यीय** (फ़ॉलोअर की रेखा कैम केंद्र से गुज़रे) और **ऑफ़सेट**।

8.2 कैम की शब्दावली और फ़ॉलोअर की गति के नियम

आधार वृत्त (Base circle) — कैम प्रोफ़ाइल को स्पर्श करता सबसे छोटा वृत्त। **ट्रेस बिंदु** — फ़ॉलोअर का वह बिंदु जिससे पिच वक्र बनाया जाता है (रोलर का केंद्र)। **प्राथमिक वृत्त (Prime circle)** — पिच वक्र को स्पर्श करता सबसे छोटा वृत्त; रोलर फ़ॉलोअर में = आधार वृत्त त्रिज्या + रोलर त्रिज्या। **दाब कोण (Pressure angle)** — फ़ॉलोअर की गति की दिशा और संपर्क बिंदु पर अभिलंब के बीच का कोण; यह **30° से अधिक नहीं** होना चाहिए, वरना फ़ॉलोअर अपने गाइड में अटकता है। **लिफ़्ट/स्ट्रोक** — फ़ॉलोअर का अधिकतम विस्थापन। **उठान (Rise/Outstroke), ठहराव (Dwell), उतार (Return)** — कैम के एक चक्कर के भाग।

व्युत्पत्ति (Derivation): फ़ॉलोअर गति के चार मानक नियम

1. **एकसमान वेग (Uniform velocity):** विस्थापन-आरेख सीधी रेखा ; पर उठान के आरंभ और अंत में वेग अचानक बदलता है → **अनंत त्वरण** (झटका) — इसलिए सिरों पर गोलाई देकर (Modified) प्रयोग
2. **सरल आवर्त गति (SHM):** विस्थापन $s = (h/2)(1 - \cos(\pi\theta/\theta_0))$; **अधिकतम वेग** $= \pi h\omega/(2\theta_0)$; **अधिकतम त्वरण** $= \pi^2 h\omega^2/(2\theta_0^2)$ — सिरों पर त्वरण परिमित पर अचानक बदलता है (jerk)
3. **एकसमान त्वरण-मंदन (Parabolic):** आधे उठान में स्थिर त्वरण, आधे में स्थिर मंदन ; अधिकतम वेग $= 2h\omega/\theta_0$; त्वरण $= 4h\omega^2/\theta_0^2$ — **दिए गए उठान के लिए न्यूनतम त्वरण**
4. **साइक्लॉइडल:** $s = h[\theta/\theta_0 - \sin(2\pi\theta/\theta_0)/(2\pi)]$; सिरों पर त्वरण **शून्य** → कोई झटका नहीं — **उच्च गति कैमों के लिए सर्वोत्तम** ; अधिकतम वेग $= 2h\omega/\theta_0$, अधिकतम त्वरण $= 2\pi h\omega^2/\theta_0^2$

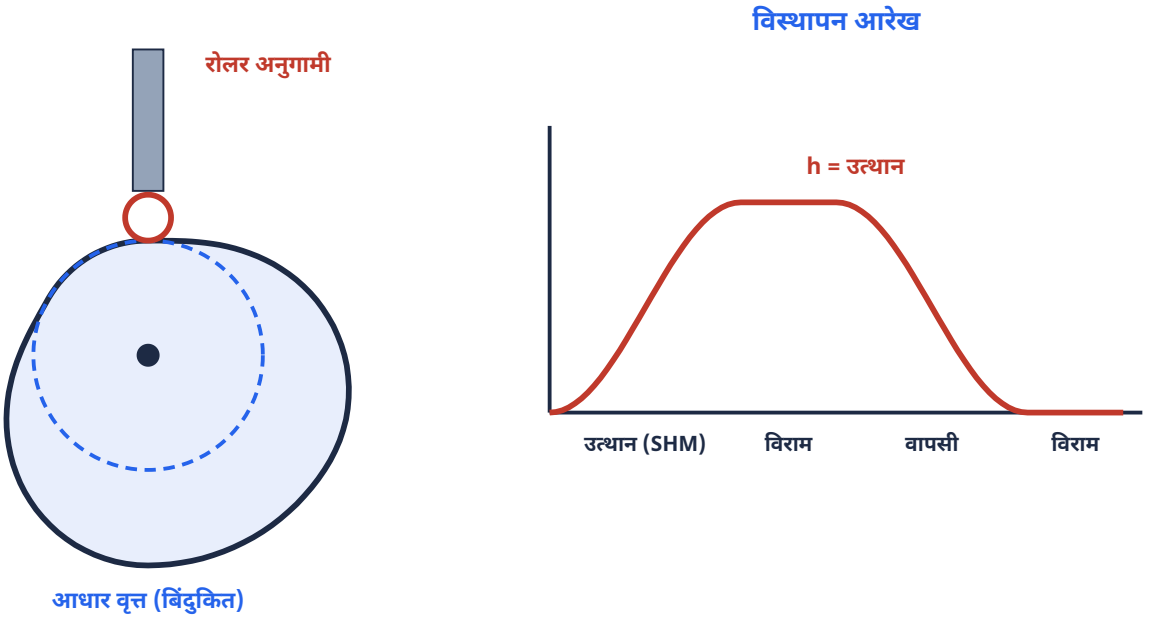
उदाहरण: कैम 300 rpm पर घूमता है; फ़ॉलोअर 120° घुमाव में 40 mm SHM से उठता है। अधिकतम वेग व त्वरण?

हल:

1. $\omega = 2\pi \times 300/60 = 31.42$ rad/s ; $\theta_0 = 120° = 2.094$ rad ; $h = 0.04$ m
2. $v_{max} = \pi \times 0.04 \times 31.42/(2 \times 2.094) =$ **0.943 m/s**
3. $a_{max} = \pi^2 \times 0.04 \times 987/(2 \times 4.386) =$ **44.4 m/s²**

1. मुख्य बिंदु

- **कैम के प्रकार:** त्रिज्य, चकती या प्लेट कैम (Radial/Disc/Plate Cam), जिसमें अनुगामी कैम अक्ष के लंबवत चलता है। बेलनाकार कैम (Cylindrical Cam), जिसमें अनुगामी अक्ष के समांतर चलता है। तथा वेज या स्थानांतरी कैम (Wedge/Translating Cam)।
- **संपर्क सतह के आधार पर अनुगामी:** चाकू-धार (Knife Edge), जिसमें घिसाव सर्वाधिक होता है। रोलर (Roller), जिसमें घिसाव कम होता है और जो सर्वाधिक प्रयुक्त है। चपटा-मुख या मशरूम (Flat-faced/Mushroom), जो अंतर्दहन इंजन के वाल्वों में प्रयुक्त होता है और कम स्थान घेरता है। तथा गोलीय (Spherical)।
- **गति के आधार पर अनुगामी:** प्रत्यागामी या स्थानांतरी (Reciprocating/Translating) और दोलनी (Oscillating)। **पथ के आधार पर:** त्रिज्य (Radial) और विस्थापित (Offset)।
- **आधार वृत्त (Base Circle):** कैम केंद्र से कैम प्रोफाइल तक खींचा गया सबसे छोटा वृत्त। **प्रधान वृत्त (Prime Circle)** = आधार वृत्त की त्रिज्या + रोलर की त्रिज्या।
- **पिच वक्र (Pitch Curve):** अनुरेख बिंदु (Trace Point) द्वारा बनाया गया वक्र। **दाब कोण (Pressure Angle):** अनुगामी की गति की दिशा और पिच वक्र के अभिलंब के बीच का कोण। स्थानांतरी रोलर अनुगामी के लिए इसे सामान्यतः 30° से कम रखा जाता है।
- **उत्थान, स्ट्रोक या थ्रो (Lift/Stroke/Throw):** आधार वृत्त से अनुगामी का अधिकतम विस्थापन (UPSSSC JE 2016)।
- **अनुगामी की गतियाँ:** (1) एकसमान वेग (Uniform Velocity): प्रारंभ और अंत में त्वरण अनंत, अतः झटका। (2) सरल आवर्त गति (SHM): त्वरण सीमित, परंतु प्रारंभ और अंत में झटका (Jerk) अनंत। (3) एकसमान त्वरण और मंदन (परवलयिक गति)। (4) चक्रजीय गति (Cycloidal Motion): प्रारंभ और अंत में त्वरण शून्य, अतः **उच्च चाल हेतु सर्वोत्तम** (UPSSSC JE 2016)।
- **विराम (Dwell):** वह अवधि, जिसमें कैम घूमता रहता है परंतु अनुगामी स्थिर रहता है।



चित्र 8.1: चकती कैम, रोलर अनुगामी तथा विस्थापन आरेख

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
SHM: अधिकतम वेग	$\pi h \omega / (2\theta_0)$
SHM: अधिकतम त्वरण	$\pi^2 h \omega^2 / (2\theta_0^2)$
एकसमान त्वरण: अधिकतम वेग	$2 h \omega / \theta_0$
एकसमान त्वरण: त्वरण	$4 h \omega^2 / \theta_0^2$
चक्रजीय: अधिकतम वेग	$2 h \omega / \theta_0$
चक्रजीय: अधिकतम त्वरण	$2\pi h \omega^2 / \theta_0^2$

3. विस्तृत व्याख्या

- **कैम प्रोफाइल की रचना:** सर्वप्रथम अनुगामी का विस्थापन आरेख (विस्थापन बनाम कैम कोण) बनाया जाता है। फिर प्रतिलोमन के सिद्धांत से कैम को स्थिर मानकर अनुगामी को विपरीत दिशा में घुमाते हुए प्रत्येक स्थिति अंकित की जाती है। इन बिंदुओं को मिलाने पर कैम प्रोफाइल प्राप्त होता है।
- **गति वक्रों की तुलना:** एकसमान वेग में प्रारंभ और अंत में अचानक गति परिवर्तन से अनंत त्वरण उत्पन्न होता है, जो केवल बहुत कम चाल पर स्वीकार्य है। SHM में त्वरण सीमित है, परंतु सिरों पर अचानक बदलता है (झटका अनंत)। एकसमान त्वरण और मंदन में त्वरण स्थिर रहता है, परंतु मध्य में उसकी दिशा उलट जाती है। चक्रजीय गति में सिरों पर त्वरण शून्य होता है, इसलिए उच्च चाल के लिए यह सर्वोत्तम है।
- **दाब कोण का महत्व:** दाब कोण बढ़ने पर अनुगामी पर पार्श्व प्रणोद (Side Thrust) बढ़ता है, और अनुगामी अपने मार्गदर्शक (Guide) में फँस सकता है। इसे कम करने के लिए आधार वृत्त बड़ा किया जाता है, या विस्थापित अनुगामी प्रयुक्त किया जाता है।
- **अनुगामी का चयन:** चाकू-धार अनुगामी में घिसाव बहुत तीव्र होता है। रोलर अनुगामी घर्षण घटाता है और सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। चपटा-मुख अनुगामी कम स्थान घेरता है और वाहन इंजन के वाल्वों में लगता है। गोलीय मुख वाला अनुगामी चपटे

अनुगामी के घिसाव को कम करता है।

- **कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट:** चार-स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक वाल्व दो चक्करों (720°) में एक बार खुलता है। इसलिए कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट की आधी चाल से घूमता है (गियर अनुपात 2 : 1)।

4. तुलनात्मक तालिका — अनुगामियों की तुलना

अनुगामी	लाभ	कमी / उपयोग
चाकू-धार	सरल; किसी भी प्रोफाइल के साथ	घिसाव सर्वाधिक; कम प्रयोग
रोलर	कम घर्षण और घिसाव	सर्वाधिक प्रयुक्त (गैस और तेल इंजन)
चपटा-मुख (मशरूम)	कम स्थान; पार्श्व प्रणोद कम	वाहन इंजन के वाल्व
गोलीय	चपटे मुख का घिसाव कम	वाहन के वाल्व

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. अनुगामी का उत्थान 30 mm है, जो कैम के 120° घूमने में SHM द्वारा पूरा होता है। कैम 300 rpm पर घूमता है। अनुगामी का अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\omega = 31.42$ rad/s, $\theta_o = 120° = 2.094$ rad
2. $v_{max} = \pi h\omega/(2\theta_o) = \pi \times 0.03 \times 31.42/(2 \times 2.094) =$ **0.707 m/s**
3. $a_{max} = \pi^2 h\omega^2/(2\theta_o^2) = 9.87 \times 0.03 \times 986.96/(2 \times 4.386) =$ **33.3 m/s²**

उदाहरण 2. उपरोक्त आँकड़ों के लिए एकसमान त्वरण और मंदन से अधिकतम वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $v_{max} = 2h\omega/\theta_o = 2 \times 0.03 \times 31.42/2.094 =$ **0.900 m/s**
2. $a = 4h\omega^2/\theta_o^2 = 4 \times 0.03 \times 986.96/4.386 =$ **27.0 m/s²**

उदाहरण 3. उपरोक्त आँकड़ों के लिए चक्रजीय गति से अधिकतम वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $v_{max} = 2h\omega/\theta_o =$ **0.900 m/s**
2. $a_{max} = 2\pi h\omega^2/\theta_o^2 = 6.283 \times 0.03 \times 986.96/4.386 =$ **42.4 m/s²**
3. ध्यान दें: चक्रजीय गति का शिखर त्वरण अधिक है, परंतु सिरों पर शून्य है, इसलिए झटका नहीं लगता

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- चाकू-धार अनुगामी में घिसाव सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग कम होता है।
- रोलर अनुगामी सर्वाधिक प्रयुक्त होता है।
- वाहन इंजन के वाल्वों में सामान्यतः चपटा-मुख (मशरूम) अनुगामी प्रयुक्त होता है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- आधार वृत्त और प्रधान वृत्त भिन्न हैं: प्रधान वृत्त की त्रिज्या = आधार वृत्त की त्रिज्या + रोलर की त्रिज्या। चाकू-धार अनुगामी के लिए दोनों समान होते हैं।

- SHM में त्वरण अनंत नहीं होता, झटका अनंत होता है। एकसमान वेग गति में त्वरण अनंत होता है।
- उत्थान (श्रो) आधार वृत्त से मापा जाता है, पिच वृत्त से नहीं।

याद रखें: पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): उच्च चाल इंजनों में अनुगामी को चक्रजीय गति से चलना चाहिए। कैम का श्रो आधार वृत्त से अनुगामी की अधिकतम दूरी है। कथन-कारण: (A) उच्च चाल कैमों के लिए चक्रजीय गति सर्वोत्तम है। (R) इसमें प्रारंभ और अंत में त्वरण शून्य होता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 Most Important One-Liner Facts — कैम और अनुगामी

1. कैम और अनुगामी किस प्रकार का युग्म बनाते हैं?

— उच्च युग्म।

2. कैम-अनुगामी का संपर्क कैसे बना रहता है?

— स्प्रिंग या गुरुत्व द्वारा (बल-बंद युग्म)।

3. सबसे सामान्य कैम कौन-सा है?

— चकती या प्लेट कैम।

4. बेलनाकार कैम में अनुगामी किस दिशा में चलता है?

— कैम अक्ष के समांतर।

5. किस अनुगामी में घिसाव सर्वाधिक होता है?

— चाकू-धार अनुगामी।

6. सर्वाधिक प्रयुक्त अनुगामी कौन-सा है?

— रोलर अनुगामी।

7. अंतर्दहन इंजन के वाल्वों में कौन-सा अनुगामी प्रयुक्त होता है?

— चपटा-मुख (मशरूम) अनुगामी।

8. आधार वृत्त (Base Circle) क्या है?

— कैम प्रोफाइल पर बनने वाला सबसे छोटा वृत्त।

9. प्रधान वृत्त (Prime Circle) की त्रिज्या क्या है?

— आधार वृत्त की त्रिज्या + रोलर की त्रिज्या।

10. अनुरेख बिंदु द्वारा बने वक्र को क्या कहते हैं?

— पिच वक्र (Pitch Curve)।

11. दाब कोण कम होने का क्या लाभ है?

— पार्श्व प्रणोद कम होता है।

12. स्थानांतरी रोलर अनुगामी में दाब कोण सामान्यतः कितना रखा जाता है?

— 30° से कम।

13. अनुगामी के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं?

— उत्थान (Lift) या स्ट्रोक।

14. कैम का श्रो किससे मापा जाता है?

— आधार वृत्त से (UPSSSC JE 2016)।

15. अनुगामी के स्थिर रहने की अवधि को क्या कहते हैं?

— विराम (Dwell)।

16. एकसमान वेग गति में सिरों पर त्वरण कितना होता है?

— अनंत।

17. SHM में अनुगामी का अधिकतम वेग कहाँ होता है?

— मध्य स्थिति पर।

18. SHM में अधिकतम त्वरण कहाँ होता है?

— स्ट्रोक के प्रारंभ और अंत में।

19. चक्रजीय गति में सिरों पर त्वरण कितना होता है?

— शून्य।

20. उच्च चाल इंजनों के लिए सर्वोत्तम अनुगामी गति कौन-सी है?

— चक्रजीय गति (UPSSSC JE 2016)।

21. परवलयिक गति का दूसरा नाम क्या है?

— एकसमान त्वरण और मंदन।

22. दाब कोण घटाने के लिए किस अनुगामी का प्रयोग होता है?

— विस्थापित (Offset) अनुगामी।

23. अंतर्दहन इंजन में वाल्व कौन खोलता है?

— कैमशाफ्ट।

24. चार-स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट की चाल कितनी होती है?

— क्रैंकशाफ्ट की आधी।

25. कैम प्रोफाइल बनाने से पहले कौन-सा आरेख बनाया जाता है?

— अनुगामी का विस्थापन आरेख।

26. SHM में अधिकतम वेग का सूत्र क्या है?

— $\pi h\omega/2\theta_o$।

27. एकसमान त्वरण में अधिकतम वेग का सूत्र क्या है?

— $2h\omega/\theta_o$।

28. चक्रजीय गति में अधिकतम त्वरण का सूत्र क्या है?

— $2\pi h\omega^2/\theta_o^2$।

29. कैम का प्रयोग और कहाँ होता है?

— स्वचालित मशीनों और मुद्रण मशीनों में।

30. कैम प्रोफाइल में अधोकर्तन का क्या परिणाम है?

— अनुगामी वांछित गति नहीं दे पाता।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — कैम और अनुगामी

Q1. कैम-अनुगामी युग्म है:

The cam-follower pair is a:

(a) निम्न युग्म / Lower pair
(b) उच्च युग्म / Higher pair
(c) सर्पी युग्म / Sliding pair
(d) घूर्णी युग्म / Turning pair

✔ **उत्तर / Answer: (b) उच्च युग्म / Higher pair**

व्याख्या: कैम और अनुगामी में रेखा/बिंदु संपर्क होता है।

Q2. सर्वाधिक घिसने वाला अनुगामी:

Follower with maximum wear:

(a) रोलर / Roller
(b) चाकू-धार / Knife edge
(c) चपटा / Flat
(d) गोलीय / Spherical

✔ **उत्तर / Answer: (b) चाकू-धार / Knife edge**

व्याख्या: चाकू-धार का संपर्क क्षेत्र अत्यंत छोटा होने से प्रतिबल और घिसाव अधिक।

Q3. उच्च चाल हेतु सर्वोत्तम गति:

Best motion for high speed:

(a) एकसमान वेग / Uniform velocity
(b) SHM
(c) चक्रजीय / Cycloidal
(d) परवलयिक / Parabolic

✔ **उत्तर / Answer: (c) चक्रजीय / Cycloidal**

व्याख्या: चक्रजीय गति में सिरों पर त्वरण शून्य होता है।

Q4. एकसमान वेग गति में सिरों पर त्वरण होता है:

In uniform velocity motion, acceleration at the ends is:

(a) शून्य / Zero
(b) नियत / Constant
(c) अनंत / Infinite
(d) ऋणात्मक / Negative

✔ **उत्तर / Answer: (c) अनंत / Infinite**

व्याख्या: शून्य से तत्काल नियत वेग पर आने में समय शून्य, अतः त्वरण अनंत।

Q5. प्रधान वृत्त =

Prime circle =

(a) आधार वृत्त − रोलर त्रिज्या / Base circle − roller radius
(b) आधार वृत्त + रोलर त्रिज्या / Base circle + roller radius
(c) पिच वृत्त / Pitch circle
(d) आधार वृत्त / Base circle

✔ **उत्तर / Answer: (b) आधार वृत्त + रोलर त्रिज्या / Base circle + roller radius**

व्याख्या: प्रधान वृत्त रोलर के केंद्र द्वारा बनाया गया सबसे छोटा वृत्त है।

Q6. कैम का थ्रो मापा जाता है:

The throw of a cam is measured from the:

(a) पिच वृत्त से / Pitch circle
(b) आधार वृत्त से / Base circle
(c) प्रधान वृत्त से / Prime circle
(d) पिच वक्र से / Pitch curve

✔ **उत्तर / Answer: (b) आधार वृत्त से / Base circle**

व्याख्या: थ्रो = आधार वृत्त से अनुगामी की अधिकतम दूरी।

Q7. चार-स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट की चाल होती है:

Camshaft speed in a four-stroke engine is:

(a) क्रैंकशाफ्ट के बराबर / Equal to crankshaft
(b) आधी / Half
(c) दोगुनी / Double
(d) चार गुनी / Four times

✔ **उत्तर / Answer: (b) आधी / Half**

व्याख्या: प्रत्येक वाल्व 720° में एक बार खुलता है।

Q8. अनुगामी के स्थिर रहने की अवधि:

The period when the follower is at rest:

(a) उत्थान / Rise
(b) वापसी / Return
(c) विराम / Dwell
(d) लिफ्ट / Lift

✔ **उत्तर / Answer: (c) विराम / Dwell**

व्याख्या: कैम घूमता रहता है परंतु अनुगामी स्थिर रहता है।

Q9. दाब कोण कम करने का उपाय:

Method to reduce the pressure angle:

(a) आधार वृत्त बड़ा करना / Increase base circle
(b) उत्थान बढ़ाना / Increase lift
(c) चाल बढ़ाना / Increase speed
(d) चाकू-धार अनुगामी लगाना / Use knife-edge follower

✔ **उत्तर / Answer: (a) आधार वृत्त बड़ा करना / Increase base circle**

व्याख्या: बड़ा आधार वृत्त प्रोफाइल की ढलान कम करता है।

Q10. SHM में अधिकतम वेग होता है:

In SHM, the maximum velocity occurs:

(a) स्ट्रोक के प्रारंभ में / At start of stroke
(b) मध्य में / At mid-stroke
(c) अंत में / At end of stroke
(d) विराम में / During dwell

✔ **उत्तर / Answer: (b) मध्य में / At mid-stroke**

व्याख्या: सरल आवर्त गति में मध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है।

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — कैम और अनुगामी

Q1. कैम-अनुगामी क्रियाविधि में अनुगामी को विस्थापित (Offset) रखने का उद्देश्य है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

Purpose of offset in a cam-follower mechanism:

(a) पार्श्व प्रणोद को न्यूनतम करना / To minimise side thrust
(b) उत्थान बढ़ाना / To increase lift
(c) चाल बढ़ाना / To increase speed
(d) घिसाव बढ़ाना / To increase wear

✔ **उत्तर / Answer: (a) पार्श्व प्रणोद को न्यूनतम करना / To minimise side thrust**

व्याख्या: विस्थापन से उत्थान के समय दाब कोण और पार्श्व प्रणोद घटते हैं।

Q2. कैम और अनुगामी के बीच का संपर्क बनाता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Contact between cam and follower forms a:

(a) निम्न युग्म / Lower pair
(b) उच्च युग्म / Higher pair
(c) सर्पी युग्म / Sliding pair
(d) लोटन युग्म / Rolling pair

✔ **उत्तर / Answer: (b) उच्च युग्म / Higher pair**

व्याख्या: रेखा या बिंदु संपर्क होने से उच्च युग्म।

UPSSSC ALERT

9: बेयरिंग

Bearings

बेयरिंग – मूल जानकारी

बेयरिंग (Bearing) घूमते हुए शाफ्ट को आधार देती है, उसकी स्थिति बनाए रखती है और न्यूनतम घर्षण के साथ सापेक्ष गति होने देती है। मशीन डिज़ाइन के अंतर्गत बेयरिंग UPSSSC पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं।

विस्तार से समझें

9.1 बेयरिंग — घूमते शाफ़्ट का 'सहारा'

साइकिल का पहिया इतनी आसानी से क्यों घूमता है? उसके हब में छोटी स्टील की गेंदें हैं — **बॉल-बेयरिंग**। **बेयरिंग** वह मशीन-अवयव है जो घूमते या खिसकते भाग (शाफ़्ट) को **सहारा** देता है, उसकी गति को निर्देशित करता है और भार को फ़्रेम तक पहुँचाता है — **घर्षण और घिसाव को न्यूनतम** रखते हुए।

भार की दिशा के अनुसार: त्रिज्यीय (Radial/Journal) — भार शाफ़्ट के लंबवत; **धक्का (Thrust)** — भार शाफ़्ट के अक्ष के अनुदिश — **फ़ुटस्टेप/पिवट** (ऊर्ध्व शाफ़्ट का सिरा) और **कॉलर** (क्षैतिज शाफ़्ट, जहाज़ का प्रोपेलर)। **संपर्क के अनुसार: सर्पी (Sliding/Plain/Journal)** — सतह संपर्क, बीच में तेल की परत; **लोटनिक (Rolling/Anti-friction)** — गेंद या रोलर, बिंदु/रेखा संपर्क।

9.2 सर्पी बेयरिंग और स्नेहन का रहस्य

जर्नल बेयरिंग में शाफ़्ट का जो भाग बेयरिंग के अंदर घूमता है उसे **जर्नल** कहते हैं, और उसे घेरने वाला खोल **बुश/ब्रास** (प्रायः काँसा या **बैबिट धातु** — नरम, ताकि शाफ़्ट नहीं, बुश घिसे)। सरलतम — **ठोस बेयरिंग**; दो भागों वाला **स्प्लिट/प्लमर ब्लॉक** (घिसने पर समायोजन संभव)।

हाइड्रोडायनेमिक स्नेहन — कैसे शाफ़्ट 'तैरता' है: रुकी अवस्था में शाफ़्ट बुश की तली पर टिका होता है। घूमना शुरू होते ही वह अपने साथ तेल को खींचता है और शाफ़्ट व बुश के बीच के **संकरे होते फन्नी-आकार (Wedge)** के अंतराल में तेल दबता है — दाब इतना बढ़ जाता है कि शाफ़्ट ऊपर उठकर तेल की परत पर **तैरने** लगता है; धातु-से-धातु संपर्क समाप्त। यह **पूर्ण-परत (Thick film)** स्नेहन है — घर्षण बहुत कम। धीमी गति पर परत पतली होकर **सीमांत (Boundary)** स्नेहन होता है — अधिक घर्षण व घिसाव।

पेट्रॉफ़ का नियम (हल्के भार, संकेंद्रित शाफ़्ट): घर्षण गुणांक $\mu = 2\pi^2 (ZN/p)(r/c)$, जहाँ Z = श्यानता, N = गति, p = दाब, c = रेडियल निकासी। **बेयरिंग अभिलक्षण संख्या ZN/p** — μ बनाम ZN/p का ग्राफ़ (**स्ट्राइबेक वक्र**) एक न्यूनतम बिंदु दिखाता है; इसके दाईं ओर स्थिर पूर्ण-परत स्नेहन। **सोमरफ़ेल्ड संख्या** $S = (r/c)^2 (ZN/p)$ — डिज़ाइन का आयाम-रहित प्राचल।

व्युत्पत्ति (Derivation): धक्का बेयरिंग में घर्षण टॉर्क

1. **सपाट पिवट** (त्रिज्या R, भार W): एकसमान दाब $T = (2/3)\mu WR$; एकसमान घिसाव $T = (1/2)\mu WR$
2. **शंक्वाकार पिवट** (अर्ध-कोण α): एकसमान दाब $T = (2/3)\mu WR/\sin\alpha$; एकसमान घिसाव $T = (1/2)\mu WR/\sin\alpha$
3. **कॉलर बेयरिंग** (R_1, R_2): सूत्र क्लच-प्लेट जैसे — एकसमान घिसाव $T = \mu W(R_1 + R_2)/2$
4. **शक्ति हानि = $2\pi NT/60$**

9.3 लोटनिक बेयरिंग — गेंद और रोलर

लोटनिक बेयरिंग में दो **रेस** (आंतरिक — शाफ़्ट पर, बाहरी — हाउसिंग में) के बीच गेंदें या रोलर लुढ़कते हैं, जिन्हें **केज (Cage/Separator)** समान दूरी पर रखता है। फिसलन के स्थान पर लुढ़कन होने से **प्रारंभिक घर्षण बहुत कम** — इसलिए इन्हें **घर्षण-रोधी (Anti-friction) बेयरिंग** कहते हैं।

प्रकार: गहरी खाँच बॉल (Deep groove) — सबसे सामान्य, त्रिज्यीय + कुछ अक्षीय भार; **स्व-संरेखी बॉल** — शाफ़्ट के झुकाव को सह लेता है; **कोणीय संपर्क** — त्रिज्यीय + अधिक अक्षीय; **बेलनाकार रोलर** — भारी त्रिज्यीय भार (रेखा संपर्क), अक्षीय नहीं; **टेपर रोलर** — भारी त्रिज्यीय + अक्षीय (कार के पहिये के हब); **नीडल रोलर** — बहुत पतले लंबे रोलर, कम रेडियल स्थान; **गोलीय रोलर** — भारी भार + झुकाव; **थ्रस्ट बॉल** — केवल अक्षीय।

जीवन (Life): घूमते समय रेस और गेंदों पर बार-बार प्रतिबल आता है, अंततः सतह पर **थकान (Fatigue)** से परत उखड़ने लगती है (Pitting/Spalling)। **रेटेड जीवन L_{10}** — वह जीवन (मिलियन चक्कर) जिसे 90% बेयरिंग पूरा करें। $\mathbf{L = (C/P)^k}$ मिलियन चक्कर, जहाँ C = **मूल गतिक भार क्षमता** (जिस भार पर L = 1 मिलियन), P = तुल्य भार, **k = 3 (बॉल), 10/3 (रोलर)**। घंटों में: $L_h = L \times 10^6/(60N)$। अर्थ: भार दोगुना → बॉल बेयरिंग का जीवन **1/8**!

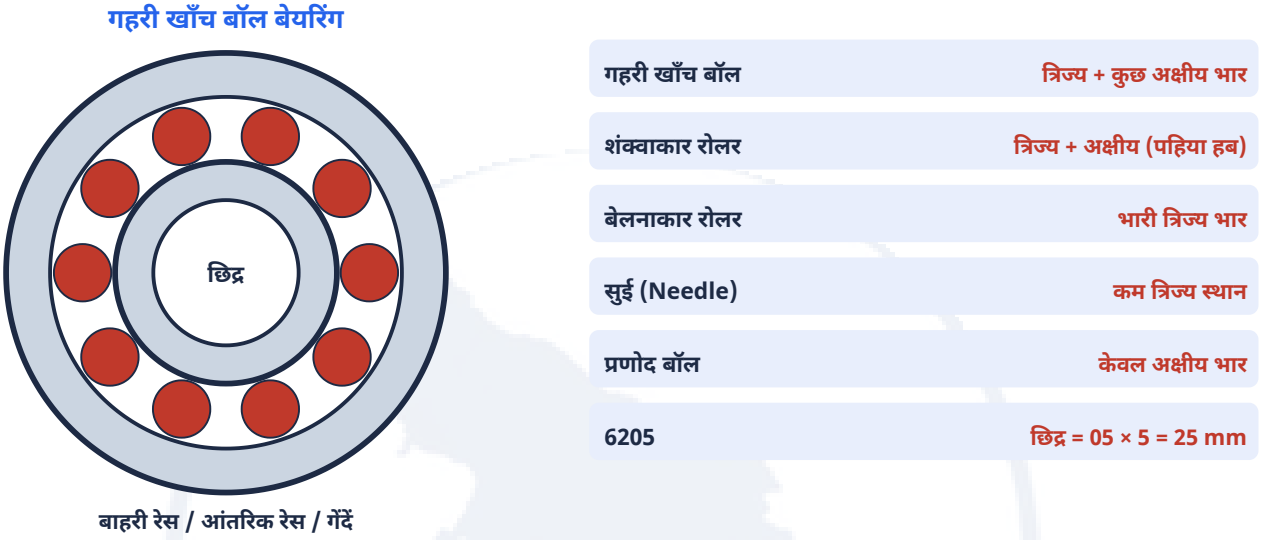
> **उदाहरण:** एक बॉल बेयरिंग की गतिक भार क्षमता 20 kN, तुल्य भार 4 kN, गति 1000 rpm। जीवन घंटों में?
> **हल:**
> 1. $L = (20/4)^3 = 125$ मिलियन चक्कर
> 2. $L_h = 125 \times 10^6/(60 \times 1000) =$ **2083 घंटे**

> **ध्यान दें:** सर्पी बनाम लोटनिक: सर्पी — शांत, झटके सहन, असीम जीवन (यदि पूर्ण-परत), कम लागत, पर अधिक प्रारंभिक घर्षण व निरंतर स्नेहन; लोटनिक — कम प्रारंभिक घर्षण, कम स्नेहन, आसानी से बदलने योग्य मानक आकार, पर शोर, सीमित (थकान) जीवन, झटकों के प्रति संवेदनशील।

1. मुख्य बिंदु

- **भार की दिशा के आधार पर:** त्रिज्य या जर्नल बेयरिंग (Radial/Journal Bearing), जिसमें भार शाफ्ट अक्ष के लंबवत होता है। प्रणोद बेयरिंग (Thrust Bearing), जिसमें भार अक्ष के अनुदिश होता है। तथा संयुक्त बेयरिंग, जिसमें दोनों प्रकार के भार होते हैं।
- **घर्षण के प्रकार के आधार पर:** (1) सर्पी संपर्क बेयरिंग (Sliding Contact Bearing): सादा, जर्नल या स्लीव बेयरिंग। (2) लोटन संपर्क बेयरिंग (Rolling Contact Bearing), जिन्हें प्रतिघर्षण बेयरिंग (Anti-friction Bearing) भी कहते हैं: बॉल और रोलर बेयरिंग।
- **सर्पी बेयरिंग:** बुश बेयरिंग, विभाजित या प्लमर ब्लॉक (पेडेस्टल) बेयरिंग। पद-सोपान या धुरी बेयरिंग (Foot-step/Pivot Bearing) और कॉलर बेयरिंग (Collar Bearing) ऊर्ध्वाधर शाफ्ट का अक्षीय भार सहती हैं।
- **स्नेहन (Lubrication):** द्रवगतिक (Hydrodynamic), जिसमें मोटी परत होती है और शाफ्ट के घूमने से तेल की वेज बनती है। द्रवस्थैतिक (Hydrostatic), जिसमें बाहरी पंप से दाबित तेल दिया जाता है। सीमांत (Boundary), जिसमें बहुत पतली परत होती है। तथा मिश्रित (Mixed)।
- **बेयरिंग अभिलक्षण संख्या (Bearing Characteristic Number):** $\mu N/p$। मैकी वक्र (McKee Curve) में न्यूनतम घर्षण वाले बिंदु को बेयरिंग मापांक (Bearing Modulus) K कहते हैं। बेयरिंग को इससे काफ़ी ऊपर (लगभग 3K पर) चलाया जाता है, ताकि सीमांत स्नेहन की स्थिति न आए।
- **सॉमरफेल्ड संख्या (Sommerfeld Number):** $S = (r/c)^2 \cdot \mu N/p$। यह विमाहीन (Dimensionless) राशि है।

- **बॉल बेयरिंग:** गहरी खाँच (Deep Groove), जो त्रिज्य भार के साथ कुछ अक्षीय भार भी सहती है; कोणीय संपर्क (Angular Contact); स्व-संरेखी (Self-aligning); तथा प्रणोद बॉल बेयरिंग। **रोलर बेयरिंग:** बेलनाकार (भारी त्रिज्य भार), शंक्वाकार रोलर (त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार, जैसे कार का पहिया हब), सुई (Needle; कम त्रिज्य स्थान) तथा गोलीय रोलर (असंरेखण सहने हेतु)।
- **रेटिंग आयु L_{10} (Rating Life):** वह आयु, जिसे 90% बेयरिंगें पूरा करती हैं। $L = (C/P)^k$ मिलियन चक्कर, जहाँ बॉल बेयरिंग के लिए $k = 3$ और रोलर बेयरिंग के लिए $k = 10/3$। C गतिक भार रेटिंग (Dynamic Load Rating) है, अर्थात् वह भार जिस पर आयु 10^6 चक्कर हो।
- **बेयरिंग संख्या:** 04 और उससे ऊपर के लिए अंतिम दो अंक × 5 = छिद्र व्यास (Bore) mm में। 00 = 10, 01 = 12, 02 = 15, 03 = 17 mm। उदाहरण: 6205 का अर्थ है गहरी खाँच बॉल बेयरिंग, छिद्र 25 mm।
- **बेयरिंग पदार्थ:** बैबिट (श्वेत धातु: टिन या सीसा आधारित), कांसा, गन मेटल, ढलवाँ लोहा, नायलॉन और PTFE। बैबिट में अंत:स्थापन क्षमता (Embeddability) और अनुरूपता (Conformability) अच्छी होती है।



चित्र 9.1: बॉल बेयरिंग तथा लोटन बेयरिंगों के प्रकार

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
रेटिंग आयु	$L_{10} = (C/P)^k \times 10^6$ चक्कर
k (बॉल / रोलर)	3 / (10/3)
बेयरिंग अभिलक्षण संख्या	$\mu N / p$
सॉमरफेल्ड संख्या	$S = (r/c)^2 \mu N/p$
चपटी धुरी – एकसमान दाब	$T = \frac{2}{3} \mu W R$
चपटी धुरी – एकसमान घिसाव	$T = \frac{1}{2} \mu W R$

3. विस्तृत व्याख्या

- **द्रवगतिक स्नेहन की प्रक्रिया:** स्थिर शाफ्ट में जर्नल बेयरिंग के निचले भाग में धातु-से-धातु संपर्क होता है। घूमना प्रारंभ होने पर शाफ्ट तेल को एक संकरी वेज-आकार की जगह में खींचता है। इससे दाब उत्पन्न होता है, जो शाफ्ट को ऊपर उठा देता है, और शाफ्ट पूर्णत: तेल की परत पर चलने लगता है।

- **मैकी वक्र:** यह घर्षण गुणांक और μN/p के बीच का आलेख है। μN/p के कम मान पर सीमांत स्नेहन होता है (घर्षण अधिक), फिर एक न्यूनतम बिंदु आता है (बेयरिंग मापांक K), और उसके बाद मोटी परत में घर्षण धीरे-धीरे बढ़ता है। सुरक्षा हेतु μN/p का कार्यकारी मान लगभग 3K रखा जाता है।
- **लोटन बेयरिंग की आयु:** लोटन बेयरिंग श्रांति (Fatigue) के कारण विफल होती हैं। समान बेयरिंगों की आयु भी भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए L_{10} (90% विश्वसनीयता) ली जाती है। $L_{10} = (C/P)^k$ मिलियन चक्कर, तथा घंटों में $L_h = L \times 10^6/(60N)$।
- **तुल्य भार (Equivalent Load):** जब त्रिज्य भार F_r और अक्षीय भार F_a दोनों हों, तब $P = X \cdot V \cdot F_r + Y \cdot F_a$, जहाँ आंतरिक रेस घूमने पर $V = 1$ और बाहरी रेस घूमने पर $V = 1.2$।
- **बेयरिंग चयन के आधार:** भार की दिशा और मात्रा, चाल, उपलब्ध स्थान, असंरेखण, शोर, लागत और रखरखाव। भारी आघात भार, कम शोर और कम लागत के लिए सर्पी बेयरिंग; तथा कम प्रारंभिक घर्षण, परिशुद्धता और कम रखरखाव के लिए लोटन बेयरिंग उपयुक्त है।

4. तुलनात्मक तालिका — सर्पी और लोटन बेयरिंग

आधार	सर्पी (जर्नल)	लोटन (बॉल/रोलर)
प्रारंभिक घर्षण	अधिक	बहुत कम
आघात भार	भली-भाँति सहती है	कम सहती है
शोर	कम	अधिक
आयु	उचित स्नेहन पर लगभग असीमित	श्रांति से सीमित (L_{10})
त्रिज्य स्थान	कम	अधिक
लागत / रखरखाव	सस्ती; स्नेहन पर ध्यान आवश्यक	महँगी; रखरखाव कम

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक बॉल बेयरिंग की गतिक भार रेटिंग $C = 20$ kN तथा तुल्य भार $P = 5$ kN है। L_{10} आयु (मिलियन चक्कर में) तथा 1000 rpm पर घंटों में आयु ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $L_{10} = (C/P)^3 = (20/5)^3 =$ **64 मिलियन चक्कर**
2. $L_h = 64 \times 10^6/(60 \times 1000) =$ **लगभग 1067 घंटे**

उदाहरण 2. यदि उपरोक्त बेयरिंग रोलर बेयरिंग हो, तो L_{10} आयु क्या होगी?

हल:

1. $L_{10} = (C/P)^{10/3} = 4^{3.33} =$ **लगभग 101.6 मिलियन चक्कर**

उदाहरण 3. बेयरिंग 6310 और 6302 के छिद्र व्यास ज्ञात कीजिए।

हल:

1. 6310: अंतिम दो अंक 10, अतः $10 \times 5 =$ **50 mm**
2. 6302: 02 का मानक मान = **15 mm** (00 = 10, 01 = 12, 02 = 15, 03 = 17)

उदाहरण 4. एक चपटी धुरी बेयरिंग पर W = 10 kN, μ = 0.05, शाफ्ट की त्रिज्या R = 0.1 m तथा चाल 300 rpm है। एकसमान घिसाव की स्थिति में घर्षण बल-आघूर्ण तथा शक्ति हानि ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T = \frac{1}{2}\mu WR = 0.5 \times 0.05 \times 10000 \times 0.1 =$ **25 N·m**
2. शक्ति हानि = $T\omega = 25 \times 31.42 =$ **लगभग 785 W**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- लोटन संपर्क बेयरिंगों में प्रारंभिक घर्षण कम होता है, इसलिए इन्हें प्रतिघर्षण बेयरिंग कहते हैं।
- सर्पी बेयरिंग आघात भार बेहतर सहती हैं, कम शोर करती हैं और सस्ती होती हैं।
- शंक्वाकार रोलर बेयरिंग त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार सहती है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- बॉल बेयरिंग के लिए k = 3 तथा रोलर बेयरिंग के लिए k = 10/3 है; इन्हें आपस में न मिलाएँ।
- बेयरिंग संख्या में 03 का छिद्र 17 mm है, 15 mm नहीं (15 mm, 02 का है)।
- द्रवगतिक स्नेहन के लिए शाफ्ट का घूमना आवश्यक है, जबकि द्रवस्थैतिक स्नेहन में दाब बाहरी पंप से आता है।

याद रखें: एक पंक्ति: बॉल बेयरिंग पर तुल्य भार दोगुना करने पर उसकी रेटिंग आयु 1/8 रह जाती है। कथन-कारण: (A) कार के पहिया हब में शंक्वाकार रोलर बेयरिंग लगाई जाती है। (R) शंक्वाकार रोलर बेयरिंग त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार सह सकती है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 Most Important One-Liner Facts — बेयरिंग

1. बेयरिंग का मुख्य कार्य क्या है?
— घूमते हुए शाफ्ट को आधार देना।

2. त्रिज्य भार की दिशा क्या होती है?
— शाफ्ट अक्ष के लंबवत।

3. प्रणोद भार की दिशा क्या होती है?
— शाफ्ट अक्ष के अनुदिश।

4. जर्नल बेयरिंग कौन-सा भार सहती है?
— त्रिज्य भार।

5. ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के लिए कौन-सी बेयरिंग प्रयुक्त होती है?
— पद-सोपान (धुरी) बेयरिंग।

6. कॉलर बेयरिंग कौन-सा भार सहती है?
— अक्षीय (प्रणोद) भार।

7. प्लमर ब्लॉक किस प्रकार की बेयरिंग है?
— विभाजित बेयरिंग।

8. बॉल और रोलर बेयरिंगों को क्या कहते हैं?
— प्रतिघर्षण बेयरिंग (Anti-friction Bearing)।

9. किन बेयरिंगों में प्रारंभिक घर्षण कम होता है?
— लोटन बेयरिंगों में।

10. आघात भार को बेहतर कौन सहती है?
— सर्पी बेयरिंग।

11. द्रवगतिक स्नेहन में तेल की वेज कैसे बनती है?
— शाफ्ट के घूमने से।

12. द्रवस्थैतिक स्नेहन में दाब कहाँ से आता है?
— बाहरी पंप से।

13. बेयरिंग अभिलक्षण संख्या क्या है?
— μN/p।

14. सॉमरफेल्ड संख्या किस प्रकार की राशि है?
— विमाहीन (Dimensionless)।

15. बेयरिंग को बेयरिंग मापांक के कितने गुने मान पर चलाया जाता है?
— लगभग 3 गुने।

16. गहरी खाँच बॉल बेयरिंग कौन-से भार सहती है?
— त्रिज्य के साथ कुछ अक्षीय भार।

17. कौन-सी बेयरिंग त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार सहती है?

— शंक्वाकार रोलर बेयरिंग।

18. सुई बेयरिंग कहाँ लगाई जाती है?

— जहाँ त्रिज्य स्थान कम हो।

19. शाफ्ट का असंरेखण कौन-सी बेयरिंग सहती है?

— स्व-संरेखी बेयरिंग।

20. भारी त्रिज्य भार कौन-सी बेयरिंग सहती है?

— बेलनाकार रोलर बेयरिंग।

21. L_{10} आयु किसे कहते हैं?

— वह आयु, जिसे 90% बेयरिंगें पूरा करती हैं।

22. बॉल बेयरिंग की आयु का सूत्र क्या है?

— $L = (C/P)^3$ मिलियन चक्कर।

23. रोलर बेयरिंग के लिए घातांक k कितना होता है?

— 10/3।

24. गतिक भार रेटिंग C क्या है?

— वह भार, जिस पर आयु 10 लाख चक्कर हो।

25. बॉल बेयरिंग पर भार दोगुना करने पर आयु कितनी रह जाती है?

— 1/8।

26. बेयरिंग 6205 का छिद्र व्यास कितना है?

— 25 mm।

27. बेयरिंग 6203 का छिद्र व्यास कितना है?

— 17 mm।

28. प्रमुख श्वेत धातु बेयरिंग पदार्थ कौन-सा है?

— बैबिट (Babbitt)।

29. बैबिट का प्रमुख गुण क्या है?

— अच्छी अंतःस्थापन क्षमता (Embeddability)।

30. चपटी धुरी बेयरिंग में एकसमान घिसाव पर बल-आघूर्ण कितना होता है?

— ½μWR।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — बेयरिंग

Q1. प्रतिघर्षण बेयरिंग हैं:

Anti-friction bearings are:

(a) जर्नल / Journal
(b) बॉल और रोलर / Ball and roller
(c) बुश / Bush
(d) धुरी / Pivot

✔ उत्तर / Answer: (b) बॉल और रोलर / Ball and roller

व्याख्या: लोटन संपर्क से प्रारंभिक घर्षण बहुत कम होता है।

Q2. बॉल बेयरिंग की आयु L =

Life of a ball bearing L =

(a) $(C/P)^2$
(b) $(C/P)^3$
(c) $(C/P)^{10/3}$
(d) C/P

✔ उत्तर / Answer: (b) $(C/P)^3$

व्याख्या: बॉल बेयरिंग के लिए घातांक k = 3।

Q3. रोलर बेयरिंग के लिए k का मान:

For roller bearings, k =

(a) 3
(b) 10/3
(c) 2
(d) 4

✔ उत्तर / Answer: (b) 10/3

व्याख्या: रोलर बेयरिंग में रेखा संपर्क होने से k = 10/3।

Q4. 6205 का छिद्र व्यास:

Bore of bearing 6205:

(a) 20 mm
(b) 25 mm
(c) 52 mm
(d) 5 mm

✔ उत्तर / Answer: (b) 25 mm

व्याख्या: अंतिम दो अंक 05 × 5 = 25 mm।

Q5. त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार सहने वाली बेयरिंग:

Bearing carrying both radial and axial loads:

(a) सुई / Needle
(b) शंक्वाकार रोलर / Taper roller
(c) प्रणोद बॉल / Thrust ball
(d) बेलनाकार रोलर / Cylindrical roller

✔ उत्तर / Answer: (b) शंक्वाकार रोलर / Taper roller

व्याख्या: शंक्वाकार रोलर का झुकाव दोनों दिशाओं के भार सहने देता है।

Q6. ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के अक्षीय भार हेतु बेयरिंग:

Bearing for axial load of a vertical shaft:

(a) जर्नल / Journal
(b) पद-सोपान (धुरी) / Foot-step (pivot)
(c) प्लमर ब्लॉक / Plummer block
(d) सुई / Needle

✔ उत्तर / Answer: (b) पद-सोपान (धुरी) / Foot-step (pivot)

व्याख्या: पद-सोपान बेयरिंग ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के नीचे लगकर प्रणोद सहती है।

Q7. द्रवगतिक स्नेहन हेतु आवश्यक है:

Hydrodynamic lubrication requires:

(a) बाहरी पंप / External pump
(b) शाफ्ट का घूमना / Rotation of shaft
(c) ग्रीस / Grease
(d) उच्च भार / High load

✔ उत्तर / Answer: (b) शाफ्ट का घूमना / Rotation of shaft

व्याख्या: शाफ्ट के घूमने से ही तेल की दाबयुक्त वेज बनती है।

Q8. L_{10} आयु वह है, जिसे पूरा करती हैं:

L_{10} life is the life completed by:

(a) 50% बेयरिंगें / 50% bearings
(b) 90% बेयरिंगें / 90% bearings
(c) 10% बेयरिंगें / 10% bearings
(d) 100% बेयरिंगें / 100% bearings

✔ उत्तर / Answer: (b) 90% बेयरिंगें / 90% bearings

व्याख्या: L_{10} = 90% विश्वसनीयता वाली आयु।

Q9. बैबिट धातु मुख्यतः है:

Babbitt metal is mainly a:

(a) बेयरिंग पदार्थ / Bearing material
(b) गियर पदार्थ / Gear material
(c) स्प्रिंग इस्पात / Spring steel
(d) कर्तन औज़ार / Cutting tool

✔ उत्तर / Answer: (a) बेयरिंग पदार्थ / Bearing material

व्याख्या: बैबिट टिन/सीसा आधारित श्वेत धातु बेयरिंग अस्तर है।

Q10. भार दोगुना करने पर बॉल बेयरिंग की आयु:

If load is doubled, ball bearing life becomes:

(a) 1/2 (b) 1/4

(c) 1/8 (d) 1/16

✔ उत्तर / Answer: (c) 1/8

व्याख्या: $L \propto (1/P)^3$, अतः $(1/2)^3 = 1/8$।

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — बेयरिंग

Q1. बेयरिंग अस्तर (Bearing Liner) के लिए प्रयुक्त पदार्थ है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

Material used for a bearing liner:

(a) बैबिट धातु / Babbitt metal (b) ढलवाँ इस्पात / Cast steel

(c) उच्च कार्बन इस्पात / High carbon steel (d) ऐलुमिनियम / Aluminium

✔ उत्तर / Answer: (a) बैबिट धातु / Babbitt metal

व्याख्या: बैबिट नरम होता है, अतः कणों को अपने में समा लेता है।

Q2. जर्नल बेयरिंग में घूमता हुआ क्रैंकशाफ्ट बनाता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

A crankshaft turning in a journal bearing forms a:

(a) सर्पी युग्म / Sliding pair (b) घूर्णी युग्म / Turning pair

(c) लोटन युग्म / Rolling pair (d) हेलिकल युग्म / Helical pair

✔ उत्तर / Answer: (b) घूर्णी युग्म / Turning pair

व्याख्या: शाफ्ट केवल अपने अक्ष के परितः घूमता है।

UPSSSC JE 2016 – पूर्व वर्ष प्रश्न

Previous Year Questions · उत्तर आयोग की प्रकाशित उत्तर कुंजी के अनुसार

Q1. अवकल पहिया और धुरी का वेग अनुपात होता है:

Velocity ratio of a wheel and differential axle is:

(a) $(d_1d_2)/2D$

(b) $(d_1d_2)/4D$

(c) $2D/(d_1 - d_2)$

(d) $3D/(d_1 - d_2)$

✔ उत्तर / Answer: (c) $2D/(d_1 - d_2)$

व्याख्या: VR = $2D/(d_1 - d_2)$।

Q2. एक चक्र में फ्लाईव्हील की अधिकतम और न्यूनतम चाल क्रमशः N_1 और N_2 rpm है। फ्लाईव्हील का स्थिरता गुणांक है:

Max and min speeds of a flywheel during a cycle are N_1 and N_2 rpm. The coefficient of steadiness is:

(a) $(N_1 - N_2)/2(N_1 + N_2)$

(b) $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$

(c) $2(N_1 + N_2)/(N_1 - N_2)$

(d) $(N_1 + N_2)/(N_1 - N_2)$

✔ उत्तर / Answer: (b) $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$

व्याख्या: $m = N/(N_1 - N_2)$, जहाँ $N = (N_1 + N_2)/2$।

Q3. इंजन का ऊर्जा में उतार-चढ़ाव का गुणांक है:

Coefficient of fluctuation of energy of an engine is:

(a) औसत प्रतिरोधी आघूर्ण से ऊपर या नीचे ऊर्जा का परिवर्तन / Variation of energy above or below mean resisting torque

(b) अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा का अनुपात / Ratio of maximum and minimum energy

(c) ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव और प्रति चक्र किए गए कार्य का अनुपात / Ratio of maximum fluctuation of energy to work done per cycle

(d) इनमें से कोई नहीं / None of above

✔ उत्तर / Answer: (c) ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव और प्रति चक्र किए गए कार्य का अनुपात / Ratio of maximum fluctuation of energy to work done per cycle

व्याख्या: $C_E = \Delta E \div$ प्रति चक्र कार्य।

Q4. पट्टे द्वारा संचरित शक्ति अधिकतम तब होती है, जब अधिकतम तनाव, अपकेंद्री तनाव का ____ हो।

Power transmitted by a belt is maximum when maximum tension is ____ the centrifugal tension.

(a) 2 गुना / 2 times

(b) 3 गुना / 3 times

(c) 4 गुना / 4 times

(d) 2.5 गुना / 2.5 times

✔ उत्तर / Answer: (b) 3 गुना / 3 times

व्याख्या: $T_{max} = 3T_c$।

Q5. पट्टे का अधिकतम अनुमेय वेग होता है:

Maximum permissible velocity of a belt is:

(a) √(Tg/3w)
(b) √(2Tg/3w)
(c) √(3Tg/2w)
(d) √(3Tg/w)

✔ उत्तर / Answer: (a) √(Tg/3w)

व्याख्या: v = √(T/3m), जहाँ m = w/g।

Q6. पट्टा संचरण में स्थिर अवस्था में पट्टे का प्रारंभिक तनाव होता है:

Initial tension in a stationary belt is:

(a) T_1
(b) T_2
(c) $T_1 + T_2$
(d) $(T_1 + T_2)/2$

✔ उत्तर / Answer: (d) $(T_1 + T_2)/2$

व्याख्या: $T_0 = (T_1 + T_2)/2$।

Q7. गियर मध्यम वेग गियर कहलाते हैं, यदि उनका परिधीय वेग हो:

Gears are termed medium velocity gears if their peripheral velocity is:

(a) 1–3 m/s
(b) 3–15 m/s
(c) 15–30 m/s
(d) 30–50 m/s

✔ उत्तर / Answer: (b) 3–15 m/s

व्याख्या: 3–15 m/s मध्यम वेग की श्रेणी है।

Q8. शक्ति संचरण हेतु 12 गियरों की श्रृंखला प्रयुक्त हो, तो चालक और अनुगामी की गति होगी:

If a gear train of 12 gears is used, the driver and follower move in:

(a) एक ही दिशा में / Same direction
(b) विपरीत दिशा में / Opposite direction
(c) (1) और (2) दोनों / Both (1) and (2)
(d) इनमें से कोई नहीं / None of these

✔ उत्तर / Answer: (b) विपरीत दिशा में / Opposite direction

व्याख्या: सम संख्या में गियर होने पर दिशा विपरीत होती है।

Q9. न समांतर, न प्रतिच्छेदी अक्षों वाले शाफ्टों के बीच शक्ति संचरण हेतु प्रयुक्त होता है:

To transmit power between shafts neither parallel nor intersecting, use:

(a) स्पर गियर / Spur gear
(b) सर्पिल गियर / Spiral gear
(c) क्राउन गियर / Crown gear
(d) वर्म गियर / Worm gear

✔ उत्तर / Answer: (d) वर्म गियर / Worm gear

व्याख्या: आयोग की उत्तर कुंजी के अनुसार वर्म गियर।

Q10. अंतर्वलित गियर में अंतर्वलित का अभिलंब किसकी स्पर्श रेखा होता है?

In an involute gear, the normal to the involute is tangent to the:

(a) पिच वृत्त / Pitch circle
(b) आधार वृत्त / Base circle
(c) परिशिष्ट वृत्त / Addendum circle
(d) अपशिष्ट वृत्त / Dedendum circle

✔ उत्तर / Answer: (b) आधार वृत्त / Base circle

व्याख्या: अंतर्वलित आधार वृत्त से बनता है।

Q11. गियर और पिनियन एक ही पदार्थ के हों, तो भार संचरण क्षमता निर्धारित होती है:

If gear and pinion are of the same material, load capacity is decided by:

(a) गियर से / Gear
(b) पिनियन से / Pinion
(c) दोनों में से किसी से / Any one of two
(d) इनमें से कोई नहीं / None of these

✔ **उत्तर / Answer: (b) पिनियन से / Pinion**

व्याख्या: पिनियन के दाँत दुर्बल होते हैं और अधिक बार भार सहते हैं।

Q12. वॉट गवर्नर की ऊँचाई (मीटर में) होती है:

Height of a Watt governor (in metre) is:

(a) $8.95/N^2$
(b) $89.5/N^2$
(c) $895/N^2$
(d) $8.95/N$

✔ **उत्तर / Answer: (c) $895/N^2$**

व्याख्या: $h = g/\omega^2 = 895/N^2$।

Q13. संतुलन चाल बढ़ने पर गेंदों के घूर्णन की त्रिज्या ____ हो, तो गवर्नर अस्थिर कहलाता है।

A governor is unstable when the radius of balls ____ as equilibrium speed increases.

(a) बढ़े / Increases
(b) घटे / Decreases
(c) स्थिर रहे / Remains constant
(d) उतार-चढ़ाव करे / Fluctuates

✔ **उत्तर / Answer: (b) घटे / Decreases**

व्याख्या: स्थिर गवर्नर में त्रिज्या बढ़नी चाहिए।

Q14. हार्टनेल गवर्नर में स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाने पर गवर्नर होगा:

In a Hartnell governor, if spring stiffness is increased, the governor becomes:

(a) अधिक संवेदनशील / More sensitive
(b) कम संवेदनशील / Less sensitive
(c) हंटिंग / Hunting
(d) असंवेदनशील / Insensitive

✔ **उत्तर / Answer: (b) कम संवेदनशील / Less sensitive**

व्याख्या: दृढ़ स्प्रिंग से चाल परास बढ़ता है।

Q15. उच्च चाल इंजनों में कैम अनुगामी को ____ से चलना चाहिए।

In high-speed engines, the cam follower should move with:

(a) सरल आवर्त गति / S.H.M.
(b) एकसमान वेग / Uniform velocity
(c) चक्रजीय गति / Cycloidal motion
(d) इनमें से कोई नहीं / None of the above

✔ **उत्तर / Answer: (c) चक्रजीय गति / Cycloidal motion**

व्याख्या: चक्रजीय गति में सिरों पर त्वरण शून्य।

Q16. कैम का थ्रो अनुगामी की अधिकतम दूरी है:

Throw of a cam is the maximum distance of the follower from the:

(a) आधार वृत्त से / Base circle
(b) पिच वृत्त से / Pitch circle
(c) प्रधान वृत्त से / Prime circle
(d) पिच वक्र से / Pitch curve

✔ **उत्तर / Answer: (a) आधार वृत्त से / Base circle**

व्याख्या: थ्रो आधार वृत्त से मापा जाता है।
